

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

CVNest: Ứng dụng web hỗ trợ tạo CV và tìm kiếm công việc

Trần Đức Kiên

kien.td215071@sis.hust.edu.vn

Ngành Công nghệ thông tin và truyền thông

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Cao Tuấn Dũng

Chữ kí GVHD

Khoa: Khoa học máy tính

Trường: Công nghệ Thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 05/2025

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, em xin chân thành cảm ơn Ban chủ nhiệm khoa và các thầy cô tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, đặc biệt là thầy Cao Tuấn Dũng – người đã đồng hành, hướng dẫn em từ bước xác định đề tài, khảo sát tài liệu đến những gợi ý quý báu giúp em hoàn thiện nghiên cứu.

Em cũng vô cùng biết ơn bố mẹ đã hy sinh, hỗ trợ em về tinh thần và vật chất suốt những năm tháng học tập, luôn là chỗ dựa vững chắc để em yên tâm phấn đấu.

Cuối cùng, em gửi lời cảm ơn tới các bạn bè thân thiết đã kề vai sát cánh, chia sẻ kinh nghiệm và động lực để em vượt qua khó khăn, cùng nhau trưởng thành qua mỗi thử thách.

Nhờ tình cảm và sự giúp đỡ của mọi người, em mới có thể hoàn thành đề tài này với kết quả tốt đẹp.

TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN

Ngày nay, việc tạo CV và tìm kiếm việc làm hiệu quả ngày càng trở nên quan trọng, tuy nhiên, nhiều ứng viên vẫn gặp khó khăn trong việc xây dựng một CV chuyên nghiệp, hấp dẫn và phù hợp với yêu cầu công việc. Đồng thời, các doanh nghiệp, đặc biệt là bộ phận tuyển dụng (HR), cũng đối mặt với thách thức trong việc sàng lọc và tìm kiếm ứng viên phù hợp nhanh chóng, hiệu quả từ số lượng hồ sơ lớn. Hiện nay, trên thị trường đã tồn tại một số giải pháp hỗ trợ tạo CV và tuyển dụng, nhưng đa phần chỉ tập trung vào một trong hai khía cạnh là xây dựng CV hoặc tìm kiếm ứng viên, thiếu đi sự kết nối trực quan giữa CV của ứng viên và bản mô tả công việc (JD) từ nhà tuyển dụng, đồng thời ít hỗ trợ đánh giá khách quan độ phù hợp giữa hai yếu tố này.

Nhận thấy hạn chế đó, trong đồ án này em đã chọn hướng tiếp cận xây dựng một trang web tích hợp đa chức năng bao gồm: hỗ trợ ứng viên tạo CV chuyên nghiệp với nhiều template đẹp mắt, tìm kiếm và quản lý công việc ứng tuyển, đồng thời cung cấp các công cụ cho nhà tuyển dụng để dàng đánh giá độ phù hợp của ứng viên thông qua việc sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM). Lý do lựa chọn hướng tiếp cận này là để tạo ra một nền tảng tiện lợi, dễ sử dụng, kết nối trực tiếp nhu cầu của ứng viên với doanh nghiệp một cách hiệu quả và khoa học. Kết quả đạt được của đồ án là một trang web hỗ trợ kết nối giữa nhà tuyển dụng và ứng viên một cách chính xác hơn. Từ đó giúp cho việc tìm kiếm ứng viên hay tìm kiếm công việc trở nên dễ dàng hơn.

Sinh viên thực hiện
(Ký và ghi rõ họ tên)

ABSTRACT

Nowadays, creating a CV and effectively searching for a job has become increasingly important. However, many applicants still face difficulties in building a professional, attractive CV that meets the job requirements. At the same time, businesses, especially human resources (HR) departments, also face challenges in quickly and effectively screening and finding suitable candidates from a large pool of resumes. Although there are some solutions on the market to assist with CV creation and recruitment, most of them focus on one of the two aspects: building a CV or searching for candidates. They lack a direct, intuitive connection between the applicant's CV and the job description (JD) from the employer, and they also offer limited support in objectively assessing the compatibility between the two factors.

Recognizing this limitation, in this project, I chose to develop a multi-functional website that includes: supporting applicants in creating professional CVs with various attractive templates, searching and managing job applications, and providing tools for employers to easily evaluate the compatibility of candidates through the use of a large language model (LLM). The reason for choosing this approach is to create a convenient, user-friendly platform that directly connects the needs of applicants with businesses in an efficient and scientific manner. The outcome of the project is a website that helps establish a more accurate connection between employers and applicants, making the process of finding candidates or searching for jobs much easier.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	1
1.1 Đặt vấn đề.....	1
1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài.....	1
1.3 Định hướng giải pháp.....	2
1.4 Bố cục đồ án	3
CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU.....	5
2.1 Khảo sát hiện trạng	5
2.2 Tổng quan chức năng	12
2.2.1 Biểu đồ use case tổng quát	12
2.2.2 Biểu đồ use case phân rã quản lý CV	13
2.2.3 Biểu đồ use case phân rã quản lý JD	14
2.2.4 Biểu đồ use case phân rã quản lý CV ứng tuyển	15
2.2.5 Biểu đồ use case phân rã đánh giá độ phù hợp CV và JD	16
2.3 Đặc tả chức năng	16
2.3.1 Đặc tả use case Tạo CV	16
2.3.2 Đặc tả use case Chỉnh sửa CV	18
2.3.3 Đặc tả use case Tạo JD	20
2.3.4 Đặc tả use case Ứng tuyển việc làm	21
2.3.5 Đặc tả use case Phê duyệt đơn ứng tuyển	22
2.3.6 Đặc tả use case Đánh giá độ phù hợp giữa CV và JD	23
2.4 Yêu cầu phi chức năng	25
2.4.1 Yêu cầu về bảo mật	25
2.4.2 Yêu cầu về hiệu năng.....	25
2.4.3 Yêu cầu về giao diện.....	25

2.4.4 Yêu cầu về khả năng mở rộng.....	26
CHƯƠNG 3. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG.....	27
3.1 Công nghệ sử dụng cho phần Frontend	27
3.1.1 React	27
3.1.2 TailwindCSS	28
3.1.3 Ant Design	29
3.2 Công nghệ sử dụng cho phần Backend.....	29
3.3 Kiến trúc của Spring Boot	29
3.3.1 DTO (Data Transfer Objects)	29
3.3.2 Controller.....	29
3.3.3 Service.....	30
3.3.4 DAO (Data Access Object) / Repository	30
3.3.5 Python và FastAPI.....	31
3.3.6 NTLK	31
3.4 Công nghệ sử dụng cho cơ sở dữ liệu.....	31
3.4.1 MySQL.....	31
3.4.2 Elasticsearch.....	31
3.5 Lưu trữ và thông báo.....	32
3.5.1 Cloudinary	32
3.5.2 WebSocket	32
CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG	33
4.1 Thiết kế kiến trúc.....	33
4.1.1 Lựa chọn mô hình kiến trúc phần mềm	33
4.1.2 Thiết kế tổng quan.....	35
4.1.3 Thiết kế chi tiết gói	37

4.2 Thiết kế chi tiết.....	39
4.2.1 Thiết kế giao diện	39
4.2.2 Thiết kế lớp	41
4.2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu	45
4.3 Xây dựng ứng dụng.....	50
4.3.1 Thư viện và công cụ sử dụng.....	50
4.3.2 Kết quả đạt được	51
4.3.3 Minh họa các chức năng chính	51
4.4 Kiểm thử.....	59
4.5 Triển khai	62
CHƯƠNG 5. CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT.....	63
5.1 Hỗ trợ tạo CV với các các mẫu template đa dạng	63
5.1.1 Giới thiệu vấn đề.....	63
5.1.2 Giải pháp	63
5.2 Xây dựng hệ thống Ai Agent tự động hóa trong quá trình đánh giá độ phù hợp giữa CV và JD.....	71
5.2.1 Vấn đề.....	71
5.2.2 Giải pháp	71
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	77
6.1 Kết luận	77
6.1.1 Kết luận	77
6.1.2 Hướng phát triển	78

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2.1	Giao diện form nhập thông tin CV	6
Hình 2.2	Giao diện nhập thông tin trực tiếp trên CV	7
Hình 2.3	Template Mẫu CV	10
Hình 2.4	Template Mẫu CV	11
Hình 2.5	Biểu đồ Usecase tổng quan	12
Hình 2.6	Sơ đồ use case phân rã quản lý CV	13
Hình 2.7	Sơ đồ use case phân rã quản lý JD	14
Hình 2.8	Sơ đồ use case phân rã quản lý CV ứng tuyển	15
Hình 2.9	Sơ đồ use case phân rã đánh giá độ phù hợp CV và JD	16
Hình 3.1	Cấu trúc của ReactJS	27
Hình 3.2	Kiến trúc ứng dụng Spring Boot	30
Hình 4.1	Mô hình kiến trúc client-server	33
Hình 4.2	Biểu đồ gói tổng quan phía Server	35
Hình 4.3	Biểu đồ gói tổng quan phía Client	36
Hình 4.4	Biểu đồ gói chức năng Tạo CV	37
Hình 4.5	Biểu đồ gói chức năng Ứng tuyển công việc	38
Hình 4.6	Mockup trang tạo CV	40
Hình 4.7	Mockup trang tìm kiếm việc làm	41
Hình 4.8	Biểu đồ trình tự chức năng tạo CV	43
Hình 4.9	Biểu đồ thực thể liên kết ERD	45
Hình 4.10	Sơ đồ cơ sở dữ liệu tổng quan	46
Hình 4.11	Giao diện trang chủ ứng dụng	51
Hình 4.12	Giao diện quản lý CV cá nhân	52
Hình 4.13	Giao diện lựa chọn template của CV	53
Hình 4.14	Giao diện form nhập thông tin của CV	53
Hình 4.15	Giao diện hiển thị xem trước CV	54
Hình 4.16	Giao diện CV sau khi tải xuống	54
Hình 4.17	Giao diện chi tiết việc làm	55
Hình 4.18	Giao diện chọn CV ứng tuyển	55
Hình 4.19	Giao diện quản lý CV ứng tuyển	56
Hình 4.20	Giao diện quản lý việc làm	56
Hình 4.21	Giao diện quản lý CV ứng tuyển của nhà tuyển dụng	57
Hình 4.22	Giao diện quản lý CV đã lưu của nhà tuyển dụng	57
Hình 4.23	Giao diện đánh giá độ phù hợp CV và JD	58

Hình 4.24	Giao diện quản lý thông báo của nhà tuyển dụng	58
Hình 4.25	Giao diện quản lý thông báo của ứng viên	59
Hình 5.1	Các trường thông tin cần thiết của CV	63
Hình 5.2	Các trường thông tin cần thiết của CV	64
Hình 5.3	Mẫu CV thứ nhất sau khi tạo	67
Hình 5.4	Mẫu CV thứ hai sau khi tạo	68
Hình 5.5	Mẫu CV thứ ba sau khi tạo	69
Hình 5.6	Mẫu CV thứ tư sau khi tạo	70
Hình 5.7	Kiến trúc hệ thống AI Agent	72
Hình 5.8	Kết quả đánh giá độ phù hợp	75
Hình 5.9	Kết quả đánh giá độ phù hợp	76

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1	Ưu nhược điểm khi tạo CV bằng form	7
Bảng 2.2	Ưu nhược điểm khi nhập trực tiếp thông tin vào CV	8
Bảng 2.3	Bảng so sánh các trường thông tin CV trên các nền tảng phổ biến	8
Bảng 2.3	Bảng so sánh các trường thông tin CV trên các nền tảng phổ biến	9
Bảng 2.4	Mô tả use case chính	13
Bảng 2.5	Mô tả Use Case: Tạo CV	17
Bảng 2.6	Mô tả Use Case: Chỉnh sửa CV	19
Bảng 2.7	Mô tả Use Case: Tạo JD	20
Bảng 2.8	Mô tả Use Case: Ứng tuyển việc làm	21
Bảng 2.9	Mô tả Use Case: Phê duyệt đơn ứng tuyển	23
Bảng 2.10	Mô tả Use Case: Đánh giá độ phù hợp giữa CV và JD	24
Bảng 4.1	Thông số giao diện	39
Bảng 4.2	Thiết kế lớp CVController	42
Bảng 4.3	Thiết kế lớp ApplyController	43
Bảng 4.4	Thiết kế lớp JobController	44
Bảng 4.5	Bảng User: Người dùng	46
Bảng 4.6	Bảng Company: Công ty	47
Bảng 4.7	Bảng Job: Việc làm	47
Bảng 4.8	Bảng Skill: Kỹ năng yêu cầu	47
Bảng 4.9	Bảng CV: Thông tin chung của CV	47
Bảng 4.10	Bảng Apply: Đơn ứng tuyển của ứng viên	48
Bảng 4.11	Bảng Experience: Kinh nghiệm làm việc	48
Bảng 4.12	Bảng Education: Học vấn	48
Bảng 4.13	Bảng SkillCV: Kỹ năng	48
Bảng 4.14	Bảng Project: Dự án	49
Bảng 4.15	Bảng Activity: Hoạt động	49
Bảng 4.16	Bảng Certificate: Chứng chỉ	49
Bảng 4.17	Bảng Consultant: Người tham chiếu	49
Bảng 4.18	Bảng Interest: Sở thích	50
Bảng 4.19	Bảng Notification: Thông báo	50
Bảng 4.20	Thư viện và công cụ sử dụng	50
Bảng 4.21	Thông tin và Thống kê	51

Bảng 4.22	Bảng kiểm thử chức năng tạo CV	59
Bảng 4.23	Bảng kiểm thử chức năng ứng tuyển việc làm	61
Bảng 4.24	Bảng kiểm thử chức năng tạo JD	62
Bảng 4.25	Triển khai hệ thống	62
Bảng 5.1	So sánh số lượt gọi LLM trước và sau khi áp dụng cơ chế xử lý theo lô	73
Bảng 5.2	Thành phần và tỉ lệ phần trăm điểm số	73

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

Thuật ngữ	Ý nghĩa
API	Giao diện lập trình ứng dụng (Application Programming Interface)
EUD	Phát triển ứng dụng người dùng cuối(End-User Development)
GWT	Công cụ lập trình Javascript bằng Java của Google (Google Web Toolkit)
HTML	Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HyperText Markup Language)
IaaS	Dịch vụ hạ tầng

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Đặt vấn đề

Trong bối cảnh thị trường lao động Việt Nam hiện nay đang chứng kiến sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc sở hữu một bộ hồ sơ xin việc (CV) chuyên nghiệp, ấn tượng và phù hợp với từng yêu cầu tuyển dụng cụ thể đã trở thành một yếu tố then chốt. Điều này đặc biệt quan trọng đối với sinh viên mới ra trường cũng như những cá nhân đang tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, một thực trạng đáng chú ý là không ít ứng viên vẫn còn lúng túng và gặp nhiều khó khăn trong quá trình xây dựng một CV đạt chuẩn, dẫn đến việc giảm sút lợi thế cạnh tranh và bỏ lỡ các cơ hội việc làm tiềm năng.

Song song với những thách thức mà ứng viên phải đối mặt, các doanh nghiệp, đặc biệt là bộ phận tuyển dụng, cũng đang chịu áp lực không nhỏ từ việc phải xử lý một khối lượng lớn hồ sơ ứng tuyển. Quá trình sàng lọc, đánh giá thủ công không chỉ tiêu tốn thời gian, nguồn lực đáng kể mà còn tiềm ẩn nguy cơ bỏ sót những ứng viên phù hợp.

Xuất phát từ những bất cập trên, việc nghiên cứu và phát triển một giải pháp nhằm hỗ trợ ứng viên xây dựng CV hiệu quả, đồng thời giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình tuyển dụng là vô cùng cần thiết. Một giải pháp như vậy không chỉ góp phần nâng cao cơ hội tiếp cận việc làm cho ứng viên mà còn giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, thời gian và nâng cao chất lượng tuyển dụng. Hơn nữa, tiềm năng ứng dụng của giải pháp này còn có thể mở rộng sang các lĩnh vực khác liên quan đến đánh giá năng lực cá nhân và sự tương thích giữa ứng viên và công việc. Đây chính là những cơ sở thực tiễn và khoa học quan trọng, thúc đẩy việc thực hiện đề tài này.

1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài

Xuất phát từ những vấn đề và hạn chế đã được phân tích ở các phần trước, trong khuôn khổ đề án tốt nghiệp này, mục tiêu đặt ra là xây dựng một website nhằm hỗ trợ hiệu quả cho cả phía nhà tuyển dụng lẫn ứng viên trong thị trường lao động hiện nay.

Đối với ứng viên, trang web được định hướng trở thành một công cụ đắc lực. Trước tiên, hệ thống sẽ cho phép người dùng tạo một hoặc nhiều hồ sơ xin việc (CV) chuyên nghiệp dựa trên các mẫu (template) đa dạng và hiện đại được tích hợp sẵn. Những CV này sau khi hoàn thiện không chỉ có thể được tải về dưới dạng tệp tin để người dùng tiện sử dụng khi tham gia phỏng vấn trực tiếp, mà còn dự kiến

phát triển tính năng cho phép họ tái sử dụng các CV đã có để nhanh chóng tạo ra một phiên bản mới với bố cục và mẫu tương tự, tiết kiệm thời gian và công sức.

Song song đó, về phía nhà tuyển dụng, các chức năng sẽ được xây dựng để họ có thể đăng tải thông tin tuyển dụng của doanh nghiệp mình lên trang web một cách thuận tiện. Các thông tin chi tiết trong Mô tả công việc (JD), bao gồm yêu cầu về kỹ năng, kinh nghiệm và các tiêu chí khác, sẽ được hệ thống ghi nhận và sử dụng làm cơ sở để thực hiện việc tìm kiếm, kết nối với các ứng viên phù hợp.

Điểm then chốt của hệ thống là khả năng tự động đánh giá sự phù hợp giữa CV ứng viên và Mô tả công việc (JD). Điều này được thực hiện bằng cách xây dựng một công thức tính điểm riêng, đồng thời khai thác năng lực phân tích và hiểu biết ngữ cảnh của Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLM) Gemini. Hệ thống sẽ trả về một điểm số cụ thể cùng giải thích chi tiết, giúp nhà tuyển dụng nhanh chóng sàng lọc ứng viên tiềm năng, tiết kiệm thời gian và nguồn lực, đồng thời ứng viên cũng nhận được những gợi ý công việc chính xác hơn.

Trong phạm vi của đề án này, các chức năng sẽ tập trung phục vụ cho hai đối tượng chính là ứng viên và nhà tuyển dụng. Các chức năng quản trị hệ thống hiện chưa nằm trong kế hoạch phát triển ở giai đoạn này.

1.3 Định hướng giải pháp

Từ việc xác định rõ các nhiệm vụ cần giải quyết như đã trình bày ở phần trước, đề án này đề xuất xây dựng một hệ thống website toàn diện hỗ trợ tạo CV và tìm kiếm việc làm, dựa trên kiến trúc Client-Server và các công nghệ tiên tiến.

Về phía Backend (Server-side), Java Spring Boot được lựa chọn làm framework chính để xây dựng các API và xử lý logic nghiệp vụ. Spring Boot nổi bật với khả năng phát triển ứng dụng nhanh chóng, cấu hình đơn giản và hệ sinh thái thư viện mạnh mẽ, phù hợp cho việc xây dựng các hệ thống lớn và phức tạp. Song song đó, một microservice sử dụng Python FastAPI sẽ được phát triển riêng biệt, chuyên trách việc tương tác và gọi API của Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLM) Gemini. FastAPI được chọn vì hiệu suất cao, khả năng xây dựng API nhanh và cú pháp Python thân thiện, dễ dàng tích hợp với các thư viện xử lý AI/ML.

Đối với Frontend (Client-side), ReactJS sẽ là thư viện JavaScript chủ đạo để xây dựng giao diện người dùng (UI) tương tác và linh hoạt. Kiến trúc component-based của ReactJS giúp việc phát triển UI trở nên module hóa, dễ quản lý và tái sử dụng. Để đẩy nhanh quá trình phát triển giao diện và đảm bảo tính nhất quán, chuyên nghiệp, thư viện UI component Ant Design sẽ được tích hợp cùng ReactJS.

MySQL được chọn làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ chính để lưu trữ các

dữ liệu có cấu trúc như thông tin người dùng, CV, tin tuyển dụng, và các mối quan hệ giữa chúng, nhờ tính ổn định và phổ biến. Để tối ưu hóa chức năng tìm kiếm dữ liệu, đặc biệt là tìm kiếm CV và tin tuyển dụng dựa trên các tiêu chí phức tạp, Elasticsearch sẽ được tích hợp. Elasticsearch cung cấp khả năng tìm kiếm toàn văn mạnh mẽ và tốc độ truy vấn nhanh, với dữ liệu được đồng bộ thường xuyên từ MySQL để đảm bảo tính nhất quán.

Để mang lại trải nghiệm tương tác tức thời cho người dùng, công nghệ WebSocket sẽ được ứng dụng để triển khai tính năng thông báo real-time, ví dụ như khi nhà tuyển dụng nhận được đơn ứng tuyển mới hoặc khi có cập nhật trạng thái quan trọng.

Chi tiết về ưu điểm và lý do sử dụng các công nghệ này trong đề án sẽ được trình bày rõ hơn trong Chương 3. Việc lựa chọn các công nghệ và mô hình triển khai được thực hiện dựa trên các tiêu chí về hiệu quả, tính tiện lợi, khả năng mở rộng và bảo trì, đảm bảo hệ thống đáp ứng tốt các yêu cầu của ứng viên và nhà tuyển dụng.

1.4 Bố cục đề án

Phần còn lại của báo cáo đề án tốt nghiệp này được tổ chức như sau:

Chương 2: Chương này sẽ đi sâu vào việc khảo sát các nền tảng, công cụ hỗ trợ tạo CV và tìm kiếm việc làm đang có mặt trên thị trường hiện nay như TopCV, TopDev, CareerViet, ... Từ đó, tiến hành phân tích, so sánh và đánh giá tổng quan về những ưu điểm cũng như các hạn chế còn tồn tại của các giải pháp này. Việc này nhằm mục đích xác định rõ những khoảng trống và nhu cầu thực tế mà đề tài cần giải quyết.

Chương 3: Chương này sẽ giới thiệu và làm rõ các công nghệ được lựa chọn để phát triển hệ thống, bao gồm Java Spring Boot và Python FastAPI cho backend, ReactJS và Ant Design cho frontend, cùng với MySQL và Elasticsearch cho cơ sở dữ liệu và WebSocket cho giao tiếp thời gian thực. Lý do lựa chọn từng công nghệ cũng sẽ được trình bày. Tiếp đó, chương sẽ mô tả cụ thể định hướng giải pháp, cách thức các công nghệ này được phối hợp để xây dựng các chức năng cốt lõi của website, đặc biệt là cơ chế đánh giá sự phù hợp giữa CV và JD sử dụng LLM Gemini.

Chương 4: Dựa trên những vấn đề đã xác định và các công nghệ đã lựa chọn, chương này sẽ tập trung vào việc phân tích chi tiết các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống website đề xuất. Tiếp theo, sẽ trình bày về kiến trúc tổng thể của hệ thống, bao gồm các module chính và sự tương tác giữa chúng. Cuối

cùng, chương sẽ mô tả chi tiết thiết kế cơ sở dữ liệu, bao gồm các thực thể, thuộc tính và mối quan hệ, để đảm bảo việc lưu trữ và quản lý thông tin hiệu quả.

Chương 5: Đây là chương trọng tâm, trình bày chi tiết quá trình triển khai xây dựng các chức năng chính của hệ thống đã được thiết kế ở Chương 4 và dựa trên các công nghệ đã chọn ở Chương 3. Các giao diện người dùng quan trọng, luồng xử lý dữ liệu và kết quả của một số kịch bản kiểm thử cụ thể sẽ được minh họa. Đặc biệt, chương sẽ làm rõ cách thức hệ thống tích hợp và sử dụng LLM Gemini để đưa ra điểm số và giải thích về độ phù hợp của CV.

Chương 6: Chương cuối cùng này sẽ tổng kết lại những kết quả chính mà đồ án đã đạt được, đối chiếu với các mục tiêu đề ra ban đầu. Đồng thời, chương cũng sẽ đưa ra những đánh giá về các ưu điểm, hạn chế của hệ thống đã xây dựng và đề xuất những hướng phát triển, cải tiến tiềm năng trong tương lai để hoàn thiện hơn nữa sản phẩm.

CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

2.1 Khảo sát hiện trạng

Trong quá trình khảo sát các giải pháp hỗ trợ tuyển dụng và tạo CV hiện có trên thị trường, có thể thấy sự hiện diện của nhiều nền tảng lớn và uy tín như LinkedIn, TopCV, TopDev, và các cổng thông tin việc làm tương tự. Đáng chú ý, một số nền tảng như LinkedIn đã có những bước phát triển vượt bậc, không chỉ dừng lại ở vai trò một trang web tuyển dụng mà đã trở thành một mạng xã hội nghề nghiệp toàn diện, phục vụ đa dạng nhu cầu kết nối và phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, nhìn chung, các giải pháp này vẫn tập trung chủ yếu vào việc phục vụ hai nhóm đối tượng người dùng cốt lõi: ứng viên tìm việc và nhà tuyển dụng.

Từ góc độ ứng viên, khi tham gia ứng tuyển trực tuyến, việc chuẩn bị một bản CV chuyên nghiệp, liệt kê đầy đủ thông tin cá nhân, kinh nghiệm và kỹ năng là yêu cầu gần như bắt buộc từ phía các công ty. Do đó, nhu cầu tạo CV nhanh chóng, dễ dàng tùy chỉnh dựa trên các mẫu thiết kế có sẵn là rất lớn. Các nền tảng hiện tại thường cung cấp các công cụ cho phép ứng viên thực hiện điều này, với khả năng lưu trữ CV trực tuyến, chia sẻ qua các kênh mạng xã hội, hoặc tải về máy tính để sử dụng.

Về phía nhà tuyển dụng, bên cạnh việc đăng tải các tin tuyển dụng và chờ đợi ứng viên nộp hồ sơ, họ cũng có nhu cầu ngày càng cao trong việc chủ động tìm kiếm các ứng viên phù hợp từ cơ sở dữ liệu CV sẵn có. Việc tìm kiếm này đòi hỏi hệ thống phải có khả năng đối chiếu, sàng lọc các hồ sơ dựa trên những yêu cầu cụ thể được nêu trong Mô tả công việc (JD) của từng vị trí.

Đối với việc tạo CV, các trang web hiện tại có thể chia làm 2 loại dựa vào quy trình tạo CV: nhập dữ liệu từ form và nhập dữ liệu trực tiếp vào CV. Em đã tìm hiểu về quy trình cũng như các ưu, nhược điểm của cả hai loại này. Đối với các trang sử dụng nhập dữ liệu từ form như TopDev thì sẽ có quy trình như sau:

- Bước 1: Chọn tạo mới CV.
- Bước 2: Nhập tên CV và nhập thông tin chi tiết vào các biểu mẫu được cung cấp.
- Bước 3: Lưu lại thông tin CV đã nhập.
- Bước 4: Xuất CV đã tạo dưới định dạng mẫu chuẩn của TopDev.

Thông tin cá nhân

Họ và tên (*)

Vui lòng nhập họ và tên

Vị trí hiện tại/
Vị trí ứng tuyển (*)

Vui lòng chọn vị trí ứng tuyển

Email (*)

kien8b2003@gmail.com

Điện thoại (*)

Vui lòng nhập số điện thoại

Giới tính

Nam

Nữ

N/A

Ngày sinh (*)

DD-MM-YYYY

Thành phố (*)

Địa chỉ cụ thể

Đường, Phường, Quận

Thêm ảnh

Hình 2.1: Giao diện form nhập thông tin CV

Các trang web sử dụng giao diện form để nhập thông tin CV như hình 2.1 sẽ tồn tại các ưu nhược điểm dưới đây:

Bảng 2.1: Ưu nhược điểm khi tạo CV bằng form

Ưu điểm	Nhược điểm
Thông tin được xác thực tốt.	Trong quá trình nhập thông tin sẽ không thể thấy trực tiếp cách thức thông tin hiển thị trên CV.
Người dùng có thể thoải mái nhập thông tin mà không bị rối mắt.	Khó tùy chỉnh sâu về bố cục và thiết kế CV theo ý muốn.
Khả trực quan khi thông tin mình cần có thể hiển thị ngay trên CV lúc chọn mẫu.	Có thể gặp lỗi hoặc mất thông tin nếu xảy ra lỗi kỹ thuật trong quá trình nhập form.
Tiết kiệm thời gian nhờ các mục được sắp xếp hợp lý và rõ ràng.	Phụ thuộc nhiều vào tính năng và mẫu có sẵn của nền tảng cung cấp.
Hỗ trợ người dùng chưa có kinh nghiệm thiết kế, không cần kỹ năng đặc biệt để hoàn thành CV chuyên nghiệp.	Giới hạn trong việc thể hiện sự sáng tạo và cá nhân hóa nội dung.

Đối với các trang web nhập dữ liệu trực tiếp vào CV như TopCV thì sẽ có quy trình như sau:

- Bước 1: Chọn tạo mới CV.
- Bước 2: Chọn mẫu CV ưng ý.
- Bước 3: Nhập thông tin trực tiếp vào CV.
- Bước 4: Lưu lại CV.

The image shows a CV template for a user named Trần Đức Kiên, a Java Backend Developer. The profile includes a placeholder for a profile picture, a goal statement 'Mục tiêu là trở thành Dev chuyên nghiệp', and a section for education titled 'HỌC VẤN' listing 'Đại học Bách khoa Hà Nội'. The contact information section, titled 'THÔNG TIN CÁ NHÂN', lists a phone number, email, Facebook profile, and location in Hanoi.

Hình 2.2: Giao diện nhập thông tin trực tiếp trên CV

Các trang web cho phép nhập thông tin trực tiếp trên CV như hình 2.2 cũng sẽ có các ưu nhược điểm sau:

Bảng 2.2: Ưu nhược điểm khi nhập trực tiếp thông tin vào CV

Ưu điểm	Nhược điểm
Quan sát trực quan được cách thông tin hiển thị trên CV ngay lúc nhập.	Khi chuyển đổi giữa các mẫu sẽ dẫn đến mất thông tin đã nhập.
Có thể căn chỉnh thông tin trên CV để hiển thị một cách hợp lý nhất.	Thông tin không xác thực tốt như nhập vào form.
Dễ dàng thể hiện sáng tạo và cá nhân hóa CV theo mong muốn riêng.	Dễ mắc các lỗi chính tả hoặc sai sót về định dạng nếu không chú ý kỹ.
Nhanh chóng chỉnh sửa trực tiếp mà không cần phải quay lại từng bước nhập liệu.	Không phù hợp với người thiếu kỹ năng thiết kế hoặc trình bày bố cục.
Có thể thấy ngay kết quả của sự thay đổi để đánh giá tổng thể một cách nhanh chóng.	Đôi khi người dùng gặp khó khăn nếu phải điền lượng thông tin lớn trực tiếp.

Tiếp theo em tiếp tục tìm hiểu về những thông tin nào là bắt buộc, những thông tin nào là tùy chọn đối với một CV chuẩn của các trang web (Ký tự * là bắt buộc, ký tự O là tùy chọn có hoặc không):

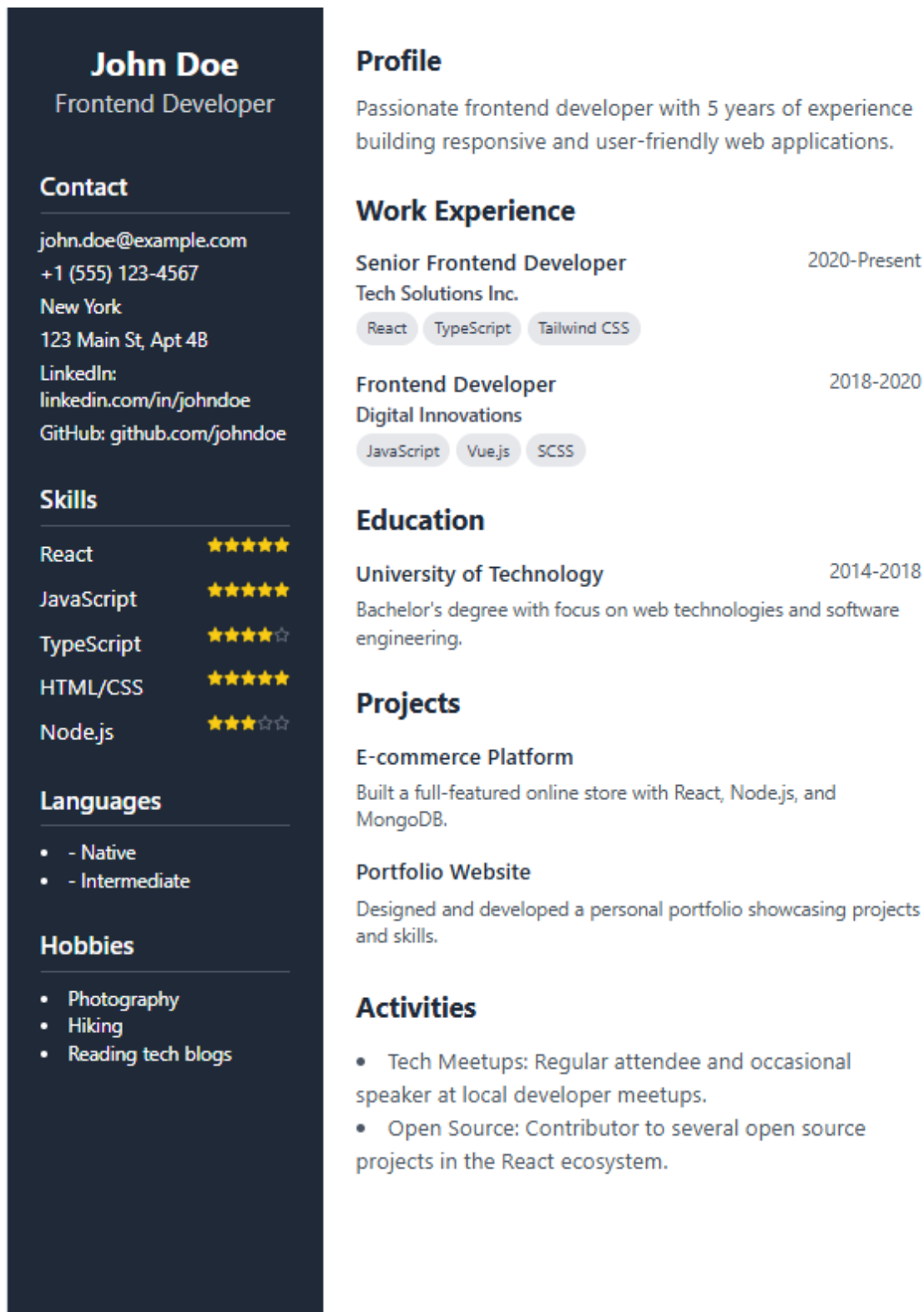
Bảng 2.3: Bảng so sánh các trường thông tin CV trên các nền tảng phổ biến

Trường lớn	Trường chi tiết	LinkedIn	TopCV	TopDev	CareerViet
Thông tin cá nhân	Họ và tên	*	*	*	*
	Vị trí ứng tuyển	*	*	*	*
	Ảnh	O	O	O	O
	Email	*	*	*	*
	Điện thoại	*	*	*	*
	Ngày sinh	O	O	O	O
	Giới tính	O	O	O	O
	Tỉnh thành	O	O	O	O
	Địa chỉ	O	O	O	O
	LinkedIn	*	O	O	O
	GitHub	O	O	O	O
Giới thiệu	Giới thiệu bản thân	O	O	O	O
Kinh nghiệm làm việc	Tên công ty	*	*	*	*
	Vị trí làm việc	*	*	*	*

Bảng 2.3: Bảng so sánh các trường thông tin CV trên các nền tảng phổ biến

Trường lớn	Trường chi tiết	LinkedIn	TopCV	TopDev	CareerViet
	Tháng bắt đầu	*	*	*	*
	Tháng kết thúc	*	*	*	*
	Mô tả chi tiết	O	O	O	O
	Công nghệ sử dụng	O	O	O	O
Học vấn	Chuyên ngành	*	*	*	*
	Trường	*	*	*	*
	Mô tả bằng cấp	O	O	O	O
	Thời gian từ	*	*	*	*
	Thời gian đến	*	*	*	*
Kỹ năng	Tên kỹ năng	*	*	*	*
	Trình độ	O	O	O	O
Ngoại ngữ	Tên	*	*	*	*
	Mức độ thành thạo	O	O	O	O
Người tham vấn	Họ tên	O	O	O	O
	Email	O	O	O	O
	Công ty	O	O	O	O
	Vị trí làm việc	O	O	O	O
	Số điện thoại	O	O	O	O
Dự án	Tên dự án	O	O	O	O
	Từ tháng	O	O	O	O
	Đến tháng	O	O	O	O
	Mô tả chi tiết	O	O	O	O
Hoạt động	Tên hoạt động	O	O	O	O
	Từ tháng	O	O	O	O
	Đến tháng	O	O	O	O
	Mô tả chi tiết	O	O	O	O
Chứng chỉ	Tên chứng chỉ	O	O	O	O
	Ngày đạt	O	O	O	O
	Mô tả chi tiết	O	O	O	O
Sở thích	Tên sở thích	O	O	O	O

Ngoài ra, em đã tìm hiểu và tham khảo một số mẫu CV có thiết kế tiêu chuẩn của các trang web:



Hình 2.3: Template Mẫu CV

JOHN DOE

FRONTEND DEVELOPER

john.doe@example.com +1 (555) 123-4567 New York

Passionate frontend developer with 5 years of experience building responsive and user-friendly web applications.

EXPERIENCE

Senior Frontend Developer2020-Present

Tech Solutions Inc.

React TypeScript Tailwind CSS

Frontend Developer2018-2020

Digital Innovations

JavaScript Vue.js SCSS

EDUCATION

University of Technology2014-2018

Bachelor's degree with focus on web technologies and software engineering.

SKILLS

React★★★★★

HTML/CSS★★★★★

JavaScript★★★★★

Node.js★★★★☆

TypeScript★★★★☆

LANGUAGES

- Native

- Intermediate

INTERESTS

Photography

Hiking

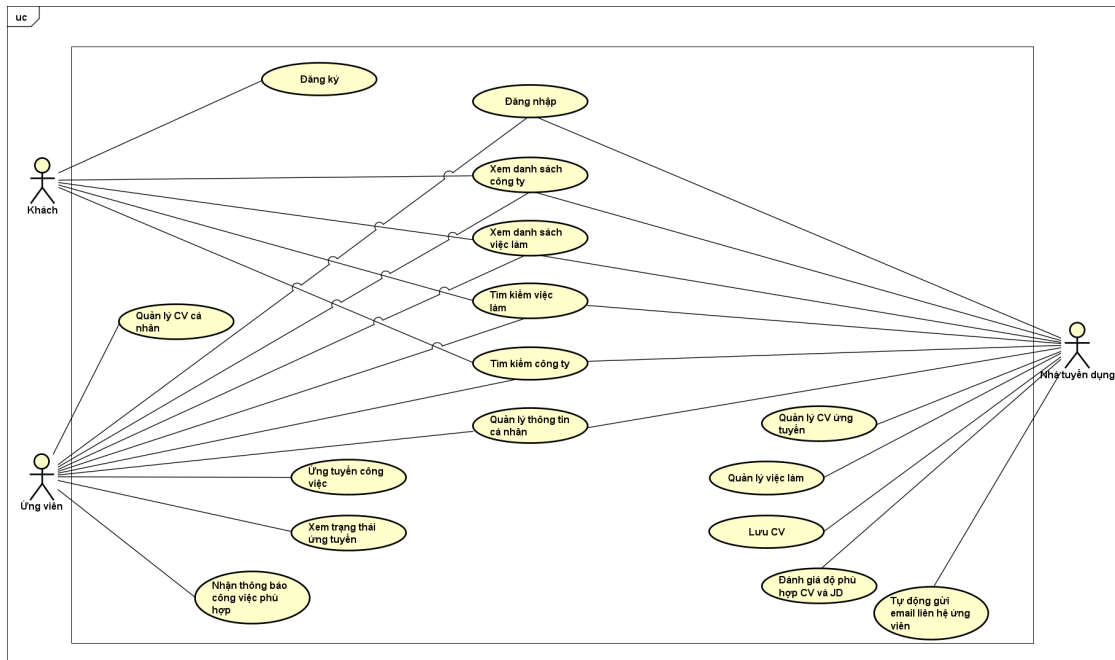
Reading tech blogs

Hình 2.4: Template Mẫu CV

2.2 Tổng quan chức năng

2.2.1 Biểu đồ use case tổng quát

Biểu đồ Use case tổng quan sẽ được trình bày như hình 2.5



Hình 2.5: Biểu đồ Usecase tổng quan

Hệ thống gồm 3 tác nhân chính:

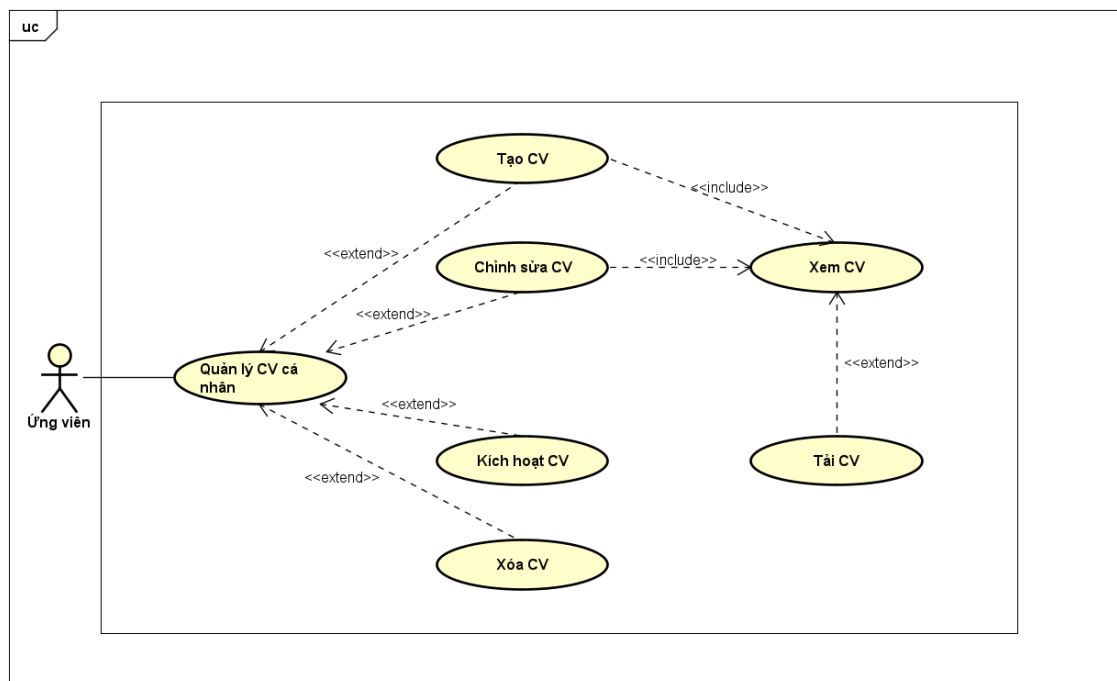
- **Khách:** Là những người chưa có tài khoản và chưa đăng ký sử dụng dịch vụ.
- **Ứng viên:** Là những người đã đăng ký tài khoản, có nhu cầu tạo CV và tìm kiếm cơ hội việc làm.
- **Nhà tuyển dụng:** Là những người đăng ký tài khoản để tạo các mô tả công việc (JD) và tìm kiếm ứng viên phù hợp.

Cùng với 3 tác nhân chính, hệ thống có những use case chính tương ứng với các tác nhân như mô tả trong bảng :

Bảng 2.4: Mô tả use case chính

Tên use case	Mô tả
Quản lý CV	Ứng viên có thể tạo, chỉnh sửa, xem, xóa và tải xuống CV của bản thân. Ứng viên có thể dùng 1 trong những CV đã tạo để ứng tuyển công việc. Ngoài ra ứng viên có thể chọn 1 CV làm CV active được dùng để tìm việc.
Quản lý JD	Nhà tuyển dụng có thể tạo mới, chỉnh sửa, xem và xóa JD của công ty nhà tuyển dụng quản lý.
Quản lý CV ứng tuyển	Nhà tuyển dụng có thể quan sát được CV của ứng viên nào đã ứng tuyển vào công việc, và có thể phê duyệt cũng như từ chối đơn ứng tuyển.
Đánh giá độ phù hợp CV và JD	Nhà tuyển dụng có thể sử dụng hệ thống đánh giá độ phù hợp và trả về điểm kèm đánh giá chi tiết cho nhà tuyển dụng tìm kiếm được ứng viên phù hợp. Ngoài ra nhà tuyển dụng còn có thể gửi email liên hệ tới ứng viên.

2.2.2 Biểu đồ use case phân rã quản lý CV

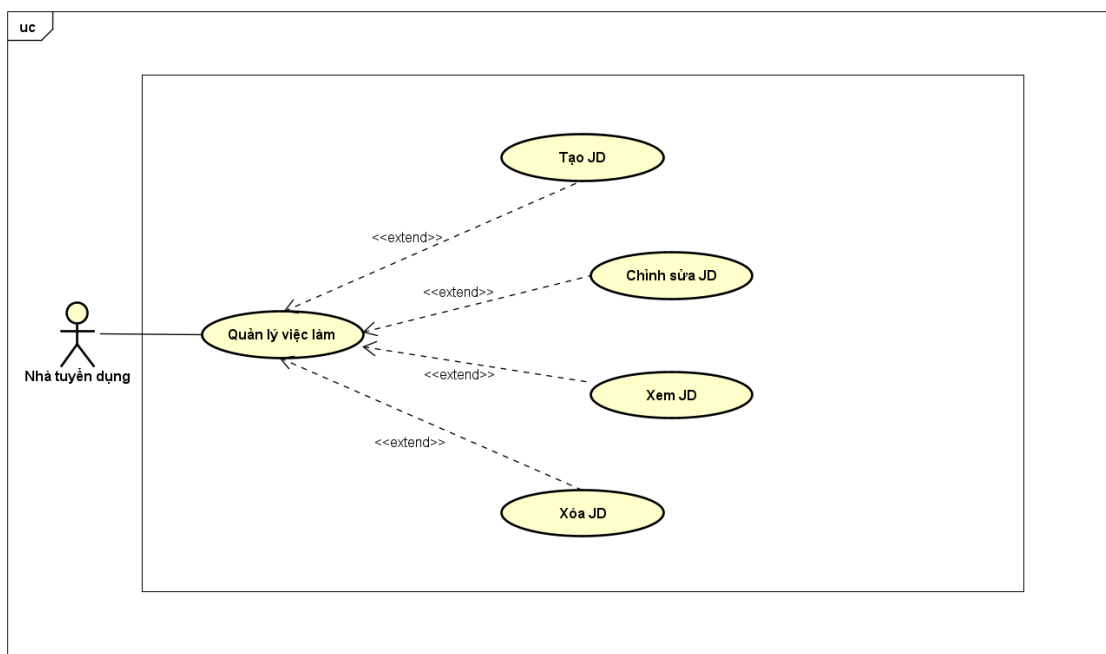


Hình 2.6: Sơ đồ use case phân rã quản lý CV

Use case Quản lý CV của ứng viên cho phép ứng viên thực hiện nhiều thao tác liên quan đến CV cá nhân. Đầu tiên, ứng viên có thể tạo CV mới bằng cách chọn từ

các mẫu CV có sẵn trên trang web. Sau khi tạo, ứng viên có thể chỉnh sửa CV nếu muốn cập nhật hoặc thay đổi thông tin trong CV. Nếu không cần thiết, ứng viên có thể xóa CV để tạo ra những bản CV mới hoặc quản lý lại CV của mình. Trong quá trình tạo hoặc chỉnh sửa CV, ứng viên có thể xem CV của mình ngay lập tức để kiểm tra thông tin đã nhập và đảm bảo mọi thứ chính xác. Khi CV đã hoàn thành, ứng viên có thể tải CV về thiết bị của mình dưới dạng file PDF để sử dụng khi cần. Cuối cùng, với mỗi ứng viên, mặc dù có thể tạo nhiều CV, nhưng chỉ có một CV chính được sử dụng để đặt mặc định để nhà tuyển dụng có thể tìm kiếm và xem CV. Ứng viên có thể lựa chọn CV dùng trong quá trình ứng tuyển.

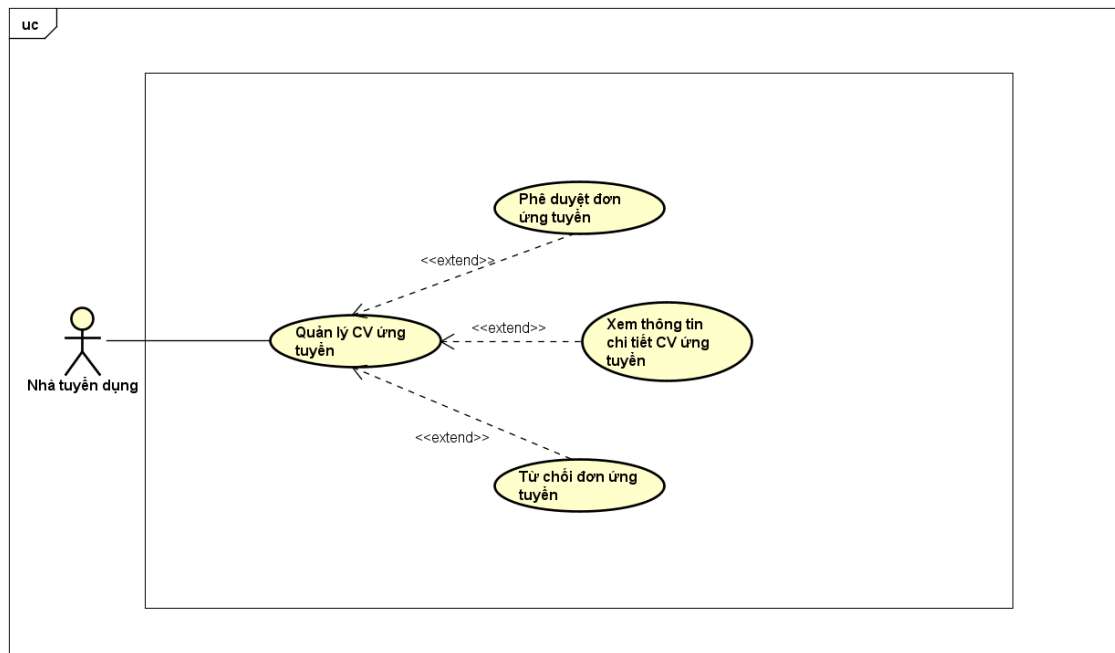
2.2.3 Biểu đồ use case phân rã quản lý JD



Hình 2.7: Sơ đồ use case phân rã quản lý JD

Trong use case Quản lý JD của nhà tuyển dụng, nhà tuyển dụng có thể thực hiện các thao tác như tạo, sửa, và xóa JD (mô tả công việc). Cụ thể, use case Tạo JD cho phép nhà tuyển dụng cung cấp các thông tin về công việc, bao gồm các yêu cầu công việc và quyền lợi mà ứng viên sẽ nhận được nếu nhận công việc. Sau khi tạo JD, nhà tuyển dụng có thể chỉnh sửa hoặc xóa JD nếu cần thiết. Khi nhập hoặc sửa thông tin JD, nhà tuyển dụng sẽ được xem lại toàn bộ thông tin đã nhập để xác nhận lại trước khi công bố.

2.2.4 Biểu đồ use case phân rã quản lý CV ứng tuyển

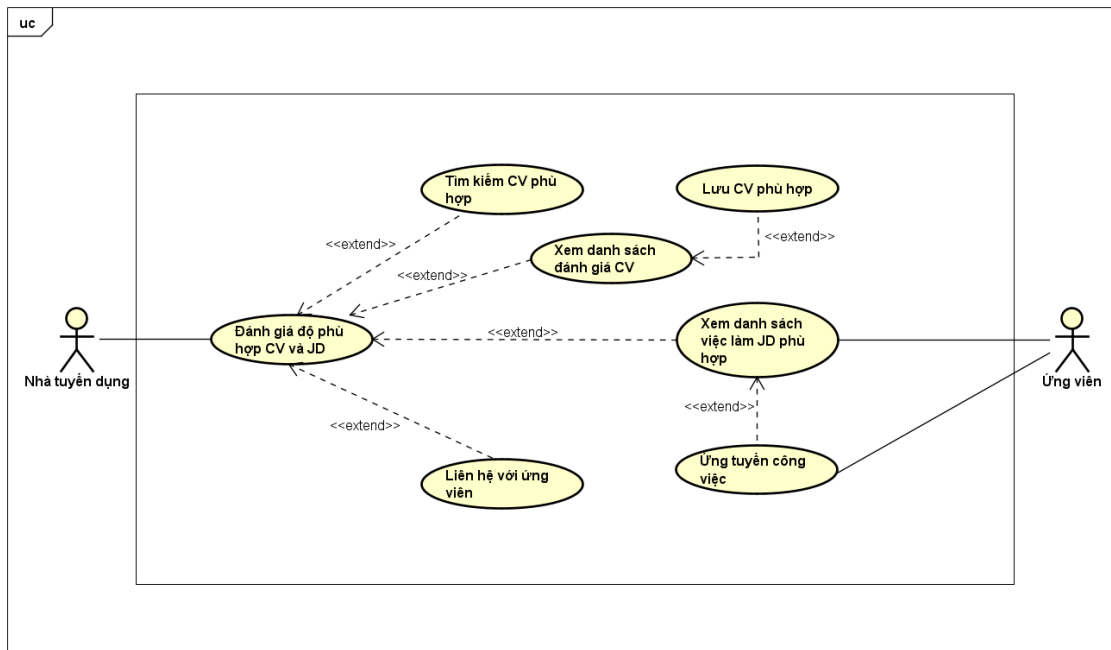


Hình 2.8: Sơ đồ use case phân rã quản lý CV ứng tuyển

Use case Quản lý CV ứng tuyển của nhà tuyển dụng cho phép nhà tuyển dụng thực hiện các thao tác quan trọng trong việc quản lý các đơn ứng tuyển. Nhà tuyển dụng có thể xem các CV ứng tuyển vào các công việc mà mình đã đăng. Sau khi xem xét các CV, nhà tuyển dụng có thể phê duyệt đơn ứng tuyển nếu ứng viên phù hợp với yêu cầu công việc hoặc từ chối đơn ứng tuyển nếu ứng viên không đáp ứng được các tiêu chí cần thiết.

Ngoài ra, nhà tuyển dụng còn có thể cập nhật trạng thái ứng tuyển để ứng viên được thông báo về quyết định của nhà tuyển dụng, giúp quá trình ứng tuyển và tuyển dụng diễn ra nhanh chóng và hiệu quả hơn.

2.2.5 Biểu đồ use case phân rã đánh giá độ phù hợp CV và JD



Hình 2.9: Sơ đồ use case phân rã đánh giá độ phù hợp CV và JD

Use case Đánh giá độ phù hợp CV và JD cho phép hệ thống tự động đánh giá mức độ phù hợp giữa các CV ứng viên và yêu cầu công việc (JD). Hệ thống sẽ trả về điểm số và đánh giá chi tiết cho từng CV dựa trên JD đã cho. Nhà tuyển dụng có thể xem danh sách các CV đã được đánh giá và chọn lưu lại các CV phù hợp.

Bên cạnh đó, ứng viên cũng có thể sử dụng hệ thống tự động đánh giá để tìm kiếm những công việc phù hợp với CV của bản thân. Dựa trên điểm số và các yếu tố trong kết quả đánh giá, ứng viên có thể lọc ra những JD phù hợp nhất với kỹ năng và kinh nghiệm của mình, từ đó ứng tuyển vào những công việc mong muốn.

2.3 Đặc tả chức năng

2.3.1 Đặc tả use case Tạo CV

Bảng 2.5: Mô tả Use Case: Tạo CV

Mã Use Case		UC001
Tên Use Case		Tạo CV
Mục đích sử dụng		Tạo CV mới cho ứng viên
Tác nhân		Ứng viên
Sự kiện kích hoạt		Chọn chức năng tạo CV trên giao diện
Tiền điều kiện		Ứng viên đã đăng nhập
Luồng sự kiện chính		
STT	Thực hiện bởi	Hành động
1	Tác nhân	Chọn chức năng tạo CV
2	Hệ thống	Hiển thị giao diện nhập tên CV và chọn template CV
3	Tác nhân	Nhập tên CV và chọn template mong muốn
4	Tác nhân	Chọn nút tiếp tục
5	Hệ thống	Lưu thông tin tên CV và ID template vào state
6	Hệ thống	Hiển thị giao diện bao gồm các form thông tin cần điền trong CV, kèm tên CV và template đã chọn
7	Tác nhân	Điền các thông tin theo form yêu cầu, có thể thêm hoặc bớt các trường tùy chọn
8	Tác nhân	Chọn nút Xem trước CV
9	Tác nhân	Xem bản preview CV với thông tin đã nhập kèm template đã chọn
10	Tác nhân	Chọn nút đổi mẫu thiết kế
11	Tác nhân	Quan sát các template sẵn có và chọn đổi template theo ý muốn

12	Tác nhân	Chọn OK
13	Hệ thống	Xác nhận ID template mới và hiển thị trên giao diện
14	Tác nhân	Chọn Lưu CV
15	Hệ thống	Kiểm tra thông tin và lưu lại CV
16	Hệ thống	Hiển thị thông báo CV mới được tạo thành công và quay lại giao diện quản lý CV
Luồng sự kiện thay thế		
11a	Tác nhân	Chọn nút "x"
12a	Hệ thống	Giữ nguyên template ban đầu đã chọn
Hậu điều kiện		Không

2.3.2 Đặc tả use case Chỉnh sửa CV

Bảng 2.6: Mô tả Use Case: Chỉnh sửa CV

Mã Use Case		UC002
Tên Use Case		Chỉnh sửa CV
Mục đích sử dụng		Chỉnh sửa CV cho ứng viên
Tác nhân		Ứng viên
Sự kiện kích hoạt		Chọn chức năng chỉnh sửa CV đối với CV muốn sửa trên giao diện
Tiền điều kiện		Ứng viên đã đăng nhập
Luồng sự kiện chính		
STT	Thực hiện bởi	Hành động
1	Tác nhân	Chọn nút chỉnh sửa tương ứng với CV muốn sửa
2	Hệ thống	Lấy dữ liệu CV đó trong hệ thống và hiển thị lên giao diện trang chỉnh sửa
3	Hệ thống	Hiển thị CV theo template trước đó ứng viên đã lưu
4	Hệ thống	Hiển thị thông tin được điền vào các form trường thông tin
5	Tác nhân	Chỉnh sửa thông tin hoặc thêm mới các form thông tin cần thiết
6	Tác nhân	Chọn nút Xem trước CV
7	Hệ thống	Hiển thị bản xem trước thông tin CV chỉnh sửa hiển thị với template đã chọn
8	Tác nhân	Chọn nút đổi mẫu thiết kế
9	Hệ thống	Hiển thị giao diện với các template có sẵn
10	Tác nhân	Chọn mẫu template mong muốn

11	Hệ thống	Lưu lại template ID mới mà ứng viên chọn và hiển thị trên giao diện
12	Tác nhân	Chọn nút Lưu CV
13	Hệ thống	Xác nhận thông tin trên form và lưu CV
14	Hệ thống	Thông báo cập nhật thông tin CV thành công và quay lại giao diện quản lý CV
Luồng sự kiện thay thế		
10a	Tác nhân	Chọn nút "x"
11a	Hệ thống	Giữ nguyên template ban đầu đã chọn
Hậu điều kiện		Không

2.3.3 Đặc tả use case Tạo JD

Bảng 2.7: Mô tả Use Case: Tạo JD

Mã Use Case		UC003
Tên Use Case		Tạo JD
Mục đích sử dụng		Tạo JD mới
Tác nhân		Nhà tuyển dụng
Sự kiện kích hoạt		Chọn chức năng thêm việc làm mới
Tiền điều kiện		Nhà tuyển dụng đã đăng nhập và đang ở trang quản lý việc làm
Luồng sự kiện chính		
STT	Thực hiện bởi	Hành động
1	Tác nhân	Chọn nút Thêm việc làm mới
2	Hệ thống	Hiển thị giao diện form nhập thông tin

3	Tác nhân	Nhập các thông tin phù hợp với các trường thông tin trong form
4	Tác nhân	Xác nhận tạo mới việc làm
5	Hệ thống	Kiểm tra thông tin form và lưu lại việc làm
6	Tác nhân	Thông báo tạo việc làm thành công và quay lại giao diện quản lý việc làm
Luồng sự kiện thay thế		
3a	Tác nhân	Chọn nút Hủy
4a	Hệ thống	Quay lại trang quản lý việc làm
Hậu điều kiện		Không

2.3.4 Đặc tả use case Ứng tuyển việc làm

Bảng 2.8: Mô tả Use Case: Ứng tuyển việc làm

Mã Use Case		UC004
Tên Use Case		Ứng tuyển việc làm
Mục đích sử dụng		Ứng tuyển vào công việc mong muốn
Tác nhân		Ứng viên
Sự kiện kích hoạt		Chọn chức năng Ứng tuyển
Tiền điều kiện		Ứng viên đã đăng nhập và đang ở trang chi tiết việc làm
Luồng sự kiện chính		
STT	Thực hiện bởi	Hành động
1	Tác nhân	Chọn nút Ứng tuyển ngay
2	Hệ thống	Hiển thị giao diện danh sách CV của ứng viên

3	Hệ thống	Hiển thị CV đang được kích hoạt mặc định để ứng tuyển
4	Tác nhân	Chọn CV mong muốn ứng tuyển
5	Tác nhân	Chọn nút Ứng tuyển
6	Hệ thống	Lưu lại thông tin CV của ứng viên và công việc ứng tuyển
7	Hệ thống	Thông báo ứng tuyển thành công và cập nhật button Ứng tuyển ngay thành Đã ứng tuyển
Luồng sự kiện thay thế		
4a	Tác nhân	Không lựa chọn CV nào
5a	Hệ thống	Lấy CV kích hoạt mặc định để ứng tuyển và lưu lại thông tin ứng tuyển
Hậu điều kiện		Không

2.3.5 Đặc tả use case Phê duyệt đơn ứng tuyển

Bảng 2.9: Mô tả Use Case: Phê duyệt đơn ứng tuyển

Mã Use Case		UC005
Tên Use Case		Phê duyệt đơn ứng tuyển
Mục đích sử dụng		Cập nhật trạng thái ứng tuyển của ứng viên
Tác nhân		Nhà tuyển dụng
Sự kiện kích hoạt		Chọn chức năng Phê duyệt hoặc từ chối
Tiền điều kiện		Nhà tuyển dụng đã đăng nhập và đang ở trang quản lý ứng viên
Luồng sự kiện chính		
STT	Thực hiện bởi	Hành động
1	Tác nhân	Xem chi tiết CV của ứng viên
2	Tác nhân	Đánh giá CV của ứng viên
3	Tác nhân	Chọn nút Phê duyệt hoặc từ chối
4	Hệ thống	Xác nhận lựa chọn của nhà tuyển dụng và cập nhật trạng thái của đơn ứng tuyển sang Đã duyệt / Đã từ chối
5	Hệ thống	Hiển thị giao diện quản lý đơn ứng tuyển với trạng thái đã cập nhật
Luồng sự kiện thay thế		
Hậu điều kiện		Không

2.3.6 Đặc tả use case Đánh giá độ phù hợp giữa CV và JD

Bảng 2.10: Mô tả Use Case: Đánh giá độ phù hợp giữa CV và JD

Mã Use Case		UC006
Tên Use Case		Đánh giá độ phù hợp giữa CV và JD
Mục đích sử dụng		Tìm kiếm ứng viên phù hợp với yêu cầu JD
Tác nhân		Nhà tuyển dụng
Sự kiện kích hoạt		Chọn chức năng Đánh giá CV
Tiền điều kiện		Nhà tuyển dụng đã đăng nhập và đang ở trang quản lý việc làm
Luồng sự kiện chính		
STT	Thực hiện bởi	Hành động
1	Tác nhân	Chọn nút Đánh giá CV
2	Hệ thống	Hiển thị giao diện danh sách việc làm muốn đánh giá
3	Tác nhân	Chọn 1 việc làm muốn đánh giá
4	Tác nhân	Chọn đánh giá ngay
5	Hệ thống	Xác nhận lựa chọn của nhà tuyển dụng
6	Hệ thống	Hiển thị giao diện quy trình đánh giá và tiến độ đánh giá
7	Hệ thống	Hiển thị danh sách CV được đánh giá với điểm số phù hợp và đánh giá chi tiết kèm đề xuất hành động tiếp theo cho HR
8	Tác nhân	Quyết định chọn gửi email liên hệ ứng viên tiềm năng hoặc chỉ lưu trữ CV tiềm năng
9	Hệ thống	Xác nhận lựa chọn cuối cùng của HR
10	Hệ thống	Thực hiện gửi email liên hệ hoặc lưu lại CV
11	Hệ thống	Thông báo thành công

Luồng sự kiện thay thế		
3a	Tác nhân	Chọn nút hủy
5a	Hệ thống	Quay lại giao diện quản lý việc làm
6a	Tác nhân	Chọn nút Hủy đánh giá
7a	Hệ thống	Xác nhận hủy đánh giá và hiển thị giao diện cần chọn JD để đánh giá
Hậu điều kiện		Không

2.4 Yêu cầu phi chức năng

2.4.1 Yêu cầu về bảo mật

Để bảo vệ thông tin người dùng và bảo mật dữ liệu cá nhân, hệ thống sử dụng các phương pháp mã hóa mạnh mẽ như bcrypt để mã hóa mật khẩu trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu. Bcrypt đảm bảo rằng mỗi mật khẩu mã hóa là duy nhất, ngay cả khi người dùng nhập cùng một mật khẩu. Hệ thống cũng sử dụng các biện pháp bảo mật bổ sung như xác thực hai yếu tố (2FA) và mã hóa dữ liệu truyền tải qua giao thức HTTPS để đảm bảo an toàn cho người dùng khi truy cập và sử dụng dịch vụ.

2.4.2 Yêu cầu về hiệu năng

Hệ thống cần đảm bảo thời gian phản hồi nhanh chóng cho các thao tác như tạo CV, tìm kiếm CV, chỉnh sửa CV và tải CV về. Thời gian phản hồi cho các thao tác tìm kiếm và xử lý thông tin phải được tối ưu hóa, không vượt quá 2 giây cho mỗi truy vấn thông thường, giúp người dùng có trải nghiệm mượt mà và hiệu quả. Hệ thống cũng phải xử lý được một số lượng người dùng đồng thời lớn mà không làm giảm hiệu suất của các chức năng.

2.4.3 Yêu cầu về giao diện

Giao diện của trang web hỗ trợ tạo CV và tìm kiếm CV sẽ được thiết kế theo phong cách hiện đại, dễ sử dụng và thân thiện với người dùng. Màu sắc và font chữ sẽ được lựa chọn hài hòa, tạo cảm giác chuyên nghiệp và dễ nhìn. Các biểu tượng và bố cục sẽ được thiết kế thống nhất để người dùng có thể dễ dàng nhận diện và sử dụng các tính năng của trang web mà không gặp khó khăn. Giao diện cũng sẽ hỗ trợ thiết kế đáp ứng (responsive design) để người dùng có thể dễ dàng truy cập và sử dụng trang web trên mọi thiết bị, từ máy tính để bàn, laptop, đến điện thoại

di động và máy tính bảng.

2.4.4 Yêu cầu về khả năng mở rộng

Ứng dụng cần có khả năng mở rộng linh hoạt để dễ dàng thích nghi với các thay đổi trong tương lai, chẳng hạn như thêm tính năng mới, hỗ trợ các loại định dạng CV khác nhau, hoặc tích hợp với các nền tảng tuyển dụng khác. Điều này đảm bảo rằng ứng dụng có thể mở rộng và thích ứng khi lượng người dùng tăng lên hoặc khi có yêu cầu thay đổi về tính năng mà không làm ảnh hưởng đến hiệu suất và tính ổn định của các chức năng hiện có. Hệ thống cần hỗ trợ khả năng đưa vào các tính năng mới mà không gặp phải sự gián đoạn lớn.

CHƯƠNG 3. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

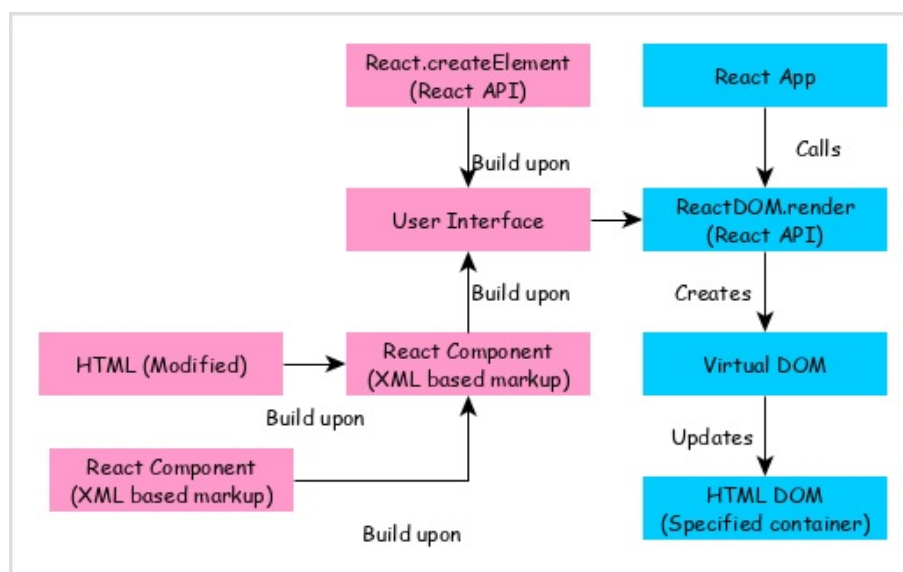
Tiếp nối chương 2, sau khi đã phân tích chi tiết các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống, chương 3 giới thiệu các công nghệ cốt lõi được sử dụng trong ứng dụng, cùng lý do chọn lựa các công nghệ này để xây dựng hệ thống.

3.1 Công nghệ sử dụng cho phần Frontend

Phần frontend của ứng dụng được phát triển chủ yếu bằng các công nghệ như React, TailwindCSS và Ant Design. Các công nghệ này đã chứng minh được tính hiệu quả trong việc xây dựng giao diện web hiện đại, giúp tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và nâng cao hiệu suất hoạt động.

3.1.1 React

ReactJS (hay còn gọi đơn giản là React) là một thư viện JavaScript mã nguồn mở được phát triển bởi Facebook vào năm 2013, dùng để xây dựng giao diện người dùng (UI) cho các ứng dụng web hiện đại. Với khả năng quản lý giao diện linh hoạt và hiệu quả, React nhanh chóng trở thành công cụ phổ biến trong phát triển web, giúp cải thiện hiệu suất và tăng tính tái sử dụng mã nguồn.



Hình 3.1: Cấu trúc của ReactJS

Một đặc điểm quan trọng của React là sử dụng kiến trúc dựa trên thành phần (component-based architecture). Điều này có nghĩa là giao diện người dùng được chia thành các thành phần nhỏ độc lập, gọi là components. Mỗi thành phần có thể tái sử dụng nhiều lần, giúp giảm thiểu sự trùng lặp mã nguồn và tăng tính tổ chức cho ứng dụng. Ví dụ, có thể xây dựng các thành phần như nút bấm, hộp thoại hoặc thanh điều hướng, và khi cần thay đổi giao diện, chỉ cần chỉnh sửa các thành phần

này mà không cần can thiệp vào toàn bộ ứng dụng.

Một tính năng nổi bật của React là Virtual DOM (DOM ảo). Thay vì trực tiếp thao tác với DOM thật của trình duyệt, React tạo ra một phiên bản ảo của DOM và cập nhật phiên bản này trước. Sau đó, React so sánh Virtual DOM với DOM thật và chỉ thay đổi những phần cần thiết. Việc này giúp tăng tốc độ xử lý và tối ưu hiệu suất của ứng dụng, bởi vì thao tác trực tiếp với DOM thật là một quá trình tốn nhiều tài nguyên.

React cũng sử dụng mô hình dữ liệu một chiều (one-way data binding), nghĩa là dữ liệu chỉ được truyền từ các thành phần cha xuống các thành phần con, giúp dễ dàng theo dõi và quản lý luồng dữ liệu trong ứng dụng. Điều này giảm thiểu sự phức tạp trong việc theo dõi sự thay đổi dữ liệu và làm cho việc phát triển và bảo trì ứng dụng trở nên dễ dàng hơn.

Ngoài ra, React sử dụng JSX (JavaScript XML), một cú pháp mở rộng của JavaScript, cho phép viết mã giống như HTML nhưng lại có thể nhúng JavaScript vào trong đó. JSX giúp quá trình phát triển giao diện trở nên trực quan và dễ dàng hơn, vì lập trình viên có thể viết mã giao diện và mã logic trong cùng một tệp.

Với những lợi ích nổi bật như Virtual DOM, kiến trúc thành phần, mô hình dữ liệu một chiều và cú pháp JSX, React giúp việc phát triển giao diện web trở nên nhanh chóng, hiệu quả và dễ bảo trì. Chính vì vậy, React đã được chọn làm công cụ chính để xây dựng giao diện người dùng cho hệ thống này, mang lại hiệu suất cao và khả năng mở rộng dễ dàng trong tương lai.

3.1.2 TailwindCSS

TailwindCSS là một framework CSS kiểu utility-first, cho phép xây dựng giao diện người dùng nhanh chóng mà không cần phải viết CSS tùy chỉnh. Thay vì viết các lớp CSS tùy chỉnh cho từng phần của giao diện, TailwindCSS cung cấp các lớp tiện ích sẵn có, giúp dễ dàng xây dựng giao diện đẹp mắt và dễ dàng điều chỉnh. Các lớp của TailwindCSS rất linh hoạt và có thể được kết hợp với nhau để tạo ra các layout phức tạp mà không cần phải lo lắng về việc thay đổi cấu trúc CSS quá nhiều.

Lý do chọn TailwindCSS là vì nó giúp giảm thiểu công sức khi xây dựng giao diện, đồng thời giúp duy trì sự linh hoạt trong thiết kế. Hơn nữa, việc sử dụng TailwindCSS cũng giúp giảm thiểu các vấn đề về mã CSS dư thừa, giúp tối ưu hóa thời gian phát triển.

3.1.3 Ant Design

Ant Design là một thư viện UI được phát triển bởi Alibaba, cung cấp các thành phần giao diện người dùng phong phú và dễ sử dụng, tuân theo thiết kế Material Design. Ant Design đặc biệt phù hợp với các ứng dụng nội bộ doanh nghiệp và hệ thống yêu cầu tính đồng nhất cao trong trải nghiệm người dùng. Với bộ component phong phú và dễ dàng tùy chỉnh, Ant Design giúp rút ngắn thời gian thiết kế và đảm bảo giao diện của ứng dụng có tính nhất quán và chuyên nghiệp.

Lý do chọn Ant Design là vì nó cung cấp một hệ thống UI có tính linh hoạt cao, dễ dàng tùy chỉnh, giúp giảm thiểu thời gian phát triển và đảm bảo trải nghiệm người dùng mượt mà.

3.2 Công nghệ sử dụng cho phần Backend

Backend của hệ thống được phát triển chủ yếu bằng **Java** với framework **Spring Boot**, cùng với **Python** và **FastAPI** hỗ trợ các tác vụ xử lý dữ liệu. Những công nghệ này giúp đảm bảo tính mở rộng, hiệu suất cao và dễ bảo trì cho hệ thống.

3.3 Kiến trúc của Spring Boot

Kiến trúc của ứng dụng Spring Boot trong hệ thống được xây dựng theo mô hình Layered Architecture (kiến trúc lớp), với các lớp chính như DTO (Data Transfer Objects), Controller, Service, DAO (Data Access Object) / Repository, và Database (DB). Mỗi lớp đóng một vai trò quan trọng trong việc tổ chức mã nguồn và đảm bảo tính rõ ràng, dễ bảo trì, cũng như khả năng mở rộng của hệ thống. Các lớp này tương tác với nhau một cách tuần tự và có nhiệm vụ riêng biệt, giúp hệ thống xử lý các yêu cầu từ người dùng hiệu quả và dễ dàng.

3.3.1 DTO (Data Transfer Objects)

Lớp DTO chịu trách nhiệm trong việc truyền tải dữ liệu giữa các lớp trong ứng dụng. Thông qua DTO, dữ liệu sẽ được đóng gói dưới dạng đối tượng, giúp việc truyền tải thông tin trở nên rõ ràng và có cấu trúc. Trong hệ thống, các DTOs giúp chuẩn hóa dữ liệu khi truyền từ client (ví dụ: từ Postman) đến server hoặc giữa các lớp trong ứng dụng, từ đó giảm thiểu sự trùng lặp và tăng tính linh hoạt trong việc quản lý dữ liệu.

3.3.2 Controller

Lớp Controller đóng vai trò là lớp tiếp nhận yêu cầu từ người dùng hoặc từ các công cụ như Postman. Controller xử lý các yêu cầu HTTP, chuyển tiếp các yêu cầu đó tới các lớp khác trong hệ thống (chủ yếu là lớp Service) để thực hiện các tác vụ nghiệp vụ cần thiết. Trong hệ thống này, Controller là điểm đầu tiên tiếp nhận các request và đảm bảo rằng dữ liệu sẽ được xử lý chính xác trước khi trả về cho người

dùng hoặc client.

3.3.3 Service

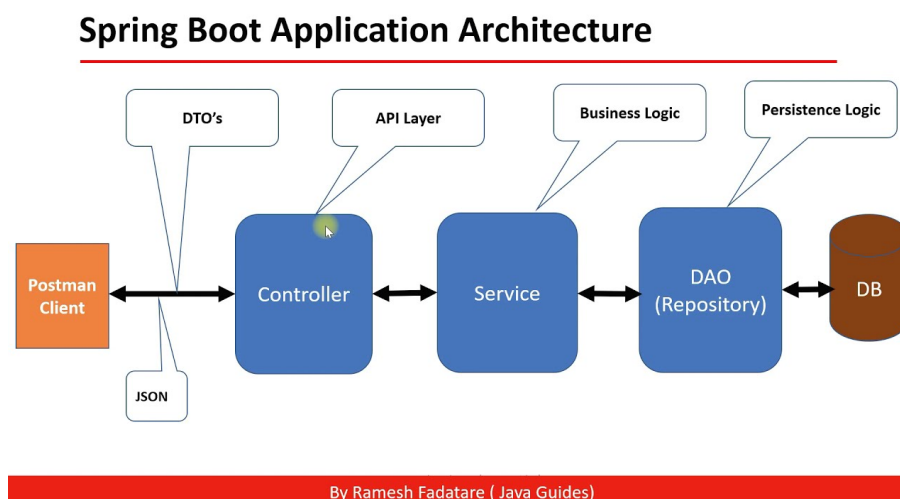
Lớp Service là nơi chứa các logic nghiệp vụ chính của hệ thống. Sau khi nhận yêu cầu từ Controller, Service sẽ thực hiện các thao tác xử lý dữ liệu, tính toán các kết quả hoặc gọi đến các dịch vụ bên ngoài nếu cần thiết. Lớp Service giúp tách biệt rõ ràng các logic nghiệp vụ khỏi lớp Controller, đồng thời làm giảm sự phụ thuộc giữa các lớp trong hệ thống, giúp mã nguồn dễ bảo trì và mở rộng.

3.3.4 DAO (Data Access Object) / Repository

DAO (hoặc Repository trong Spring Data JPA) là lớp chịu trách nhiệm trong việc truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu. Repository cung cấp các phương thức để lưu trữ, cập nhật, tìm kiếm và xóa dữ liệu từ MySQL (hoặc bất kỳ hệ quản trị cơ sở dữ liệu nào khác mà hệ thống sử dụng). Lớp này tương tác trực tiếp với cơ sở dữ liệu và làm việc với các đối tượng entity để chuyển đổi dữ liệu giữa hệ thống ứng dụng và cơ sở dữ liệu.

Mỗi lớp trong kiến trúc Spring Boot này có một nhiệm vụ rõ ràng và tương tác với nhau một cách mạch lạc, giúp hệ thống dễ dàng bảo trì và phát triển thêm các tính năng mới. Kiến trúc này cho phép ứng dụng dễ dàng mở rộng, xử lý được nhiều yêu cầu đồng thời và đảm bảo tính ổn định trong suốt quá trình phát triển.

Hình 3.1 dưới đây minh họa kiến trúc lớp trong ứng dụng Spring Boot:



Hình 3.2: Kiến trúc ứng dụng Spring Boot

Lý do chọn Spring Boot là vì nó hỗ trợ phát triển nhanh, dễ dàng mở rộng và dễ bảo trì. Spring Boot cũng cho phép tích hợp dễ dàng với các công nghệ khác như MySQL, Elasticsearch, giúp xây dựng một hệ thống mạnh mẽ và hiệu quả.

3.3.5 Python và FastAPI

FastAPI là một framework Python giúp xây dựng các API RESTful với hiệu suất cao. FastAPI hỗ trợ xử lý các yêu cầu HTTP nhanh chóng và dễ dàng, đồng thời hỗ trợ tính năng type hinting của Python, giúp giảm thiểu các lỗi trong quá trình phát triển. FastAPI cũng hỗ trợ việc tạo các API đồng thời (asynchronous API), giúp tối ưu hóa hiệu suất khi có nhiều yêu cầu xử lý đồng thời.

FastAPI được sử dụng để xử lý dữ liệu đầu vào từ các CV, và thực hiện các yêu cầu API đến Gemini LLM để đánh giá độ phù hợp giữa CV và JD. So với các framework khác như Flask, FastAPI có tốc độ xử lý nhanh hơn nhờ vào việc sử dụng async và có khả năng mở rộng tốt hơn khi cần xử lý nhiều yêu cầu cùng lúc.

3.3.6 NTLK

NLTK (Natural Language Toolkit) là một thư viện Python mạnh mẽ được sử dụng để xử lý và phân tích ngôn ngữ tự nhiên. NLTK được sử dụng để xử lý dữ liệu từ CV, giúp phân tích ngữ nghĩa, nhận diện từ khóa và trích xuất thông tin quan trọng từ văn bản. Các kết quả từ quá trình xử lý được đưa vào hệ thống đánh giá độ phù hợp CV và JD, giúp nhà tuyển dụng có cái nhìn chính xác hơn về mức độ phù hợp của ứng viên với yêu cầu công việc.

NLTK là một công cụ mạnh mẽ giúp hệ thống dễ dàng trích xuất và phân tích thông tin từ các văn bản dài, giúp đánh giá chính xác hơn các yếu tố quan trọng trong CV.

3.4 Công nghệ sử dụng cho cơ sở dữ liệu

3.4.1 MySQL

MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) được sử dụng để lưu trữ các dữ liệu quan trọng trong hệ thống như thông tin người dùng, CV và JD. MySQL cung cấp khả năng truy vấn mạnh mẽ và tính ổn định cao, đảm bảo hệ thống có thể xử lý một lượng lớn dữ liệu mà không làm giảm hiệu suất.

3.4.2 Elasticsearch

Elasticsearch là một công cụ tìm kiếm và phân tích dữ liệu mã nguồn mở, được xây dựng trên nền tảng Apache Lucene. Công cụ này cho phép thực hiện các truy vấn tìm kiếm nhanh chóng và hiệu quả, đặc biệt khi làm việc với lượng lớn dữ liệu phi cấu trúc hoặc bán cấu trúc. Elasticsearch nổi bật với khả năng xử lý tìm kiếm theo thời gian thực, cung cấp kết quả tìm kiếm gần như ngay lập tức, từ đó nâng cao trải nghiệm người dùng trong các ứng dụng yêu cầu truy vấn tìm kiếm nhanh chóng.

Trong hệ thống, Elasticsearch được sử dụng chủ yếu để tìm kiếm và phân tích

các CV và JD (Job Descriptions). Khi người dùng thực hiện tìm kiếm các CV hoặc JD phù hợp, Elasticsearch nhanh chóng xử lý các yêu cầu tìm kiếm phức tạp, từ việc so khớp các từ khóa trong văn bản đến việc tính toán độ phù hợp của các tài liệu dựa trên các thuật toán xếp hạng thông minh. Công cụ này cung cấp các tính năng mạnh mẽ như khả năng tìm kiếm full-text, phân tích ngữ nghĩa và phân tích từ khóa, giúp tìm ra các CV phù hợp với yêu cầu công việc và cho phép nhà tuyển dụng tìm kiếm các JD liên quan một cách chính xác và hiệu quả.

Một ưu điểm lớn của Elasticsearch là khả năng mở rộng và phân tán, giúp xử lý các bộ dữ liệu rất lớn mà không làm giảm hiệu suất. Elasticsearch có thể được triển khai trên một cụm các máy chủ, giúp phân chia dữ liệu và xử lý các yêu cầu tìm kiếm song song, từ đó nâng cao hiệu quả xử lý cho các ứng dụng quy mô lớn với hàng triệu tài liệu.

Elasticsearch còn hỗ trợ các tính năng phân tích mạnh mẽ như phân tích tần suất từ khóa, tìm kiếm theo các trường tùy chỉnh và phân tích dữ liệu thời gian thực để cung cấp các insights bổ sung. Điều này không chỉ làm Elasticsearch trở thành một công cụ tìm kiếm mạnh mẽ, mà còn là một công cụ phân tích dữ liệu, phù hợp với các ứng dụng cần truy vấn và phân tích dữ liệu văn bản lớn.

Với tất cả các tính năng này, Elasticsearch giúp tìm kiếm các CV và JD một cách hiệu quả, giảm thiểu thời gian chờ đợi của người dùng khi tìm kiếm các tài liệu phù hợp. Hệ thống tìm kiếm của Elasticsearch cũng tối ưu hóa tính chính xác trong việc xếp hạng và lọc kết quả, từ đó cải thiện quy trình tìm kiếm và ứng tuyển.

3.5 Lưu trữ và thông báo

3.5.1 Cloudinary

Cloudinary là dịch vụ lưu trữ đám mây chuyên dụng cho việc quản lý hình ảnh và video. Hệ thống sử dụng Cloudinary để lưu trữ ảnh đại diện của người dùng và các hình ảnh tài liệu khác, giúp tối ưu hóa hiệu suất hệ thống và hỗ trợ việc xử lý hình ảnh nhanh chóng.

3.5.2 WebSocket

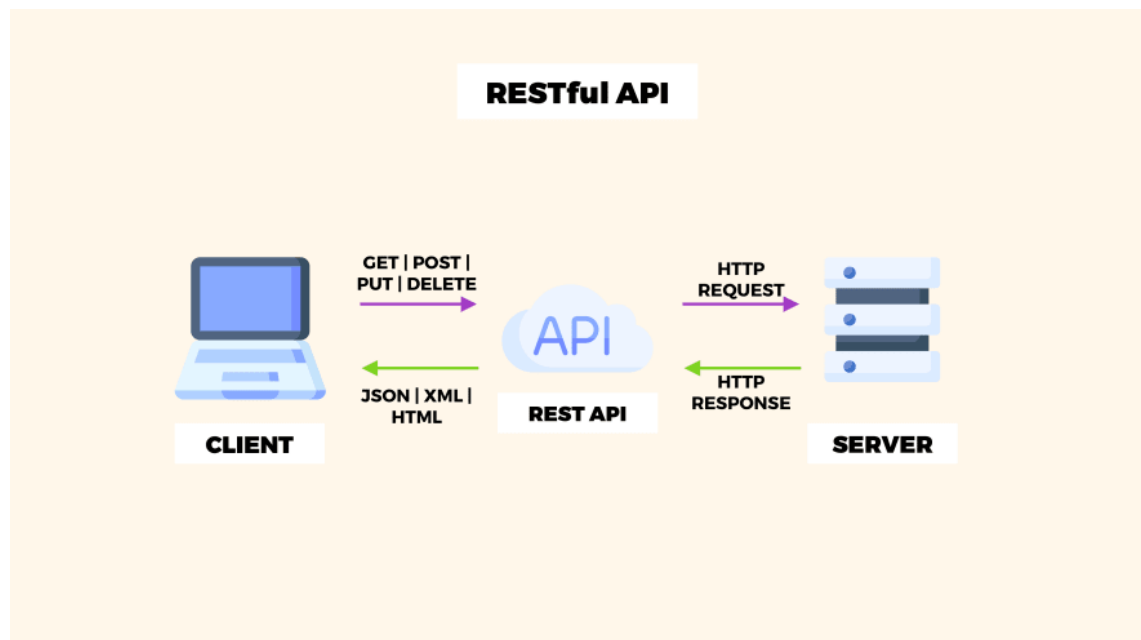
WebSocket là một công nghệ giúp truyền tải dữ liệu thời gian thực giữa máy chủ và trình duyệt. Hệ thống sử dụng WebSocket để cung cấp thông báo thời gian thực, chẳng hạn như khi trạng thái ứng tuyển thay đổi hoặc khi có thông báo mới cho người dùng.

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

4.1 Thiết kế kiến trúc

4.1.1 Lựa chọn mô hình kiến trúc phần mềm

Hệ thống được thiết kế dựa trên mô hình kiến trúc Client-Server với mô hình RESTful API, một mô hình phổ biến trong đó các ứng dụng Front-End gửi các yêu cầu HTTP đến Back-End thông qua các API RESTful. Máy Server, đóng vai trò xử lý trung tâm, tiếp nhận và xử lý các yêu cầu này, sau đó trả về phản hồi dưới dạng dữ liệu JSON cho Client. Mô hình này giúp phân tách rõ ràng giữa giao diện người dùng và xử lý nghiệp vụ, cho phép Front-End và Back-End phát triển và bảo trì độc lập. Nhờ vào việc sử dụng RESTful API, hệ thống không chỉ đơn giản hóa mà còn tối ưu hóa quy trình phát triển, triển khai và bảo trì ứng dụng.



Hình 4.1: Mô hình kiến trúc client-server

Client: Trong ứng dụng của tôi, thành phần Client được xây dựng bằng ReactJS. Thành phần này chịu trách nhiệm hiển thị giao diện người dùng, thu thập thông tin đầu vào từ người dùng và gửi yêu cầu đến Server thông qua các API RESTful. ReactJS đảm bảo tính tương tác và trải nghiệm người dùng mượt mà với khả năng cập nhật giao diện động.

Server: Thành phần Server trong ứng dụng của tôi chịu trách nhiệm tiếp nhận các yêu cầu từ Client (React), xử lý logic nghiệp vụ và dữ liệu, và gửi phản hồi trở lại Client. Server được xây dựng với Spring Boot, áp dụng kiến trúc Layered Architecture để phân tách rõ ràng các trách nhiệm giữa các lớp trong hệ thống, giúp

việc bảo trì và mở rộng ứng dụng trở nên dễ dàng hơn. Các lớp chính của hệ thống bao gồm:

- **Presentation Layer (Lớp trình bày):** Chứa các **Controller**, nơi nhận và xử lý các yêu cầu HTTP từ Client. Các API Controller sẽ tiếp nhận yêu cầu từ React, chuyển tiếp chúng đến các lớp tiếp theo để xử lý logic nghiệp vụ và trả về kết quả dưới dạng JSON.
- **Business Logic Layer (Lớp logic nghiệp vụ):** Bao gồm các **Service**, nơi xử lý các quy trình nghiệp vụ chính của ứng dụng.
- **Data Access Layer (Lớp truy cập dữ liệu):** Các **Repository** sẽ chịu trách nhiệm truy vấn và thao tác với cơ sở dữ liệu, ví dụ như lấy thông tin người dùng từ bảng dữ liệu hoặc lưu trữ sản phẩm.

Cách tổ chức này giúp phân chia rõ ràng các thành phần của hệ thống, đảm bảo mỗi lớp chỉ tập trung vào một nhiệm vụ duy nhất, và dễ dàng thay đổi hoặc mở rộng từng phần mà không ảnh hưởng đến các phần khác.

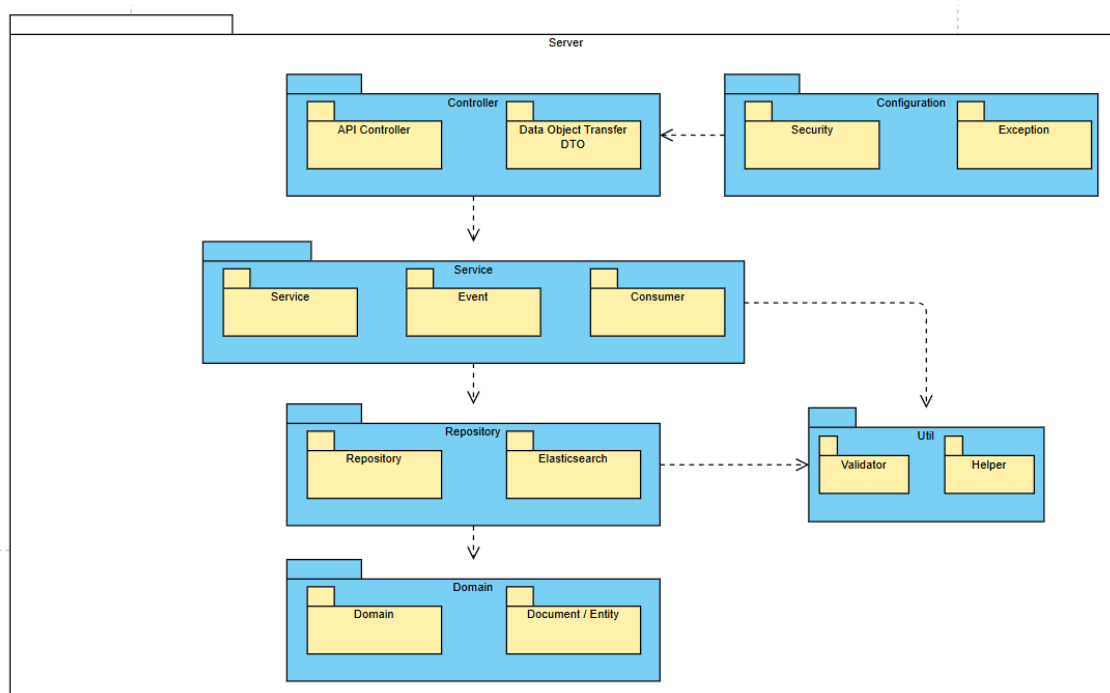
Cũng như các kiến trúc thiết kế khác, Client-Server cũng có những ưu và nhược điểm sau:

Ưu điểm: Kiến trúc phân lớp giúp phân tách rõ ràng các thành phần trong hệ thống, từ đó dễ dàng bảo trì và mở rộng. Mỗi lớp có trách nhiệm riêng, giúp mã nguồn dễ hiểu và dễ quản lý. Các lớp như Service và Repository có thể tái sử dụng trong các phần khác của ứng dụng mà không ảnh hưởng đến các lớp khác, giúp tiết kiệm thời gian phát triển. Kiến trúc này cũng giúp tăng tính ổn định của hệ thống, vì mỗi lớp chỉ phụ trách một nhiệm vụ duy nhất, và các thay đổi trong một lớp không làm gián đoạn các phần còn lại của hệ thống. Ngoài ra, việc phân tách trách nhiệm giúp xử lý lỗi hiệu quả hơn và dễ dàng xác định được vấn đề trong hệ thống.

Nhược điểm: Một trong những nhược điểm của kiến trúc phân lớp là độ phức tạp trong quá trình triển khai, vì phải đảm bảo sự giao tiếp hợp lý giữa các lớp. Điều này có thể gây ra sự chậm trễ trong xử lý, đặc biệt khi có nhiều lớp trung gian như Controller, Service, và Repository. Hơn nữa, kiến trúc phân lớp có thể gặp khó khăn khi thay đổi yêu cầu hoặc lĩnh vực nghiệp vụ, đặc biệt trong các ứng dụng phức tạp. Kiến trúc này cũng có thể không linh hoạt trong các hệ thống quy mô lớn hoặc những ứng dụng cần thay đổi nhanh chóng, vì thay đổi trong một lớp có thể ảnh hưởng đến các lớp còn lại. Cuối cùng, việc sử dụng các lớp trung gian có thể tiêu tốn thêm tài nguyên hệ thống, ảnh hưởng đến hiệu suất nếu xử lý nhiều yêu cầu đồng thời.

4.1.2 Thiết kế tổng quan

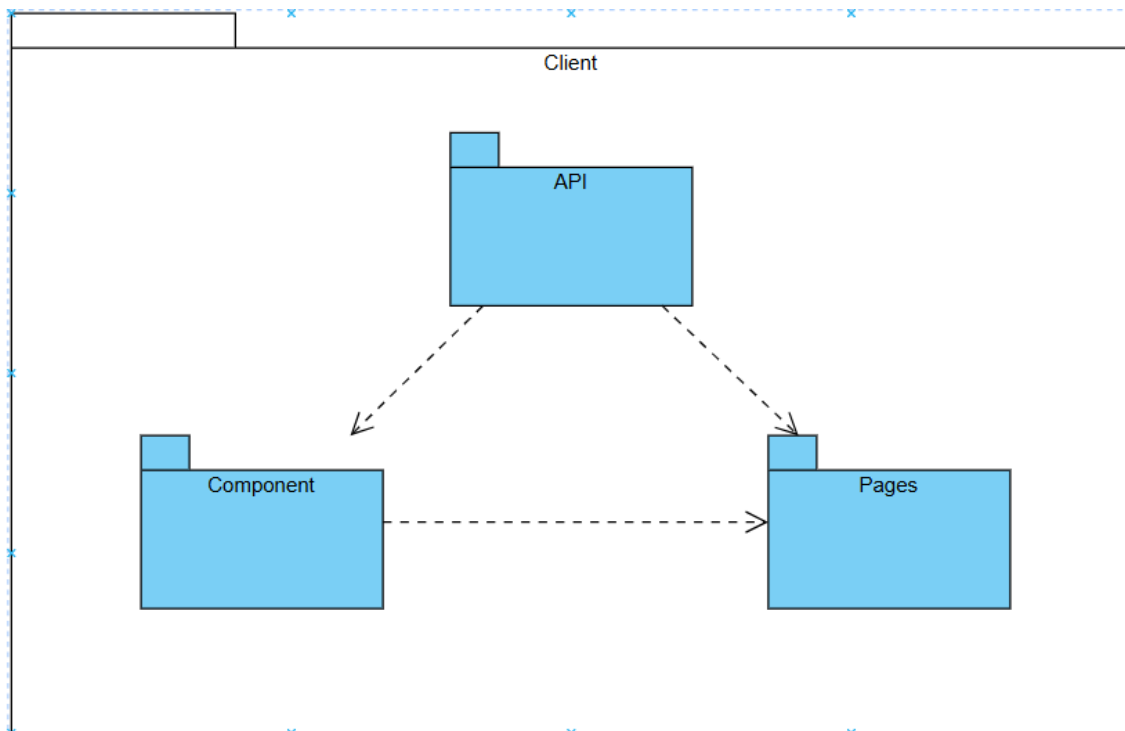
Hình 4.2 mô tả thiết kế tổng quan biểu đồ gói của gói Server



Hình 4.2: Biểu đồ gói tổng quan phía Server

Hệ thống Server của ứng dụng được tổ chức thành một tập hợp các package chính, bao gồm Controller, Configuration, Service, Repository, Domain và Util. Trong đó, package Controller chứa các lớp như API Controller và Data Object Transfer (DTO), chịu trách nhiệm tiếp nhận các yêu cầu HTTP từ client và chuyển tiếp dữ liệu sang tầng Service. Package Configuration tập hợp các thành phần liên quan đến bảo mật và xử lý ngoại lệ, chẳng hạn như Security và Exception, và được liên kết đến Controller nhằm đảm bảo mọi yêu cầu đều được kiểm tra xác thực và xử lý lỗi phù hợp trước khi vào logic nghiệp vụ. Tầng Service bao gồm các lớp như Service, Event và Consumer, nơi thực hiện các quy trình nghiệp vụ chính của hệ thống và tương tác gián tiếp với các tiện ích chung trong package Util. Tiếp theo, package Repository chứa Repository và Elasticsearch, phụ trách truy xuất dữ liệu, trong đó Repository kết nối trực tiếp với các thực thể nằm trong package Domain (bao gồm Domain và Document/Entity), còn Elasticsearch đảm nhiệm việc tìm kiếm nhanh và lưu trữ dữ liệu dạng tài liệu. Cuối cùng, package Util cung cấp các chức năng hỗ trợ chung, được cả tầng Service và Repository sử dụng để thực thi các nhiệm vụ như kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu hay các tiện ích xử lý khác.

Hình 4.3 mô tả thiết kế tổng quan biểu đồ gói của gói Client

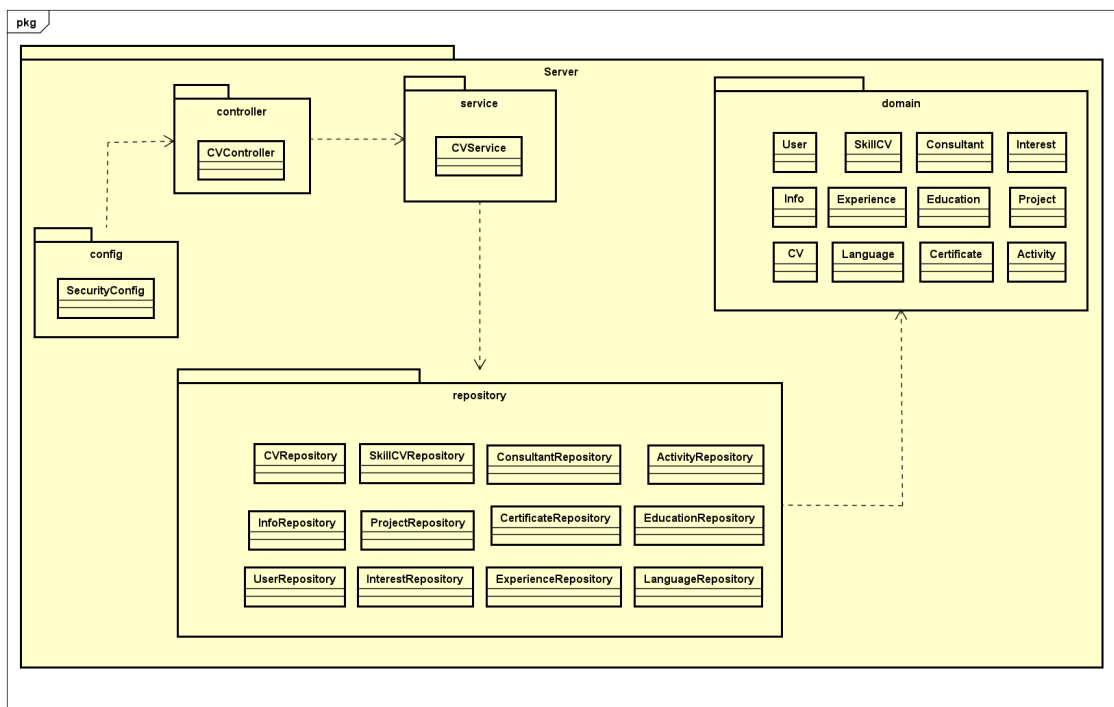


Hình 4.3: Biểu đồ gói tổng quan phía Client

Biểu đồ gói trên mô tả cấu trúc của hệ thống Client, được chia thành ba gói chính: API, Component, và Pages. Gói API chịu trách nhiệm giao tiếp với máy chủ (Back-End), thực hiện các yêu cầu HTTP và nhận phản hồi từ server. Gói Component bao gồm các thành phần giao diện người dùng (UI), như các nút bấm, biểu mẫu, bảng, và các phần tử UI khác, giúp tạo nên trải nghiệm người dùng. Các thành phần trong Component có thể tái sử dụng và hiển thị dữ liệu nhận được từ API. Cuối cùng, gói Pages chứa các trang của ứng dụng, nơi các component được kết hợp để tạo thành giao diện hoàn chỉnh. Các trang sẽ sử dụng các component và gọi API để lấy dữ liệu cần thiết.

4.1.3 Thiết kế chi tiết gói

a, Sơ đồ chi tiết gói chức năng Tạo CV



Hình 4.4: Biểu đồ gói chức năng Tạo CV

Hình 4.4 mô tả cấu trúc gói trong hệ thống quản lý CV, phân tách các thành phần vào các gói riêng biệt. Gói cấu hình (config) bao gồm lớp SecurityConfig, chịu trách nhiệm về cấu hình bảo mật cho hệ thống.

Tiếp theo là gói controller, với lớp CVController là đầu vào chính, chịu trách nhiệm tiếp nhận các yêu cầu từ người dùng và chuyển tiếp đến các dịch vụ tương ứng.

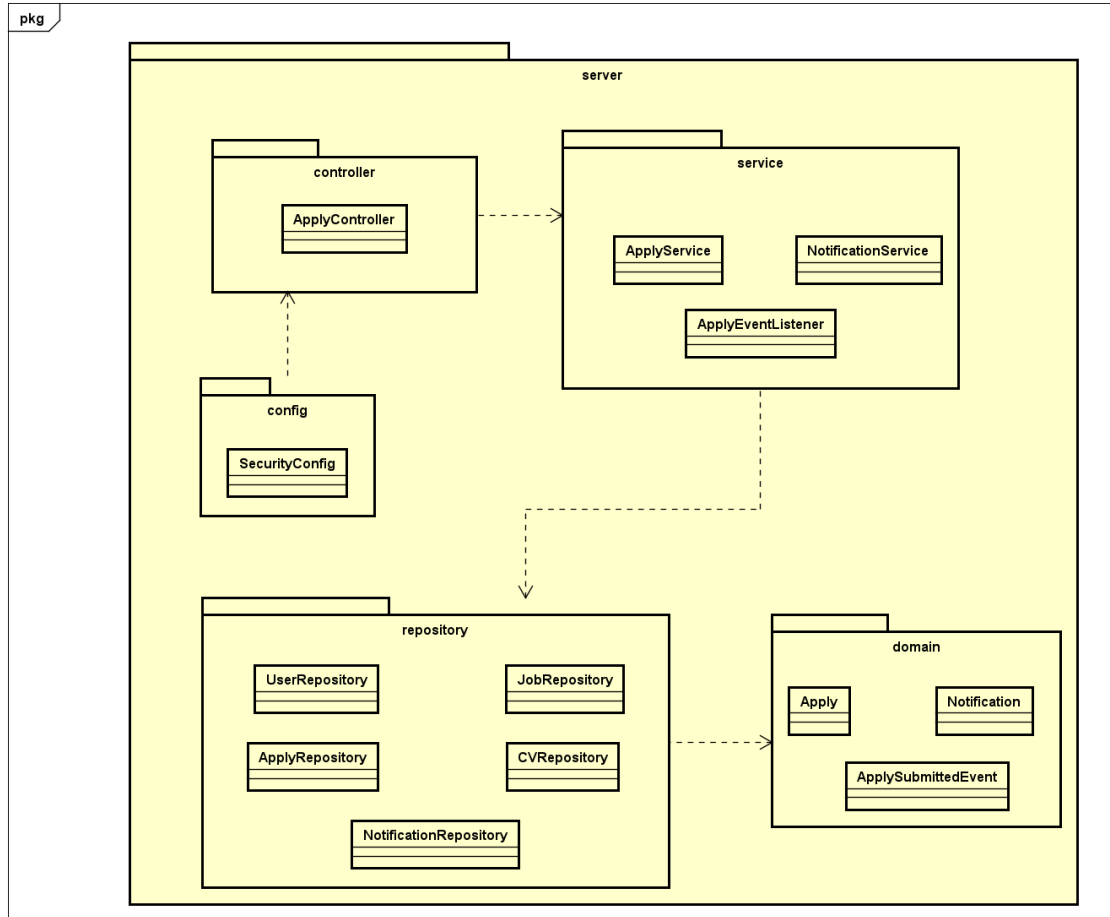
Gói service chứa lớp CVService, thực hiện xử lý logic nghiệp vụ liên quan đến CV, cung cấp các chức năng như tạo mới, chỉnh sửa hay tra cứu thông tin CV từ cơ sở dữ liệu. Lớp này kết nối với các repository để thực hiện truy vấn và lưu trữ dữ liệu.

Gói domain mô tả các đối tượng trong hệ thống, bao gồm User, SkillCV, Consultant, Interest, Info, Experience, Education, Project, CV, Language, Certificate và Activity. Mỗi đối tượng trong domain đại diện cho các thực thể khác nhau của hệ thống và được sử dụng trong các quá trình xử lý và lưu trữ thông tin.

Gói repository chứa các lớp tương ứng với các loại dữ liệu, bao gồm các repository như CVRepository, SkillCVRepository, ConsultantRepository, ActivityRepository, InfoRepository, ProjectRepository, UserRepository, InterestRepository, Ex-

perienceRepository, CertificateRepository, EducationRepository, và LanguageRepository. Các repository này chịu trách nhiệm truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu và cung cấp giao diện để các lớp service sử dụng.

b, Sơ đồ chi tiết gói chức năng Ứng tuyển



Hình 4.5: Biểu đồ gói chức năng Ứng tuyển công việc

Hình 4.5 mô tả cấu trúc gói của hệ thống chức năng liên quan đến việc ứng tuyển và kích hoạt thông báo cho nhà tuyển dụng khi ứng tuyển thành công. Các thành phần trong hệ thống này được chia thành các gói riêng biệt như sau:

Gói cấu hình (config) bao gồm lớp SecurityConfig, chịu trách nhiệm về các cấu hình bảo mật của hệ thống, đặc biệt là các đầu API được phép truy cập vào hệ thống.

Gói controller chứa lớp ApplyController, là lớp tiếp nhận các yêu cầu từ người dùng và xử lý các tác vụ liên quan đến việc ứng tuyển, sau đó chuyển tiếp các yêu cầu đến dịch vụ tương ứng.

Gói service bao gồm các lớp ApplyService, NotificationService, và ApplyEventListener. Lớp ApplyService xử lý các nghiệp vụ liên quan đến ứng tuyển, như lưu

thông tin ứng tuyển và kiểm tra các điều kiện. Lớp NotificationService sẽ kích hoạt các thông báo khi một ứng tuyển được chấp nhận. Lớp ApplyEventListener lắng nghe các sự kiện ứng tuyển và kích hoạt hành động cần thiết, bao gồm việc gửi thông báo đến người dùng khi ứng tuyển thành công.

Gói domain bao gồm các lớp Apply, Notification, và ApplySubmittedEvent, đại diện cho các thực thể trong hệ thống. Lớp Apply đại diện cho thông tin về một ứng viên và công việc họ ứng tuyển, trong khi lớp Notification lưu trữ thông tin về các thông báo. Lớp ApplySubmittedEvent đại diện cho sự kiện khi một ứng tuyển được nộp thành công, kích hoạt các hành động tiếp theo trong hệ thống.

Gói repository bao gồm các lớp UserRepository, JobRepository, ApplyRepository, CVRepository, và NotificationRepository, mỗi lớp chịu trách nhiệm truy xuất dữ liệu tương ứng từ cơ sở dữ liệu. Các lớp này cung cấp các phương thức để lưu trữ và truy vấn các thông tin người dùng, công việc, ứng tuyển, hồ sơ CV và thông báo.

4.2 Thiết kế chi tiết

4.2.1 Thiết kế giao diện

a, Thông số giao diện

Thành phần	Số lượng	Chi tiết chính
Màn hình	47	8 nhóm chức năng chính
Màu sắc	15+	Màu chủ đạo: Đỏ #dc2626 Màu phụ: Xanh #3b82f6, #1d4ed8, #2563eb
Kích cỡ	10	12px – 60px range
Thông báo	4	Toast, WebSocket
Ngôn ngữ	1	100% Tiếng Việt

Bảng 4.1: Thông số giao diện

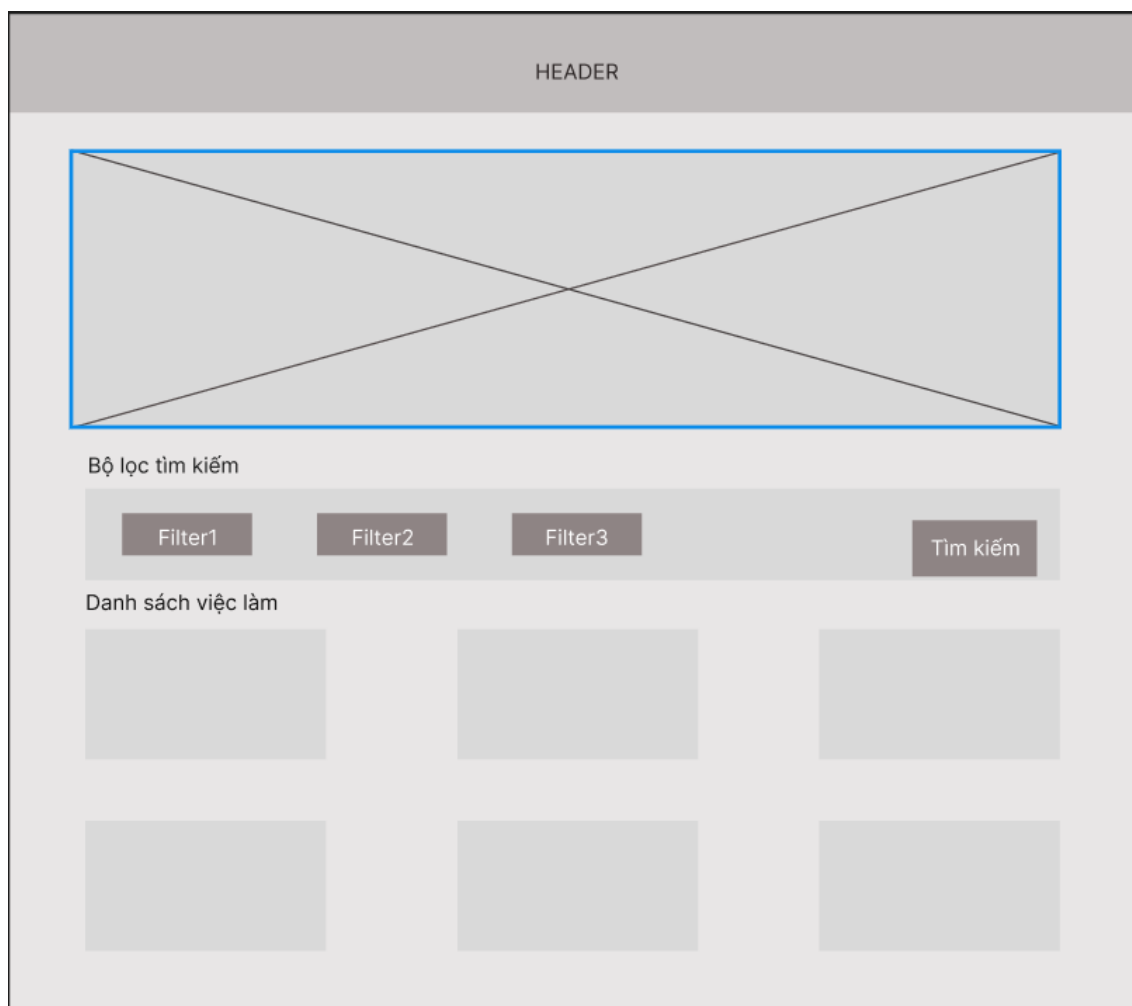
b, Thiết kế minh họa trang tạo CV

The mockup illustrates the CV creation interface. It features a top **HEADER** section. On the left, a sidebar contains a button for **Đổi mẫu thiết kế** (Change design template). Below this, a section labeled **Require** lists **Form 1**, **Form 2**, and **Form 3**. Further down, a section labeled **Optional** includes **Form 4**. The main content area on the right starts with a **Xem trước CV** (Preview CV) button. Below it, **Form 1** consists of three **Input** fields. This is followed by **Form 2**, which has one **Input** field. At the bottom right of the main area is a **Tạo CV** (Create CV) button.

Hình 4.6: Mockup trang tạo CV

Hình 4.6 mô tả giao diện quá trình tạo CV. Ở đầu trang sẽ có 2 nút là **Đổi mẫu thiết kế** và **Xem trước CV**. Nút **Đổi mẫu thiết kế** sẽ mở ra 1 modal cho phép chọn mẫu thiết kế mà ứng viên ưng ý. Nút **Xem trước CV** sẽ mở ra popup hiển thị ra thiết kế CV với thông tin và mẫu thiết kế đã chọn dưới dạng PDF, được căn chỉnh và có thể tải về. Tiếp theo bên dưới, phần bên trái sẽ là tên các form thông tin cần hoàn thành, có 2 dạng là bắt buộc và tùy chọn. Với dạng tùy chọn thì ứng viên có thể thêm vào hay xóa đi tùy thích. Phần bên trái sẽ là các ô input từng thông tin cụ thể của từng form thông tin. Các input được thiết kế tùy theo định dạng của thông tin, phù hợp cho người dùng dễ dàng hiểu và điền vào. Thiết kế này sẽ sử dụng chung để ứng viên có thể chỉnh sửa CV.

c, Thiết kế minh họa trang tìm kiếm việc làm



Hình 4.7: Mockup trang tìm kiếm việc làm

Hình 4.7 mô tả giao diện tìm kiếm việc làm. Trang này sẽ thiết kế có bộ lọc tìm kiếm, hỗ trợ tìm kiếm việc làm theo nhiều tiêu chí khác nhau như: mức lương, kỹ năng, hình thức, yêu cầu kinh nghiệm, ... Bên dưới sẽ là hiển thị các việc làm dưới dạng card như hình, sẽ bao gồm một số thông tin cơ bản như tên việc làm, hình ảnh, thông số, ...Giao diện màn hình này được áp dụng tương tự cho trang tìm kiếm công ty cũng như một số trang quản lý CV hay đơn ứng tuyển.

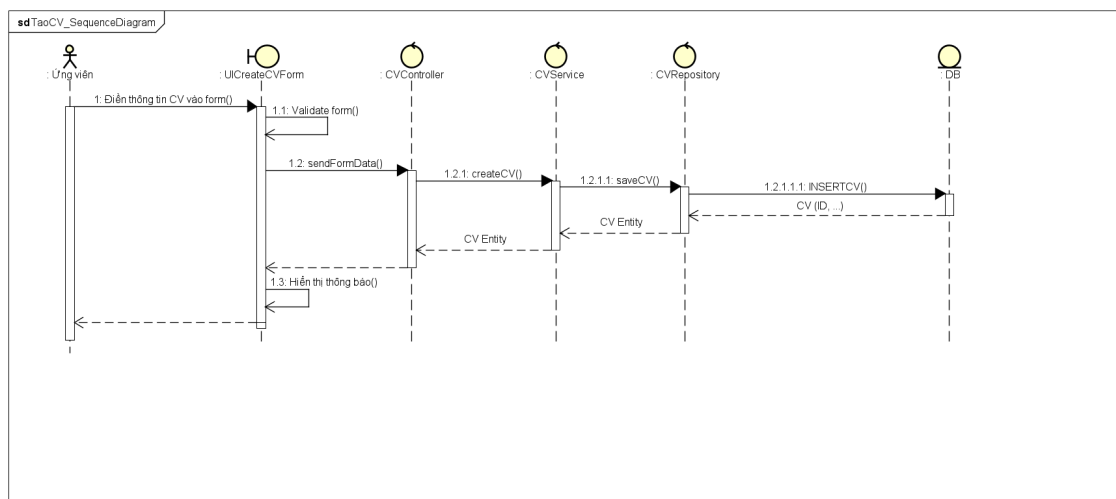
4.2.2 Thiết kế lớp

Tiếp theo, em xin trình bày về 3 lớp quan trọng nhất của ứng dụng Đầu tiên là lớp CVController:

Class CVController
cvService : CVService # jobService : JobService
+ createCV() : CV + updateCV() : CV + getAllCVsByUser() : List<CV> + getCVDetailById() : CV + deleteCV() : void + getAllCVsActive() :List<CV> + setDefaultCV() : CV + savedCVByHR() : void + getSavedCVs() : List<CV>

Bảng 4.2: Thiết kế lớp CVController

- cvService: xử lý logic tạo, cập nhật và truy vấn CV.
- jobService: hỗ trợ các thao tác liên quan đến công việc khi tính điểm CV hoặc lưu trữ.
- Phương thức createCV(): dùng để tạo một CV mới dựa trên dữ liệu ứng viên nhập.
- Phương thức updateCV(): dùng để cập nhật thông tin của CV đã tồn tại.
- Phương thức getAllCVsByUser(): dùng để lấy danh sách tất cả CV của ứng viên hiện tại.
- Phương thức getCVDetailById(): dùng để lấy chi tiết của một CV theo ID.
- Phương thức deleteCV(): dùng để xóa một CV dựa trên ID.
- Phương thức getAllCVsActive(): dùng để lấy danh sách các CV đang ở trạng thái kích hoạt tìm việc.
- Phương thức setDefaultCV(): dùng để kích hoạt CV làm mặc định cho ứng viên.
- Phương thức savedCVByHR(): dùng để lưu CV đã được nhà tuyển dụng duyệt.
- Phương thức getSavedCVs(): dùng để lấy danh sách các CV đã được nhà tuyển lưu.



Hình 4.8: Biểu đồ trình tự chức năng tạo CV

Như hình 4.8 mô tả trình tự quy trình tạo CV. Đầu tiên là ứng viên nhập các thông tin cần thiết vào form, sau đó gửi form, lớp CVController sẽ thực hiện tiếp nhận và thực hiện xác thực request, sau đó gửi xuống để lớp CVService xử lý tất cả logic thêm mới. Sau khi tạo đối tượng xong sẽ gọi lớp CVRepository để thực hiện lưu đối tượng mới vào cơ sở dữ liệu. Sau khi lưu xong sẽ trả về phản hồi cho ứng viên.

Tiếp theo là lớp ApplyController:

Class ApplyController
applyService : ApplyService
+ applyCV() : String
+ getApplicationsByJob() : List<Apply>
+ getApplicationsByHR() : List<Apply>
+ getApplicationsByUser() : List<Apply>
+ approveApplication() : String
+ rejectApplication() : String

Bảng 4.3: Thiết kế lớp ApplyController

- applyService: xử lý logic nộp CV cho công việc, truy vấn và cập nhật trạng thái đơn ứng tuyển.
- Phương thức applyCV() : cho phép ứng viên nộp CV cho một công việc.
- Phương thức getApplicationsByJob() : lấy danh sách các đơn ứng tuyển cho một công việc theo ID công việc.
- Phương thức getApplicationsByHR() : lấy danh sách các đơn ứng tuyển của nhà tuyển dụng theo ID quản lý.

- Phương thức `getApplicationsByUser()`: lấy danh sách các đơn ứng tuyển mà ứng viên đã nộp theo ID ứng viên.
- Phương thức `approveApplication()`: phê duyệt đơn ứng tuyển của ứng viên.
- Phương thức `rejectApplication()`: từ chối đơn ứng tuyển của ứng viên.

Cuối cùng là lớp `JobController`:

Class JobController
jobService : JobService
+ createJob() : Job
+ getAllJobs() : List<Job>
+ getJobById() : Job
+ updateJob() : Job
+ searchJobs() : List<Job>
+ getJobsByCompanyId() : List<Job>
+ getJobByHrId() : List<Job>

Bảng 4.4: Thiết kế lớp `JobController`

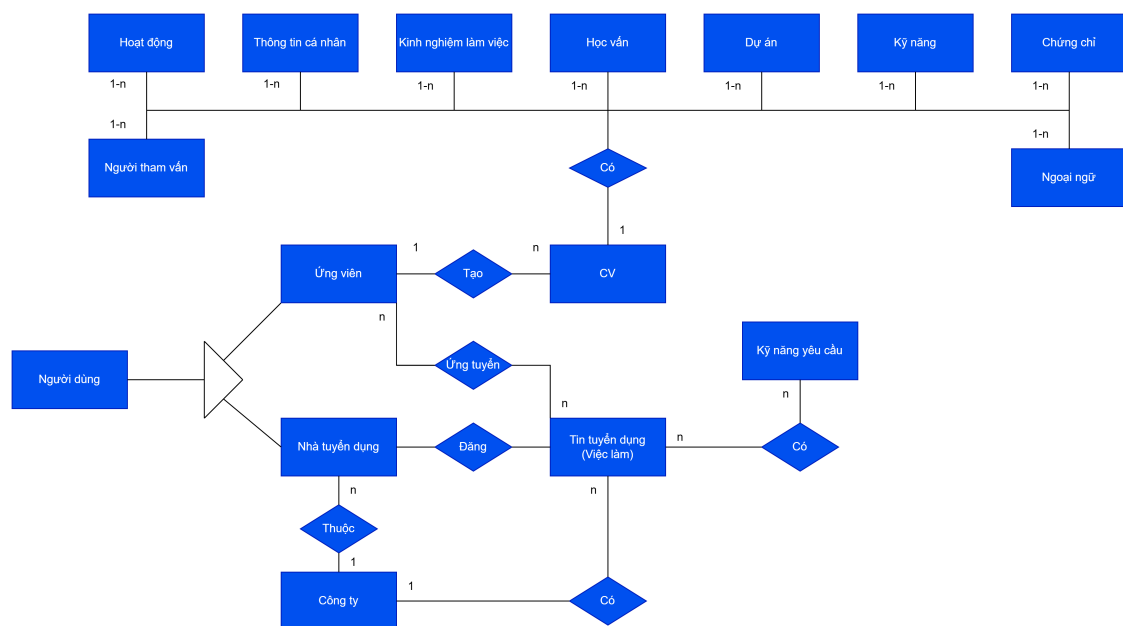
- `jobService`: xử lý logic tạo, cập nhật, xóa, tìm kiếm và truy xuất dữ liệu công việc.
- Phương thức `createJob()`: cho phép nhà tuyển dụng tạo công việc mới dựa trên thông tin đầu vào.
- Phương thức `getAllJobs()`: lấy danh sách công việc.
- Phương thức `getJobById()`: lấy thông tin chi tiết của một công việc theo ID.
- Phương thức `updateJob()`: cập nhật thông tin một công việc hiện có.
- Phương thức `deleteJob()`: xóa một công việc theo ID (chỉ ADMIN có quyền).
- Phương thức `searchJobs()`: tìm kiếm công việc theo tiêu chí như tiêu đề, hình thức hợp đồng, loại công việc, khoảng lương, kinh nghiệm, cấp độ và kỹ năng.
- Phương thức `importData()`: Thu thập dữ liệu từ các trang web và import vào MySQL
- Phương thức `getJobsByCompanyId()`: lấy danh sách công việc theo ID công ty.

- Phương thức `getJobByHrId()` : lấy danh sách công việc theo ID nhà tuyển dụng.

4.2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Trong đồ án này, hệ thống lựa chọn MySQL làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ để lưu trữ và xử lý dữ liệu. MySQL nổi tiếng với khả năng tổ chức dữ liệu theo các bảng có cấu trúc rõ ràng, trong đó mỗi cột được xác định kiểu dữ liệu và các ràng buộc như khóa chính, khóa ngoại được áp dụng nhằm giữ vững tính toàn vẹn và nhất quán của dữ liệu. Nhờ mô hình quan hệ, việc truy vấn, cập nhật và phân tích dữ liệu thông qua SQL tiêu chuẩn trở nên dễ dàng và linh hoạt. Đồng thời, MySQL còn cung cấp các cơ chế như chỉ mục và kiểm soát giao dịch để tối ưu hiệu năng truy vấn, tăng cường độ tin cậy và hiệu suất khi xử lý khối lượng lớn dữ liệu. Với những đặc điểm này, MySQL đặc biệt thích hợp cho các hệ thống đòi hỏi quản lý thông tin có cấu trúc chặt chẽ và mối quan hệ logic rõ ràng.

Trước tiên, em xin trình bày biểu đồ thực thể liên kết và mối liên hệ:

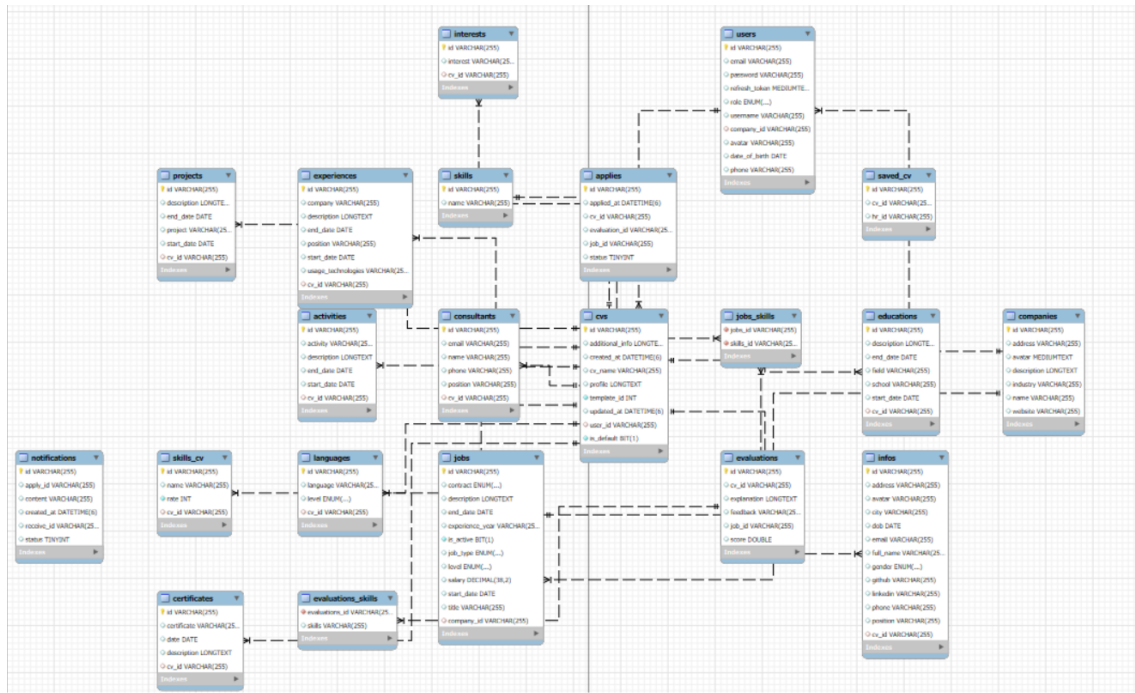


Hình 4.9: Biểu đồ thực thể liên kết ERD

Hình 4.9 mô tả hệ thống tuyển dụng trực tuyến này cho phép người dùng đăng ký và đăng nhập để trở thành Ứng viên hoặc Nhà tuyển dụng: các Ứng viên sẽ xây dựng hồ sơ (CV) bằng cách nhập thông tin cá nhân, kinh nghiệm làm việc, học vấn, dự án, kỹ năng, chứng chỉ và ngoại ngữ rồi gửi hồ sơ ứng tuyển cho các tin tuyển dụng phù hợp; còn Nhà tuyển dụng, thuộc về một công ty cụ thể, sẽ đăng và quản lý các Tin tuyển dụng.

Từ biểu đồ thực thể liên kết trên em thiết kế cơ sở dữ liệu sử dụng hệ quản trị cơ

sổ dữ liệu MySQL:



Hình 4.10: Sơ đồ cơ sở dữ liệu tổng quan

Các bảng được mô tả cụ thể:

Bảng 4.5: Bảng User: Người dùng

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	String	Mã đóng vai trò khóa chính
id company	String	Mã công ty
username	varchar(255)	Tên người dùng
email	varchar(255)	Email người dùng
password	varchar(255)	Mật khẩu
description	text	Mô tả quá trình làm việc
phone	varchar(255)	Số điện thoại người dùng
date_of_birth	datetime	Ngày sinh
avatar	text	Đường dẫn tới avatar người dùng
role	enum	Vai trò của người dùng

Bảng 4.6: Bảng Company: Công ty

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	String	Mã đóng vai trò khóa chính
name	varchar(255)	Tên công ty
address	varchar(255)	Địa chỉ công ty
website	varchar(255)	Đường dẫn tới trang thông tin công ty
avatar	text	Đường dẫn ảnh công ty
industry	enum	Ngành nghề của công ty

Bảng 4.7: Bảng Job: Việc làm

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	String	Mã đóng vai trò khóa chính
id company	String	Mã công ty
title	varchar(255)	Tiêu đề việc làm
contract	enum	Hợp đồng làm việc (Fulltime, parttime, ...)
level	enum	Trình độ yêu cầu việc làm
job_type	enum	Mô hình làm việc
startDate	datetime	Ngày bắt đầu
endDate	datetime	Ngày kết thúc
experience_year	String	Số năm kinh nghiệm
salary	BigDecimal	Mức lương yêu cầu
description	text	Mô tả chi tiết yêu cầu công việc JD

Bảng 4.8: Bảng Skill: Kỹ năng yêu cầu

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	String	Mã đóng vai trò khóa chính
name	varchar(255)	Tên kỹ năng

Bảng 4.9: Bảng CV: Thông tin chung của CV

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	String	Mã đóng vai trò khóa chính
id user	String	Mã ứng viên
cvName	varchar(255)	Tên CV
profile	text	Thông tin chung của ứng viên
additionalInfo	text	Thông tin thêm
default	boolean	Trạng thái kích hoạt của CV
templateId	Integer	Mã template của CV
created_at	datetime	Thời gian tạo CV
updated_at	datetime	Thời gian cập nhật CV

Bảng 4.10: Bảng Apply: Đơn ứng tuyển của ứng viên

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	String	Mã đóng vai trò khóa chính
id cv	String	Mã CV ứng viên
id job	String	Mã việc làm
applied_at	datetime	Thời gian ứng tuyển
status	enum	Trạng thái đơn ứng tuyển

Bảng 4.11: Bảng Experience: Kinh nghiệm làm việc

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	String	Mã đóng vai trò khóa chính
id cv	String	Mã CV
company	varchar(255)	Tên công ty
position	varchar(255)	Chức vụ từng giữ
startDate	datetime	Ngày bắt đầu
endDate	datetime	Ngày kết thúc
description	text	Mô tả quá trình làm việc
usageTech	text	Công nghệ đã sử dụng tại công ty

Bảng 4.12: Bảng Education: Học vấn

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	String	Mã đóng vai trò khóa chính
id cv	String	Mã CV
school	varchar(255)	Tên cơ sở giáo dục
startDate	datetime	Ngày bắt đầu
endDate	datetime	Ngày kết thúc
description	text	Mô tả quá trình học

Bảng 4.13: Bảng SkillCV: Kỹ năng

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	String	Mã đóng vai trò khóa chính
id cv	String	Mã CV
skill	varchar(255)	Tên kỹ năng
rate	Integer	Đánh giá (1 - 5 sao)

Bảng 4.14: Bảng Project: Dự án

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	String	Mã đóng vai trò khóa chính
id cv	String	Mã CV
project	varchar(255)	Tên dự án
startDate	datetime	Thời gian bắt đầu
endDate	datetime	Thời gian hoàn thành
description	text	Mô tả chi tiết dự án

Bảng 4.15: Bảng Activity: Hoạt động

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	String	Mã đóng vai trò khóa chính
id cv	String	Mã CV
activity	varchar(255)	Tên hoạt động
startDate	datetime	Thời gian bắt đầu
endDate	datetime	Thời gian hoàn thành
description	text	Mô tả chi tiết hoạt động

Bảng 4.16: Bảng Certificate: Chứng chỉ

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	String	Mã đóng vai trò khóa chính
id cv	String	Mã CV
certificate	varchar(255)	Tên chứng chỉ
date	datetime	Thời gian đạt được
description	text	Mô tả chi tiết chứng chỉ

Bảng 4.17: Bảng Consultant: Người tham chiếu

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	String	Mã đóng vai trò khóa chính
id cv	String	Mã CV
name	varchar(255)	Tên người tham chiếu
email	varchar(255)	Email người tham chiếu
phone	varchar(255)	Số điện thoại người tham chiếu
position	varchar(255)	Chức vụ người tham chiếu

Bảng 4.18: Bảng Interest: Sở thích

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	String	Mã đóng vai trò khóa chính
id cv	String	Mã CV
interest	varchar(255)	Tên sở thích

Bảng 4.19: Bảng Notification: Thông báo

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	String	Mã đóng vai trò khóa chính
id apply	String	Mã đơn ứng tuyển
id receive	String	Mã người nhận
content	text	Nội dung thông báo
created_at	datetime	Thời gian thông báo
status	enum	Trạng thái thông báo (Đã đọc, chưa đọc)

4.3 Xây dựng ứng dụng

4.3.1 Thư viện và công cụ sử dụng

Sinh viên liệt kê các công cụ, ngôn ngữ lập trình, API, thư viện, IDE, công cụ kiểm thử, v.v. mà mình sử dụng để phát triển ứng dụng. Mỗi công cụ phải được chỉ rõ phiên bản sử dụng. SV nên kẻ bảng mô tả tương tự như Bảng ???. Nếu có nhiều nội dung trình bày, sinh viên cần xoay ngang bảng.

Bảng 4.20: Thư viện và công cụ sử dụng

Mục đích	Công cụ	Đường link
IDE lập trình FE	Visual Studio Code	https://code.visualstudio.com/
IDE lập trình BE	IntelliJ IDEA Ultimate	https://www.jetbrains.com/idea/
Framework FE	ReactJS	https://react.dev/
Framework BE	Spring Boot	https://spring.io/projects/spring-boot
Framework BE	FastAPI	https://fastapi.tiangolo.com/
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	MySQL	https://www.mysql.com/
Quản lý code	GitHub	https://github.com/
Quản lý API	Postman	https://www.postman.com/
Công cụ tìm kiếm	Elasticsearch	https://www.elastic.co/elasticsearch/

4.3.2 Kết quả đạt được

Về cấu trúc mã nguồn, hệ thống được tách thành hai thành phần chính: Backend và Frontend. Trong đó, thành phần Backend được quản lý và chia thành 2 module chính: Module Spring Boot xử lý logic nghiệp vụ cốt lõi của ứng dụng, còn module FastAPI tập trung vào tương tác LLM để đánh giá độ phù hợp giữa CV và JD. Về phía thành phần Frontend, xây dựng quản lý giao diện người dùng, hỗ trợ tương tác người dùng và gửi yêu cầu về phía hệ thống xử lý. Với việc chia hệ thống thành các module riêng biệt như thế này giúp bảo đảm nghiệp vụ, xử lý logic, bảo trì cũng như phát triển mở rộng sau này.

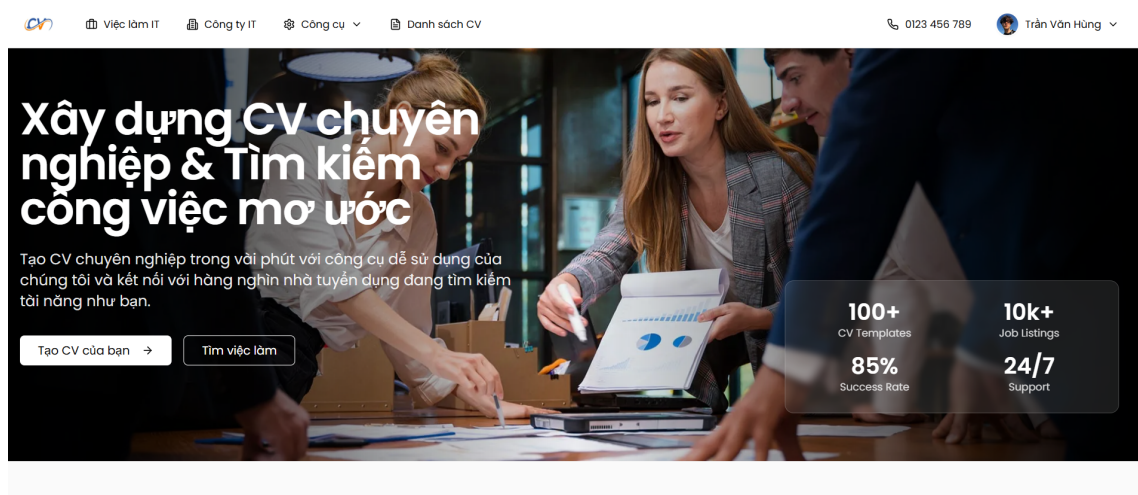
Bảng 4.21: Thông tin và Thống kê

Thông tin	Thống kê
Số lớp mã nguồn	32 lớp
Số bảng trong cơ sở dữ liệu	16 bảng
Số dòng code Frontend	25670 dòng
Số dòng code Backend Spring Boot	5379 dòng
Số dòng code Backend FastAPI	177724 dòng

4.3.3 Minh họa các chức năng chính

Nhằm mang đến một cái nhìn sinh động về trải nghiệm người dùng, phần tiếp theo em sẽ lần lượt trình bày giao diện của các chức năng cốt lõi, những tính năng đóng vai trò then chốt trong quá trình tương tác với ứng dụng. Ở mỗi màn hình sẽ bổ sung phần mô tả chức năng để giúp người đọc dễ dàng nắm bắt tổng quan và hiểu rõ cách thức hoạt động.

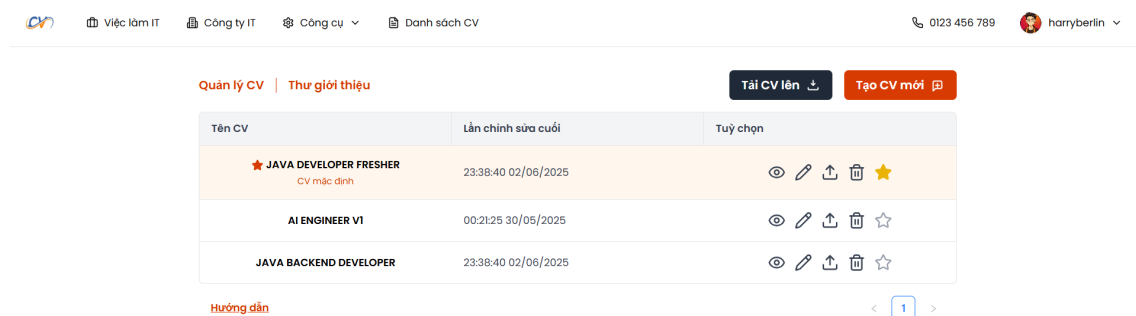
a, Giao diện trang chủ ứng dụng



Hình 4.11: Giao diện trang chủ ứng dụng

Giao diện trang chủ ứng dụng hiện ra với phong cách hiện đại, rõ ràng và trực quan: thanh điều hướng trong suốt gắn cố định phía trên, bao gồm logo, các mục chính và avatar người dùng; ngay bên dưới là khu vực hero hình ảnh toàn màn hình với lớp phủ mờ nhẹ, tiêu đề lớn nổi bật và hai nút kêu gọi hành động; góc phải dưới màn hình được nhấn nhá bằng một khung bán trong suốt bo tròn, trình bày thông tin tóm tắt một cách gọn gàng; toàn bộ bố cục ưu tiên khoảng trắng và kiểu chữ sans-serif giúp người dùng nhanh chóng tập trung vào nội dung chính và dễ dàng tương tác ngay từ lần đầu truy cập.

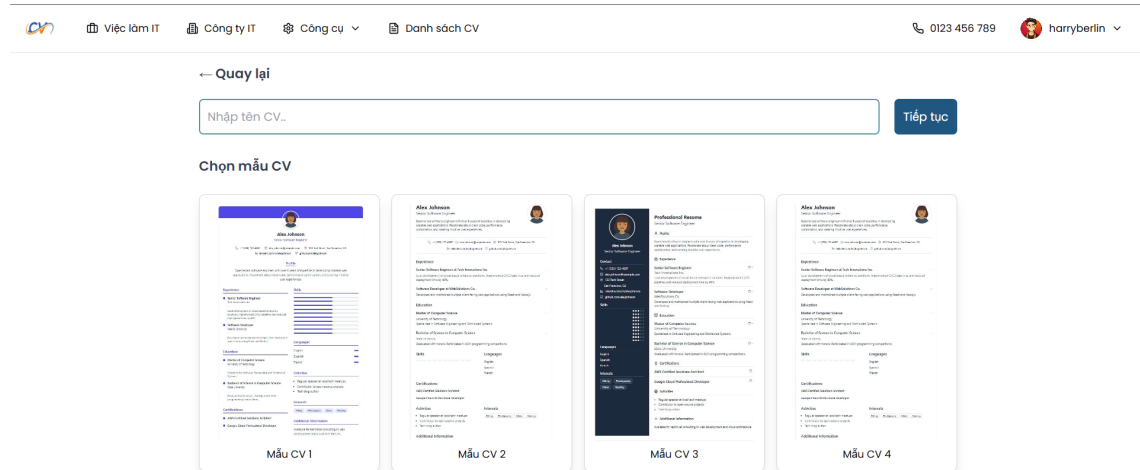
b, Giao diện chức năng Tạo và quản lý CV



Hình 4.12: Giao diện quản lý CV cá nhân

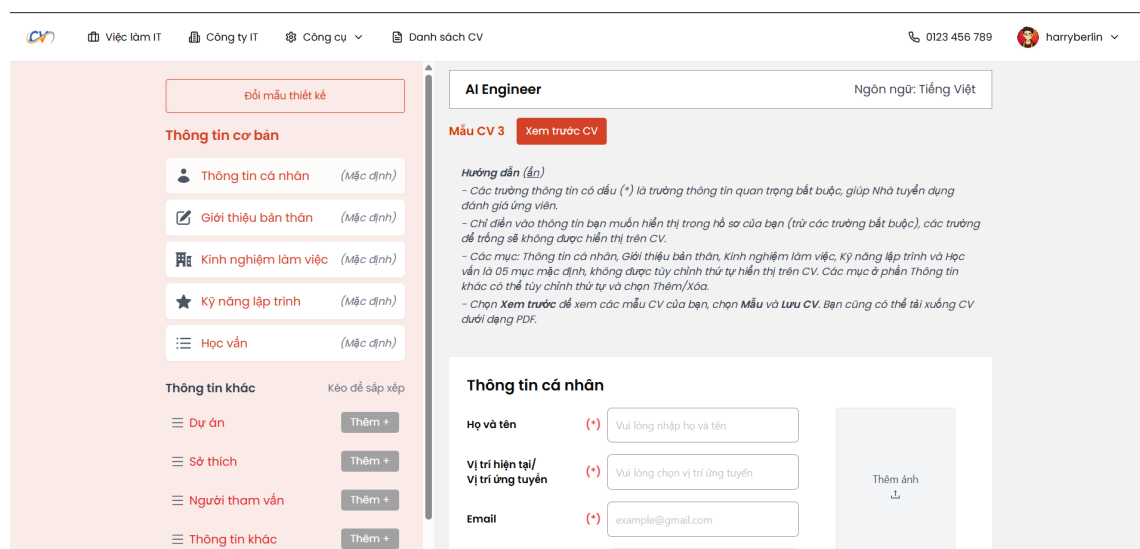
Ở trang quản lý CV cá nhân, ứng viên sẽ có thể quan sát các CV đã tạo của bản thân. Ứng viên có thể tạo mới, chỉnh sửa, xem hoặc tải xuống CV. Ngoài ra ứng viên có thể đặt CV làm mặc định, điều này giúp kích hoạt CV để tìm việc. Giao diện thiết kế bố cục đơn giản, tập trung vào tính dễ đọc và thao tác nhanh, giúp người dùng dễ dàng quản lý, sắp xếp và tìm thấy CV mình cần chỉ trong nháy mắt.

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG



Hình 4.13: Giao diện lựa chọn template của CV

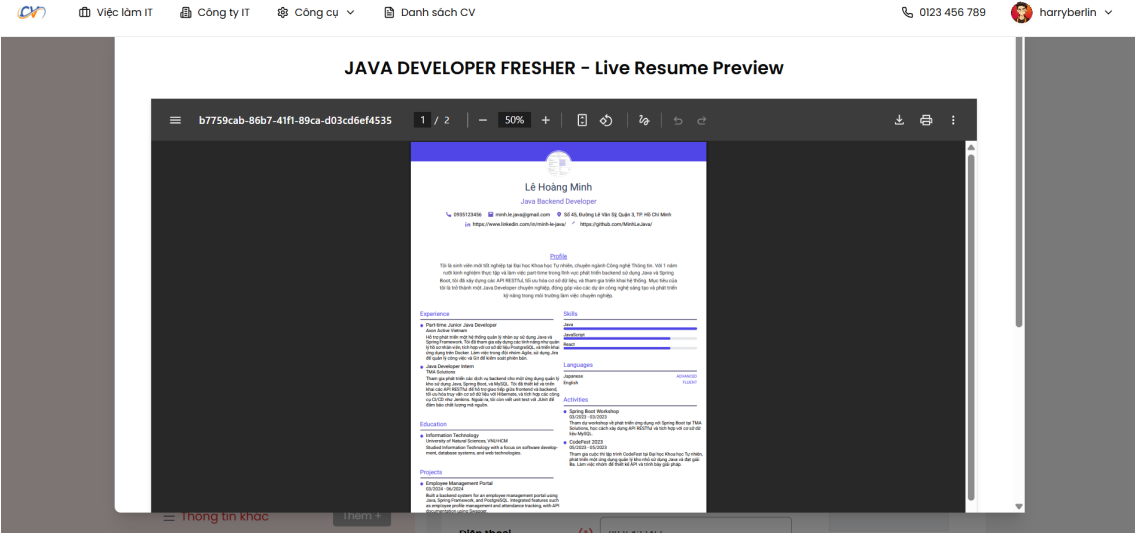
Tiếp theo, khi ứng viên muốn tạo mới một CV, đầu tiên ứng viên sẽ được chuyển đến trang nhập tên CV và lựa chọn template mong muốn. Hiện tại ứng dụng đang có mẫu template CV với các thiết kế hiện đại, tối giản, phong cách đã tham khảo từ các trang web tạo CV trực tuyến.



Hình 4.14: Giao diện form nhập thông tin của CV

Sau khi nhập xong tên và chọn template, ứng viên sẽ được điều hướng sang trang nhập thông tin vào form CV. Giao diện thiết kế chia thành từng form có cấu trúc khác nhau, tập trung vào các thông tin cụ thể liên quan đến từng thành phần của CV, giúp ứng viên dễ dàng điền thông tin. Ngoài ra ứng viên còn có thể đổi template trong quá trình form và xem trước bản hiển thị của CV. Các thông tin được chia thành 2 phần chính: Thông tin bắt buộc và thông tin tùy chọn. Thông tin bắt buộc bao gồm: Thông tin cá nhân, Giới thiệu bản thân, Kinh nghiệm làm việc, Học

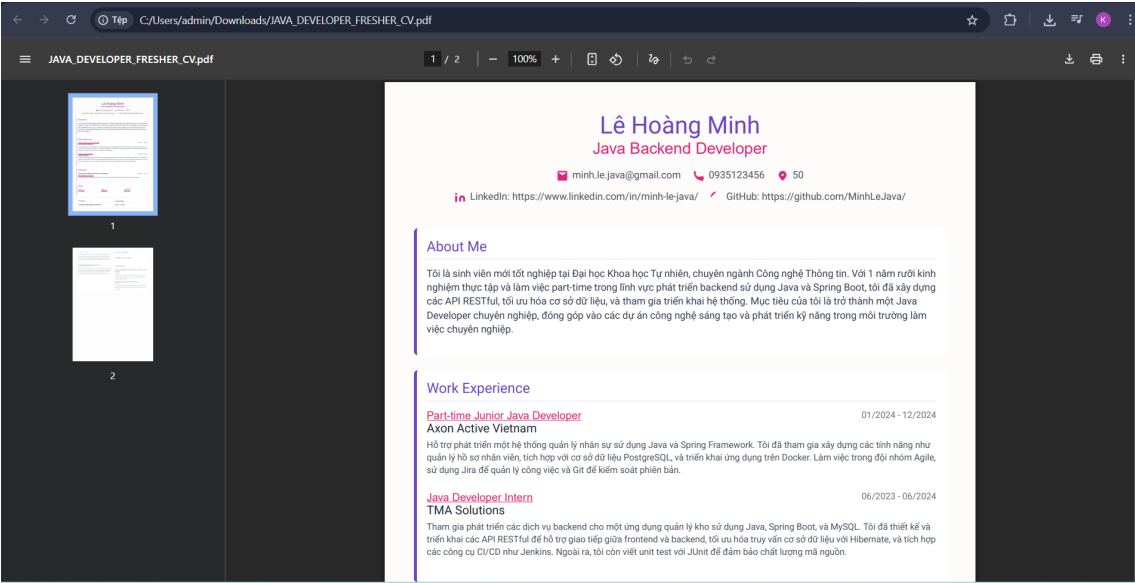
vấn, Kỹ năng lập trình. Đây là các phần thông tin bắt buộc phải điền đầy đủ, không được để trống. Thông tin tùy chọn bao gồm: Dự án, Sở thích, Ngoại ngữ, Chứng chỉ, Hoạt động, Người tham vấn và thông tin khác. Đối với các thông tin này thì ứng viên có thể thêm nó vào CV hoặc không tùy theo mỗi người.



Hình 4.15: Giao diện hiển thị xem trước CV

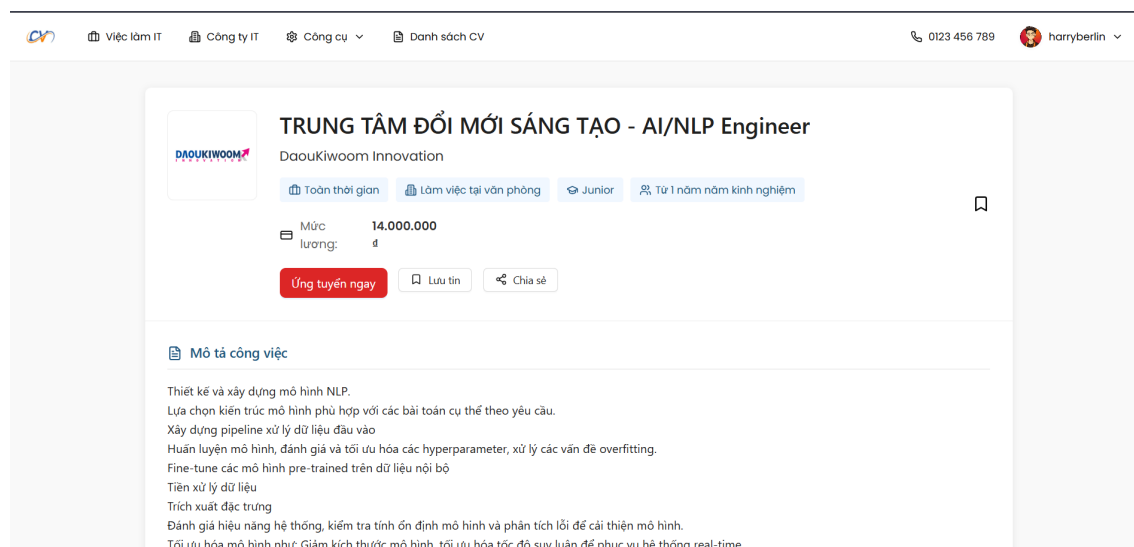
Trong quá trình điền thông tin, ứng viên có thể quan sát thông tin được hiển thị trên CV bằng cách bấm nút Xem trước CV. Sau khi bấm, thông tin CV sẽ được hiển thị dưới dạng PDF kèm theo template và thông tin mà ứng viên đã nhập.

Sau khi tạo xong CV, ứng viên có thể xem cũng như tải CV về máy tính của bản thân dưới dạng PDF, giao diện của CV sẽ trông như sau:



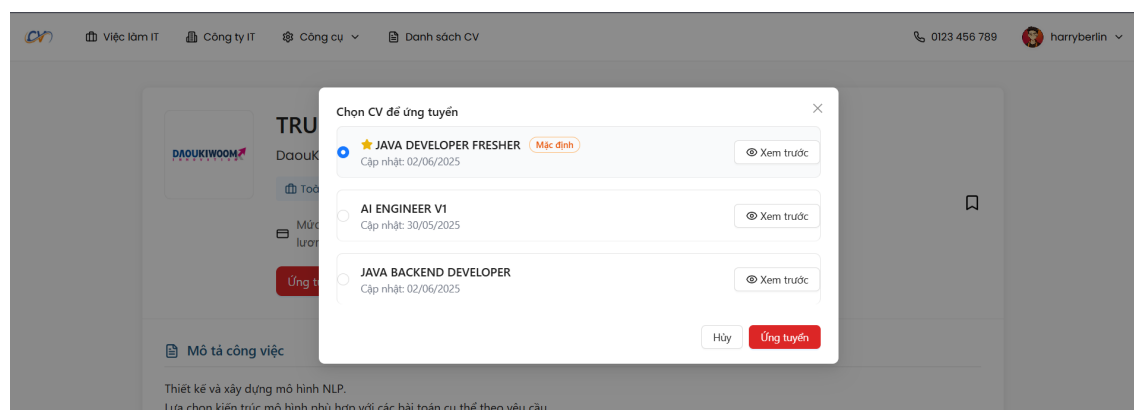
Hình 4.16: Giao diện CV sau khi tải xuống

c, Giao diện ứng tuyển việc làm



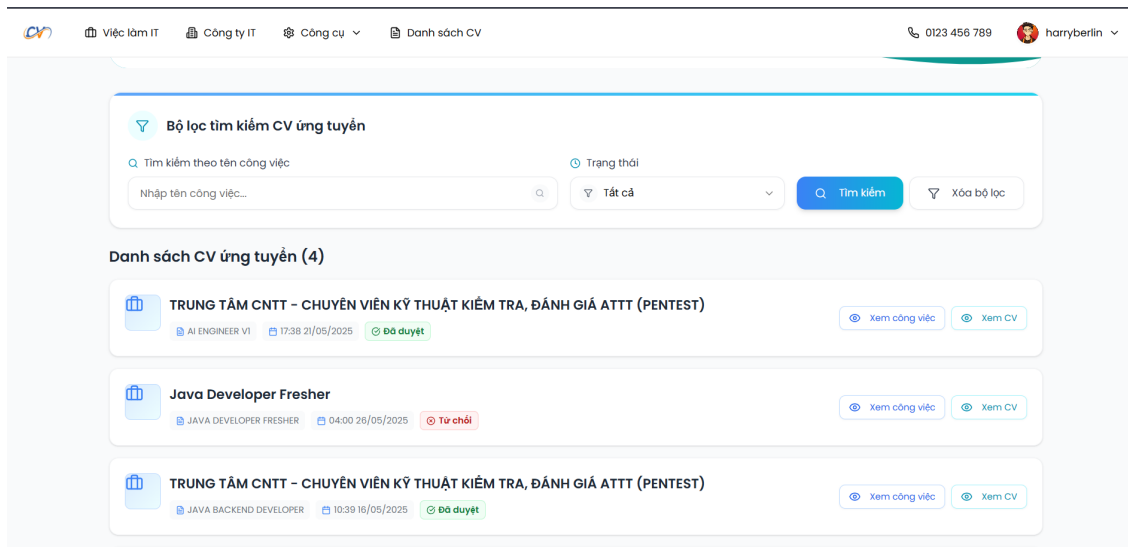
Hình 4.17: Giao diện chi tiết việc làm

Ứng viên khi tìm thấy công việc phù hợp với bản thân, có thể tham gia ứng tuyển bằng cách ấn nút Ứng tuyển ngay trên giao diện trang chi tiết việc làm. Sau khi ấn nút, sẽ hiển thị popup các CV có thể lựa chọn được ứng tuyển.



Hình 4.18: Giao diện chọn CV ứng tuyển

Giao diện hiển thị các CV của ứng viên đây, với CV được kích hoạt sẽ được mặc định chọn để ứng tuyển, nếu ứng viên muốn lựa chọn CV khác thì có thể chọn vào CV tương ứng và ứng tuyển. Một ứng viên chỉ được ứng tuyển công việc đây một lần. Sau khi ứng tuyển thành công, ứng viên có thể theo dõi trạng thái của đơn ứng tuyển.

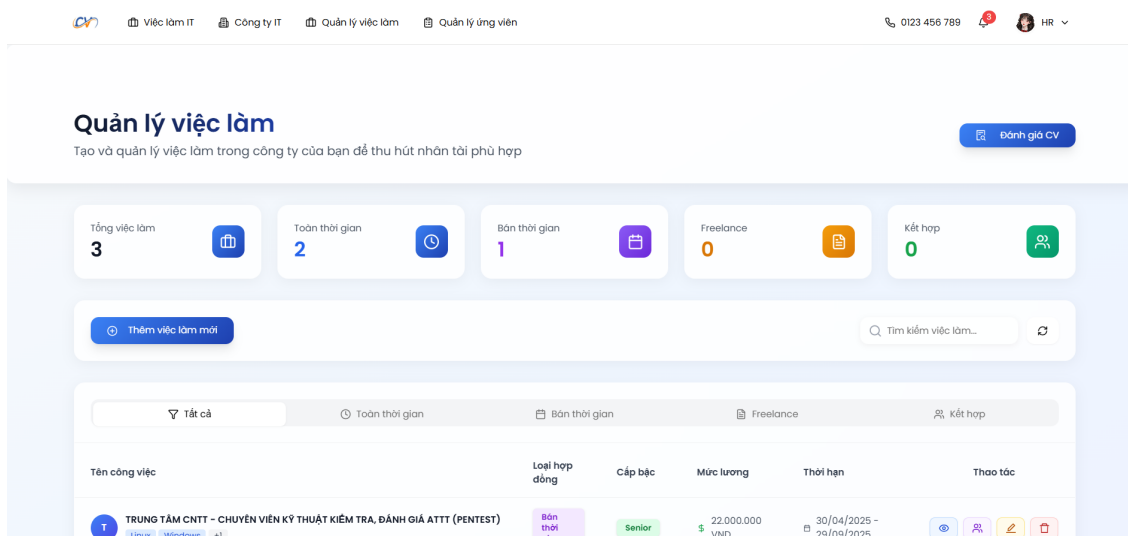


Hình 4.19: Giao diện quản lý CV ứng tuyển

Giao diện hiển thị tất cả các đơn ứng tuyển của ứng viên đối với từng công việc cụ thể. Ứng viên có thể theo dõi trạng thái CV ứng tuyển của mình, nếu nhà tuyển dụng phê duyệt hay từ chối thì sẽ có hiển thị thông báo cụ thể đối với từng CV của ứng viên. Giao diện còn cung cấp bộ lọc giúp ứng viên nhanh chóng lọc ra các đơn ứng tuyển nào được phê duyệt hay từ chối, giúp quá trình tìm kiếm nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Đối với phía nhà tuyển dụng, em cũng đã xây dựng những giao diện về quản lý việc làm, quản lý ứng tuyển việc làm, ...

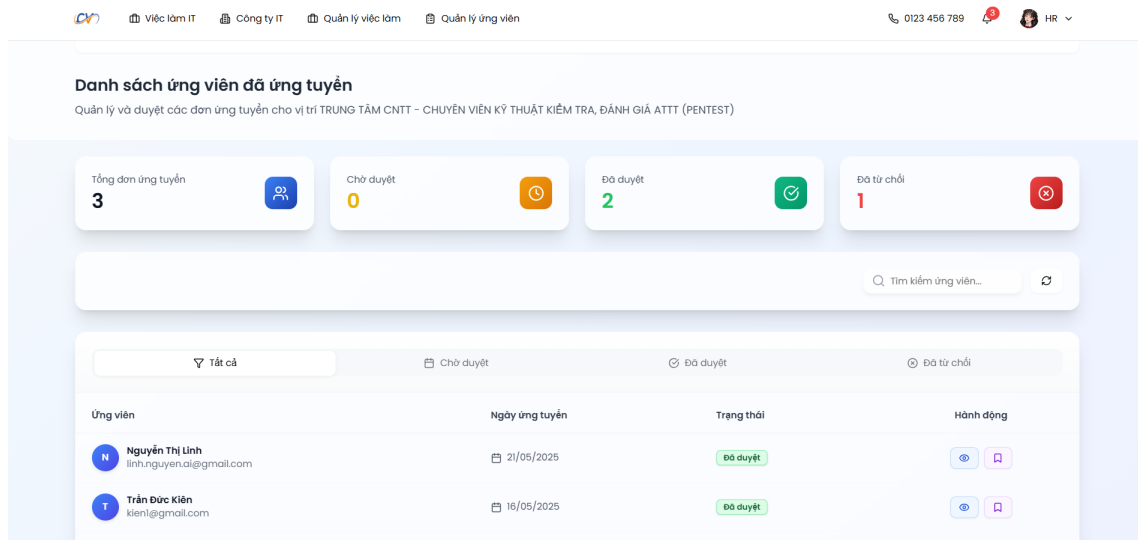
d, Giao diện quản lý việc làm và ứng tuyển



Hình 4.20: Giao diện quản lý việc làm

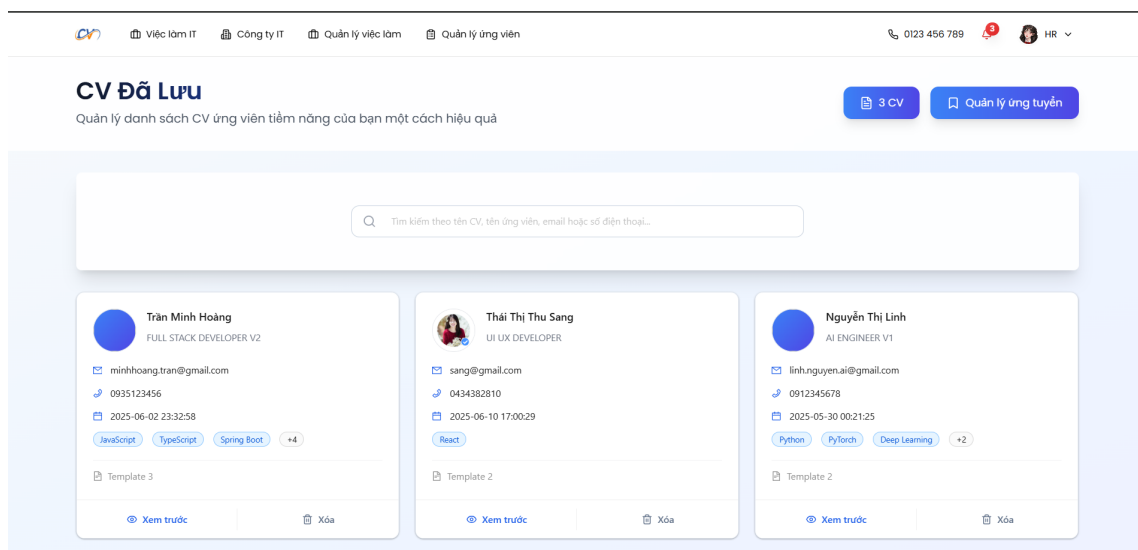
CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

Giao diện hiển thị các thông số về tất cả việc làm thuộc công ty mà nhà tuyển dụng làm việc. Nhà tuyển dụng có quyền quản lý thêm JD mới, chỉnh sửa nội dung JD, xem chi tiết JD và xóa JD. Giao diện thiết kế với bố cục đẹp mắt, kết hợp các bộ lọc giúp quản lý việc làm tốt hơn. Đối với từng việc làm, nhà tuyển dụng còn có thể quản lý các CV ứng tuyển vào vị trí ấy:



Hình 4.21: Giao diện quản lý CV ứng tuyển của nhà tuyển dụng

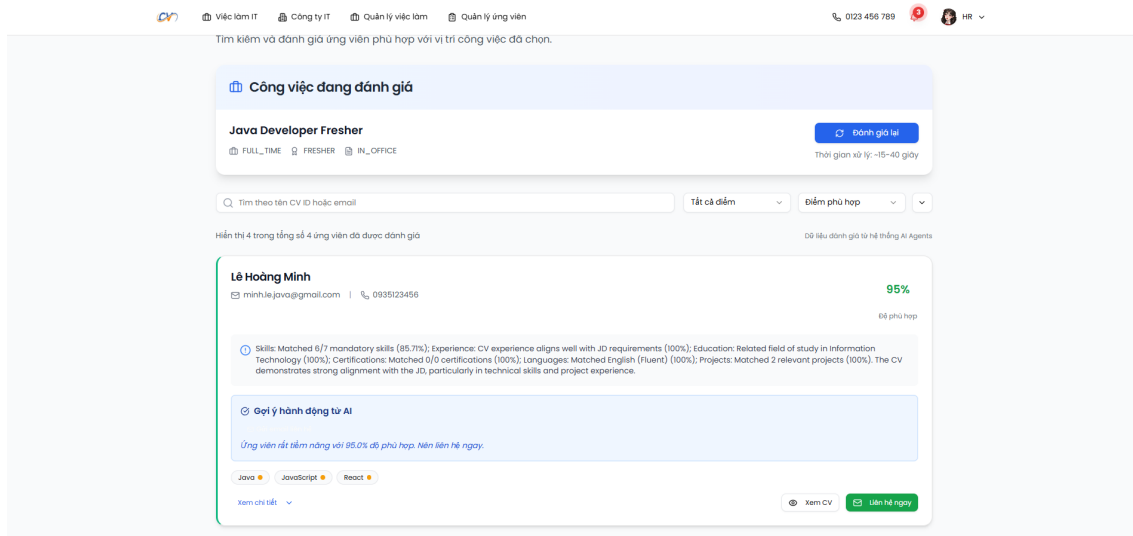
Nhà tuyển dụng có thể theo dõi những CV nào đã ứng tuyển vào việc làm này. Ngoài ra, nhà tuyển dụng còn có thể phê duyệt nếu thấy CV phù hợp với công việc hoặc từ chối nếu CV không phù hợp. Nếu thấy CV khá phù hợp thì nhà tuyển dụng có thể lưu CV để xem xét liên hệ sau này.



Hình 4.22: Giao diện quản lý CV đã lưu của nhà tuyển dụng

e, Giao diện đánh giá độ phù hợp CV và JD

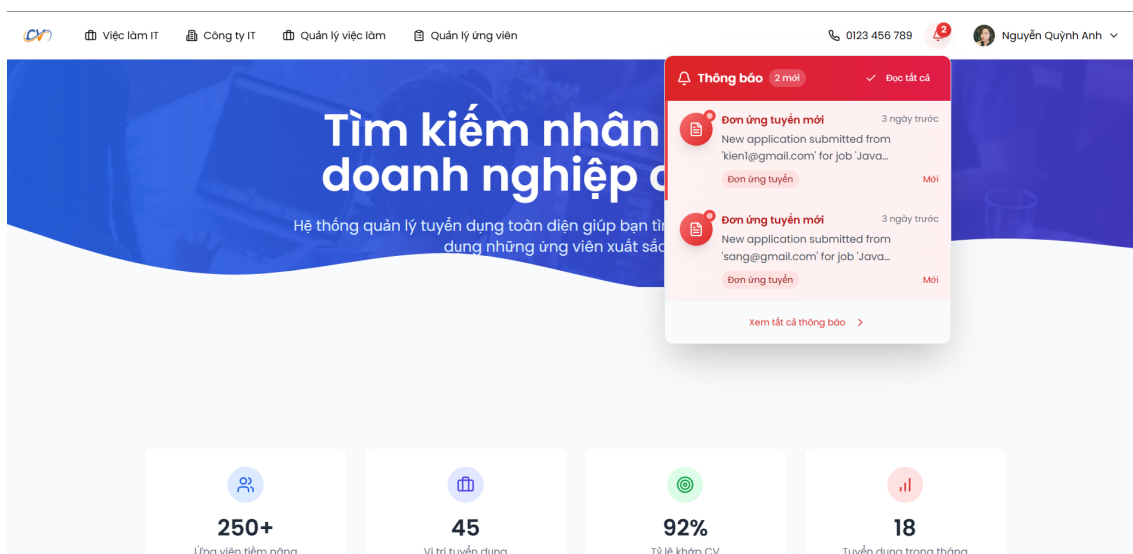
Bên cạnh các chức năng quản lý của nhà tuyển dụng, em còn thiết kế giao diện giúp hiển thị kết quả đánh giá độ phù hợp giữa CV và JD. Nhà tuyển dụng sẽ chọn việc làm muốn tìm ứng viên có CV phù hợp, sau đó hệ thống sẽ thực hiện tìm kiếm và đánh giá các CV đang kích hoạt có trong hệ thống.



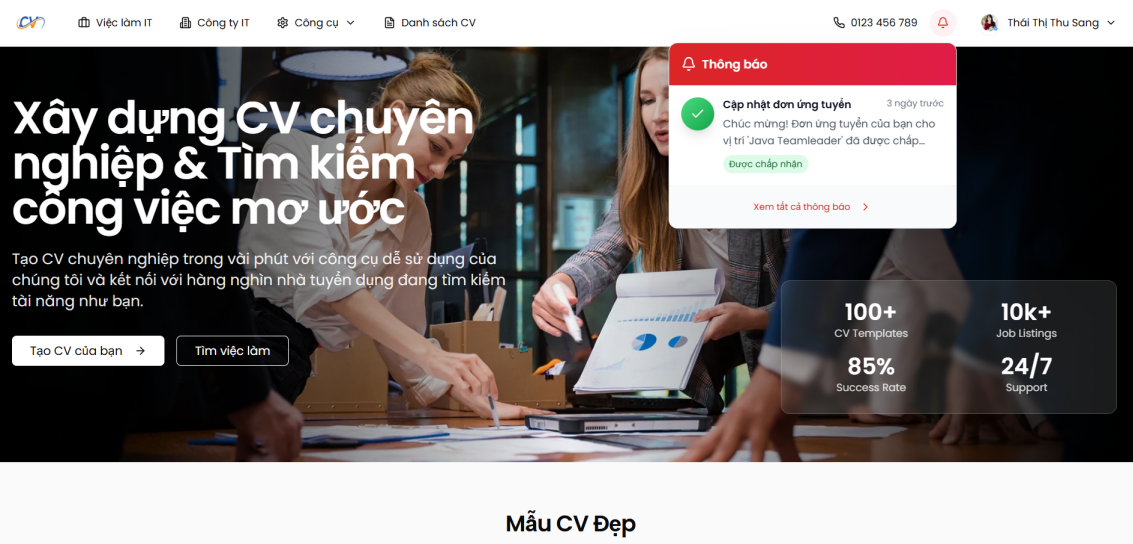
Hình 4.23: Giao diện đánh giá độ phù hợp CV và JD

f, Giao diện quản lý thông báo ứng tuyển và trạng thái ứng tuyển

Để ứng viên và nhà tuyển dụng có thể quản lý được đơn ứng tuyển hay theo dõi được trạng thái ứng tuyển thì em đã thiết kế thông báo real time để cập nhật được những đơn ứng tuyển mới nhất hay trạng thái ứng tuyển của ứng viên. Qua đó cả hai bên đều có thể nắm được tình hình công việc ngay tức thời.



Hình 4.24: Giao diện quản lý thông báo của nhà tuyển dụng



Hình 4.25: Giao diện quản lý thông báo của ứng viên

4.4 Kiểm thử

Hiện tại, hệ thống đã áp dụng kỹ thuật kiểm thử Blackbox, là phương pháp kiểm thử phần mềm tập trung vào việc kiểm tra chức năng của hệ thống mà không cần quan tâm đến cấu trúc bên trong hoặc cách hoạt động nội tại của phần mềm đó. Người kiểm thử chỉ quan tâm đến đầu vào (input) và đầu ra (output) mà không biết, không cần biết logic bên trong của chương trình.

Dưới đây là các kịch bản kiểm thử cho các chức năng quan trọng:

Chức năng tạo CV

Bảng 4.22: Bảng kiểm thử chức năng tạo CV

Trường kiểm thử	Đầu vào	Đầu ra kỳ vọng	Kết quả
Tạo CV mới	Truy cập trang quản lý CV, nhấn nút "Tạo CV mới"	Hiển thị giao diện nhập tên CV và chọn template	Đạt
Nhập tên CV và chọn template	Nhập tên CV, chọn template hợp lệ	Hiển thị form nhập thông tin chi tiết cho CV	Đạt
Không nhập tên CV hoặc không chọn template	Bỏ trống tên CV hoặc không chọn template	Hiển thị thông báo lỗi yêu cầu nhập tên CV và chọn template	Đạt

Trường kiểm thử	Đầu vào	Đầu ra kỳ vọng	Kết quả
Nhập thông tin bắt buộc	Điền đầy đủ các trường bắt buộc và nhấn "Tạo CV"	Hiển thị thông báo thành công, chuyển về trang quản lý CV	Đạt
Bỏ trống trường bắt buộc	Bỏ trống một hoặc nhiều trường bắt buộc	Hiển thị thông báo lỗi yêu cầu nhập đủ thông tin	Đạt
Xem bản hiển thị CV	Nhấn "Xem trước CV"	Hiển thị bản preview PDF với đúng thông tin và template đã chọn	Đạt
Đổi template CV (bước 1)	Nhấn "Đổi mẫu thiết kế"	Hiển thị danh sách các mẫu thiết kế	Đạt
Đổi template CV (bước 2)	Chọn mẫu mới và xác nhận thay đổi	Giao diện cập nhật với template mới	Đạt
Xem trước sau đổi template	Nhấn "Xem trước CV"	Hiển thị bản preview với template mới vừa chọn	Đạt
Thêm thông tin tùy chọn	Nhấn "Thêm thông tin tùy chọn"	Hiển thị form nhập các trường tùy chọn	Đạt
Xóa thông tin tùy chọn	Nhấn "Xóa thông tin tùy chọn"	Các trường thông tin tùy chọn bị ẩn hoặc xóa khỏi form	Đạt
Tạo mới CV hoàn chỉnh	Nhập đầy đủ thông tin, nhấn "Tạo CV"	Hiển thị thông báo thành công, chuyển về trang quản lý CV	Đạt

Chức năng ứng tuyển việc làm

Bảng 4.23: Bảng kiểm thử chức năng ứng tuyển việc làm

Trường kiểm thử	Đầu vào	Đầu ra kỳ vọng	Kết quả
Ứng tuyển	Truy cập trang chi tiết việc làm	Hiển thị nút Đã ứng tuyển (Nếu đã ứng tuyển việc làm này trước đây)	Đạt
Ứng tuyển	Truy cập trang chi tiết việc làm	Hiển thị nút Ứng tuyển ngay (Chưa từng ứng tuyển vị trí việc làm này)	Đạt
Ứng tuyển	Nhấn nút Ứng tuyển ngay	Hiển thị giao diện popup danh sách CV của ứng viên	Đạt
Ứng tuyển	Nhấn nút Ứng tuyển ngay	Hiển thị giao diện popup kèm thông báo chưa có CV nào	Đạt
Ứng tuyển	Nhấn "Xem trước CV"	Hiển thị popup giao diện xem trước bản CV dưới dạng PDF	Đạt
Ứng tuyển	Chọn CV muốn ứng tuyển và nhấn "Ứng tuyển"	Hiển thị thông báo đã ứng tuyển thành công, nút Ứng tuyển ngay chuyển thành nút Đã ứng tuyển màu xanh	Đạt
Ứng tuyển	Không chọn CV nào và nhấn "Ứng tuyển"	Hiển thị thông báo lỗi Yêu cầu chọn CV để ứng tuyển	Đạt
Ứng tuyển	Không chọn CV nào và nhấn "Ứng tuyển"	Xác nhận có CV đã được kích hoạt và hiển thị thông báo đã ứng tuyển thành công, nút Ứng tuyển ngay chuyển thành nút Đã ứng tuyển màu xanh	Đạt

Chức năng Tạo JD

Bảng 4.24: Bảng kiểm thử chức năng tạo JD

Trường kiểm thử	Đầu vào	Đầu ra kỳ vọng	Kết quả
Trang quản lý việc làm	Nhấn "Tạo việc làm mới"	Hiện thị popup form nhập thông tin JD	Đạt
Tạo JD mới	Nhấn "Tải mẫu thông tin mẫu"	Hiện thị mẫu thông tin được tải tự động vào form để tham khảo	Đạt
Tạo JD mới	Nhập thiếu một số thông tin và nhấn "Lưu"	Thông báo lỗi khi tạo JD và yêu cầu nhập đầy đủ thông tin	Đạt
Tạo JD mới	Nhập các thông tin cần thiết và nhấn "Lưu"	Thông báo tạo mới JD thành công	Đạt

4.5 Triển khai

Hiện tại, trang web đang chưa được triển khai thực tế. Cả server và client đều chạy ở localhost. Vì chạy trên cổng localhost nên thời gian phản hồi khá ngắn (1-2s), phản hồi người dùng nhanh.

Mục	URL
URL Backend Spring Boot	http://localhost:8080
URL Frontend ReactJS	http://localhost:5173
URL Backend FastAPI	http://localhost:8000

Bảng 4.25: Triển khai hệ thống

CHƯƠNG 5. CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT

Chương này tập trung vào các giải pháp đã triển khai, trong việc hỗ trợ tạo CV đa dạng, tự động hóa quy trình tìm kiếm và đánh giá CV dành cho nhà tuyển dụng, đồng thời hỗ trợ cho ứng viên tìm kiếm việc làm phù hợp một cách nhanh chóng. Những tính năng này sẽ hỗ trợ tối đa được cả ứng viên và nhà tuyển dụng tăng hiệu quả trong thị trường việc làm hiện nay.

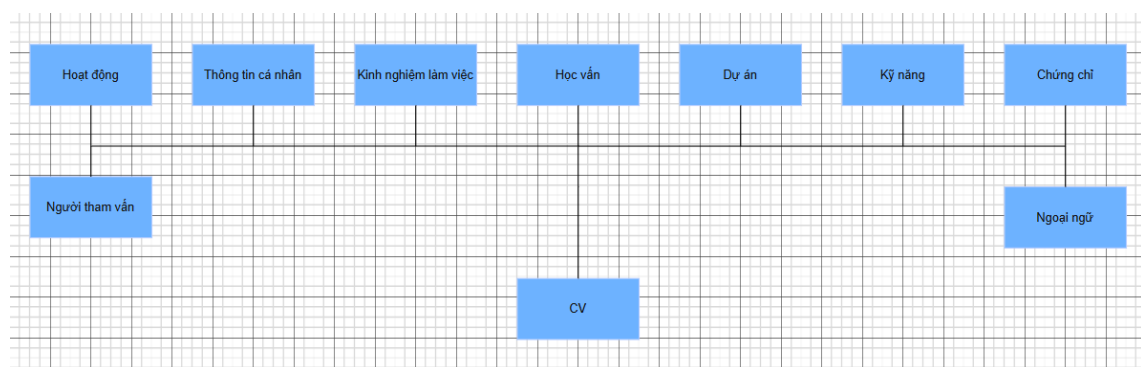
5.1 Hỗ trợ tạo CV với các mẫu template đa dạng

5.1.1 Giới thiệu vấn đề

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng cạnh tranh, việc thiết kế một bản CV chuyên nghiệp và phù hợp trở thành yêu cầu bắt buộc đối với mọi ứng viên. Tuy nhiên, không phải ai cũng có sẵn kỹ năng về bố cục, định dạng hay thẩm mỹ để tự xây dựng CV một cách hiệu quả. Việc tự soạn thảo CV từ đầu thường tốn thời gian, dễ bỏ sót thông tin quan trọng và khó đảm bảo tính nhất quán khi ứng viên cần gửi hồ sơ đến nhiều công ty khác nhau.

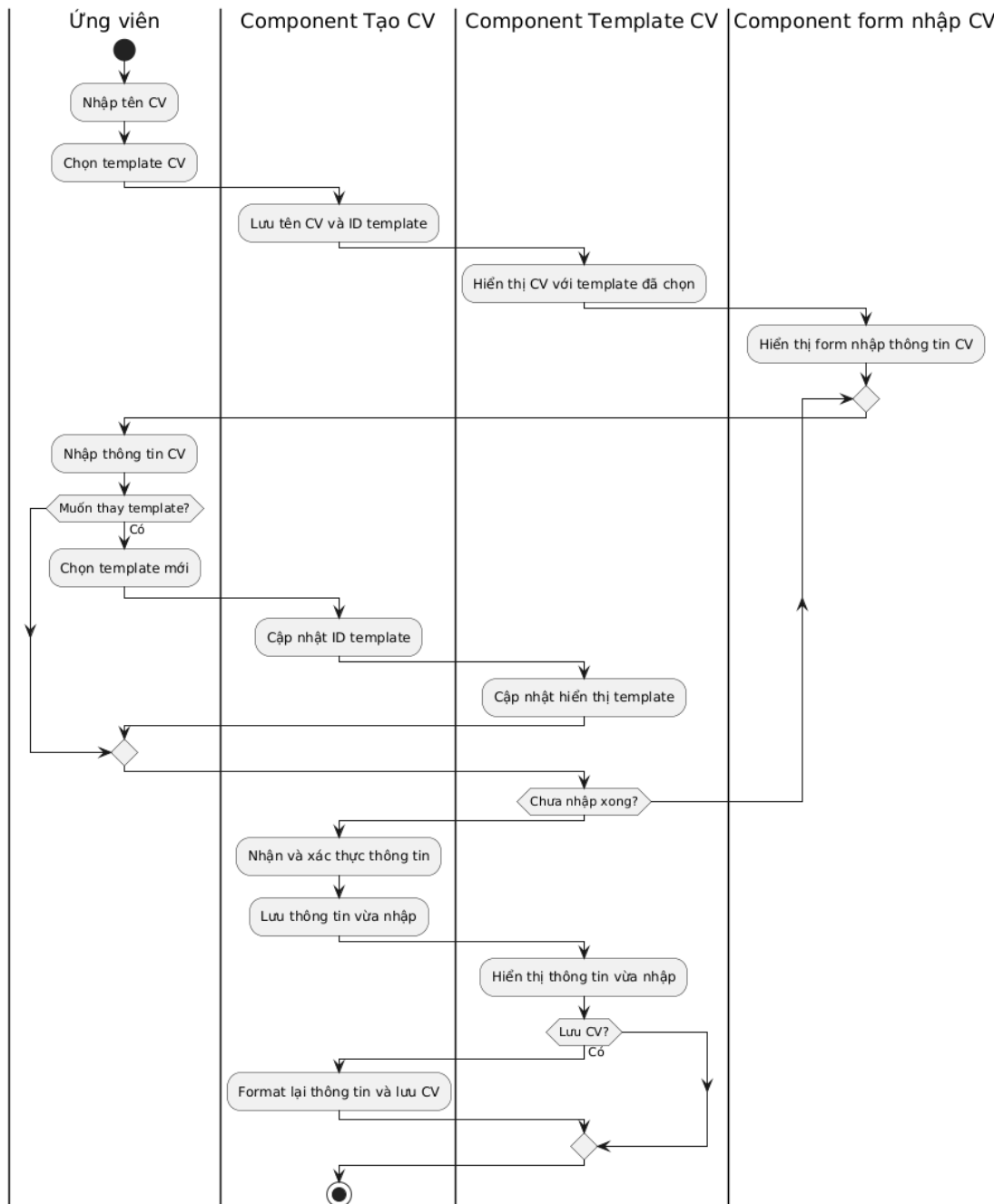
5.1.2 Giải pháp

Đầu tiên, em đã khảo sát và mô hình hóa các trường thông tin cần thiết trong CV và đã mô tả chi tiết trong Chương 2. Các trường thông tin đã được chọn lọc và mô hình hóa để lưu trữ vào cơ sở dữ liệu MySQL.



Hình 5.1: Các trường thông tin cần thiết của CV

Sau khi xây dựng mô hình hóa thông tin trong CV, em tiếp tục xây dựng chức năng cho phép ứng viên tạo CV theo quy trình xử lý sau:



Hình 5.2: Các trường thông tin cần thiết của CV

Người dùng sẽ nhập dữ liệu vào một form và hiển thị thông qua template. Tất cả các thông tin sẽ được lưu tạm thời tại component tạo CV và được chia sẻ đến 2 bên. Component Form nhập CV được phân chia thành các form nhỏ. Mỗi form sẽ phụ trách các mục của CV như:

- Form thứ nhất: Thông tin cá nhân và giới thiệu bản thân
- Form thứ hai: Kinh nghiệm làm việc
- Form thứ ba: Kỹ năng
- Form thứ tư: Học vấn

- Form thứ năm: Dự án, Chứng chỉ, Hoạt động, Ngoại ngữ, Sở thích (Tùy chọn)

Trong quá trình nhập điền thông tin vào form, các thông tin được áp dụng cơ chế auto-save. Cơ chế auto-save và quản lý trạng thái được xây dựng như sau: toàn bộ thông tin người dùng nhập vào form được gom giữ tập trung trong một đối tượng duy nhất có tên là `cv_draft`. Mỗi khi có sự thay đổi, hệ thống sẽ cập nhật ngay lập tức nội dung của `cv_draft`, nhưng chỉ kích hoạt việc lưu dữ liệu sau khoảng trễ 10 giây kể từ lần thao tác cuối cùng. Khi không phát sinh thêm chỉnh sửa nào trong khoảng thời gian này, `cv_draft` sẽ tự động được lưu trữ cục bộ vào local storage. Cơ chế này vừa giúp giảm tải việc ghi liên tục, vừa đảm bảo tránh mất mát thông tin khi có sự cố không mong muốn.

Dữ liệu đã được lưu trong `cv_draft` tiếp tục được sử dụng cho tính năng “Xem trước CV”. Các giao diện xem trước được tổ chức theo mô hình component hóa, trong đó mỗi component nhận props trực tiếp là state hiện tại của `cv_draft`. Khi người dùng lựa chọn xem thử, hệ thống chỉ cần render lại template tương ứng cùng với dữ liệu đã lưu, thay vì phải xây dựng lại toàn bộ form từ đầu.

Tiếp theo, để có thể hiển thị template CV dưới dạng PDF, em sử dụng thư viện **@react-pdf/renderer**. Thư viện này hỗ trợ tốt việc hiển thị thông tin cũng như thiết kế giao diện template, giúp đơn giản hóa quá trình chuyển đổi từ HTML thuần sang PDF.

Để áp dụng thư viện này, đầu tiên em cần import các module cần thiết:

```
import {
  Document,
  Page,
  View,
  Text,
  StyleSheet,
  PDFViewer,
  Font
} from '@react-pdf/renderer';
```

Tiếp theo, để đảm bảo về tính nhất quán giao diện, em khai báo một bộ style riêng:

```
const styles = StyleSheet.create({
  page: { padding: 30, fontSize: 12, fontFamily: 'Roboto' },
  header: { fontSize: 18, marginBottom: 10, textTransform: 'uppercase' },
  section: { marginBottom: 8 },
  label: { fontWeight: 'bold' },
```

```

    value: { marginLeft: 4 }
  });

Font.register({
  family: 'Roboto',
  src: '/fonts/Roboto-Regular.ttf'
});

```

Sau đó em xây dựng các template với những kiểu thiết kế khác nhau. Với mỗi template, em cần truyền đối tượng `cv_draft` đã được tạo ở trên, và thực hiện mapping dữ liệu vào các component con tương ứng bên trong.

```

const CVTemplate1 = ({ data }) => (
  <Document>
    <Page size="A4" style={styles.page}>
      {data.objective && (
        <View style={styles.section}>
          <Text style={styles.label}>Profile:</Text>
          <Text style={styles.value}>{data.objective}</Text>
        </View>
      )}

      {data.experiences?.map((exp, idx) => (
        <View key={idx} style={styles.section}>
          <Text style={styles.label}>{exp.position} @ {exp.company}</Text>
          <Text style={styles.value}>{exp.duration}</Text>
          <Text style={styles.value}>{exp.description}</Text>
        </View>
      ))}
    </Page>
  </Document>
);

```

Thư viện **@react-pdf/renderer** hỗ trợ tốt cho việc render trực tiếp PDF ngay trong trình duyệt, không cần các bước convert trung gian như những cách khác, giúp đơn giản hóa việc xử lý, và tạo ra được giao diện đẹp mắt hơn. Ngoài ra, thư viện còn hỗ trợ tải xuống CV bằng PDF, giúp người dùng có thể sử dụng CV của mình để ứng tuyển hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho phía tuyển dụng.

Dưới đây là một số giao diện template CV sau khi tạo CV có sẵn của hệ thống:



THẢI THỊ THU SANG
UI UX DEVELOPER

CONTACT

☎ 0434382810
✉ sang@gmail.com
📍 Ngõ 31 Phan Đình Giót, Giải Phóng, quận Thanh Xuân, Hà Nội
in <https://www.linkedin.com/in/sang-design/>
✓ <https://github.com/sangdesign/>

EDUCATION

Đại học Quốc gia TP.HCM
Điện tử viễn thông
09/2020 - 06/2024

SKILLS

• React ★★★★★☆

LANGUAGES

• English - INTERMEDIATE

PROFILE

Tôi là sinh viên năm cuối ngành Công nghệ Thông tin tại Đại học Quốc gia TP.HCM. Có kiến thức cơ bản về lập trình Java, OOP và database. Mong muốn tích lũy kinh nghiệm thực tế qua vị trí Java Intern để phát triển kỹ năng và đóng góp cho đội dự án.

WORK EXPERIENCE

Java Intern 07/2024 - 09/2024
Công ty Công nghệ ABC
Hỗ trợ phát triển và bảo trì các module backend sử dụng Java và Spring Boot. Tham gia viết unit test, debug và phối hợp với team frontend để tích hợp API.

PROJECTS

Hệ thống quản lý thư viện
05/2023 - 07/2023
Xây dựng ứng dụng quản lý sách và mượn trả sử dụng Java Swing và MySQL. Triển khai chức năng CRUD và báo cáo thống kê.

ACTIVITIES

Workshop Spring Boot cơ bản
08/2023 - 08/2023
Tham gia workshop do FPT Software tổ chức, học và thực hành xây dựng RESTful API với Spring Boot.

CERTIFICATES

Oracle Certified Java Programmer
11/2023
Chứng nhận Java SE Programmer cấp độ cơ bản

Hình 5.3: Mẫu CV thứ nhất sau khi tạo

TRẦN VĂN HÙNG NETWORK ENGINEER

✉ hung.tran.net@gmail.com ☎ 0456739299 📍 Số 45, Đường Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
🌐 LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/hung-tran-net/> 🐙 GitHub: <https://github.com/HungTranNet/>

Tôi là cử nhân Công nghệ Thông tin chuyên ngành Mạng Máy tính tại Đại học Công nghệ, với hơn 2 năm kinh nghiệm thực tập và làm việc trong lĩnh vực thiết kế, triển khai và quản trị hệ thống mạng. Tôi đã tham gia cấu hình switch, router, firewall, xây dựng hệ thống VPN và giải pháp giám sát mạng. Mục tiêu của tôi là trở thành một Network Engineer chuyên nghiệp, góp phần tối ưu hạ tầng hạ tầng mạng, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và bảo mật.

EXPERIENCE

Network Engineer Intern 07/2023 - 01/2024
Viettel ICT

Tham gia thiết kế và triển khai hạ tầng mạng cho văn phòng chi nhánh mới, bao gồm cấu hình switch Cisco Catalyst và router Cisco ISR. Tôi đã tham gia cấu hình VLAN, trunking, OSPF trên Router và switch, đồng thời triển khai hệ thống giám sát mạng bằng Zabbix. Hỗ trợ bảo trì định kỳ, cập nhật firmware và khắc phục sự cố mạng LAN/WAN.

Junior Network Administrator 03/2022 - 06/2023
FPT Software

Quản trị hệ thống mạng nội bộ, bảo trì server và kiểm soát băng thông. Tối ưu hóa cấu hình firewall pfSense để tăng cường bảo mật, thiết lập VPN site-to-site giữa hai văn phòng. Thực hiện backup cấu hình thiết bị và xây dựng tài liệu hướng dẫn thi công hệ thống mạng. Hỗ trợ kỹ thuật cho người dùng cuối khi gặp vấn đề kết nối mạng.

EDUCATION

Đại học Công nghệ (Bộ Giáo dục và Đào tạo) 09/2019 - 04/2023
Mạng máy tính

Học chuyên sâu về mạng LAN/WAN, an ninh mạng, hệ điều hành mạng, cấu hình thiết bị Cisco và Juniper.

SKILLS

Firewall & Security (pfSense, FortiGate)	Network Monitoring (Zabbix, Nagios)	VLAN & Routing Protocols (OSPF, EIGRP)
★★★★★	★★★★★	★★★★★

Hình 5.4: Mẫu CV thứ hai sau khi tạo



Lê Hoàng Minh

Java Backend Developer

 0935123456

 minh.le.java@gmail.com

 Số 45, Đường Lê Văn Sỹ, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

 <https://www.linkedin.com/in/minh-le-java/>

 <https://github.com/MinhLeJava/>

Profile

Tôi là sinh viên mới tốt nghiệp tại Đại học Khoa học Tự nhiên, chuyên ngành Công nghệ Thông tin. Với 1 năm rưỡi kinh nghiệm thực tập và làm việc part-time trong lĩnh vực phát triển backend sử dụng Java và Spring Boot, tôi đã xây dựng các API RESTful, tối ưu hóa cơ sở dữ liệu, và tham gia triển khai hệ thống. Mục tiêu của tôi là trở thành một Java Developer chuyên nghiệp, đóng góp vào các dự án công nghệ sáng tạo và phát triển kỹ năng trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Experience

- Part-time Junior Java Developer**
Axon Active Vietnam
Hỗ trợ phát triển một hệ thống quản lý nhân sự sử dụng Java và Spring Framework. Tôi đã tham gia xây dựng các tính năng như quản lý hồ sơ nhân viên, tích hợp với cơ sở dữ liệu PostgreSQL, và triển khai ứng dụng trên Docker. Làm việc trong đội nhóm Agile, sử dụng Jira để quản lý công việc và Git để kiểm soát phiên bản.
- Java Developer Intern**
TMA Solutions
Tham gia phát triển các dịch vụ backend cho một ứng dụng quản lý kho sử dụng Java, Spring Boot, và MySQL. Tôi đã thiết kế và triển khai các API RESTful để hỗ trợ giao tiếp giữa frontend và backend, tối ưu hóa truy vấn cơ sở dữ liệu với Hibernate, và tích hợp các công cụ CI/CD như Jenkins. Ngoài ra, tôi còn viết unit test với JUnit để đảm bảo chất lượng mã nguồn.

Skills

Java	
JavaScript	
React	

Languages

Japanese	ADVANCED
English	FLUENT

Activities

- Spring Boot Workshop**
03/2023 - 03/2023
Tham dự workshop về phát triển ứng dụng với Spring Boot tại TMA Solutions, học cách xây dựng API RESTful và tích hợp với cơ sở dữ liệu MySQL.
- CodeFest 2023**
05/2023 - 05/2023
Tham gia cuộc thi lập trình CodeFest tại Đại học Khoa học Tự nhiên, phát triển một ứng dụng quản lý kho nhỏ sử dụng Java và đạt giải Ba. Làm việc nhóm để thiết kế API và trình bày giải pháp.

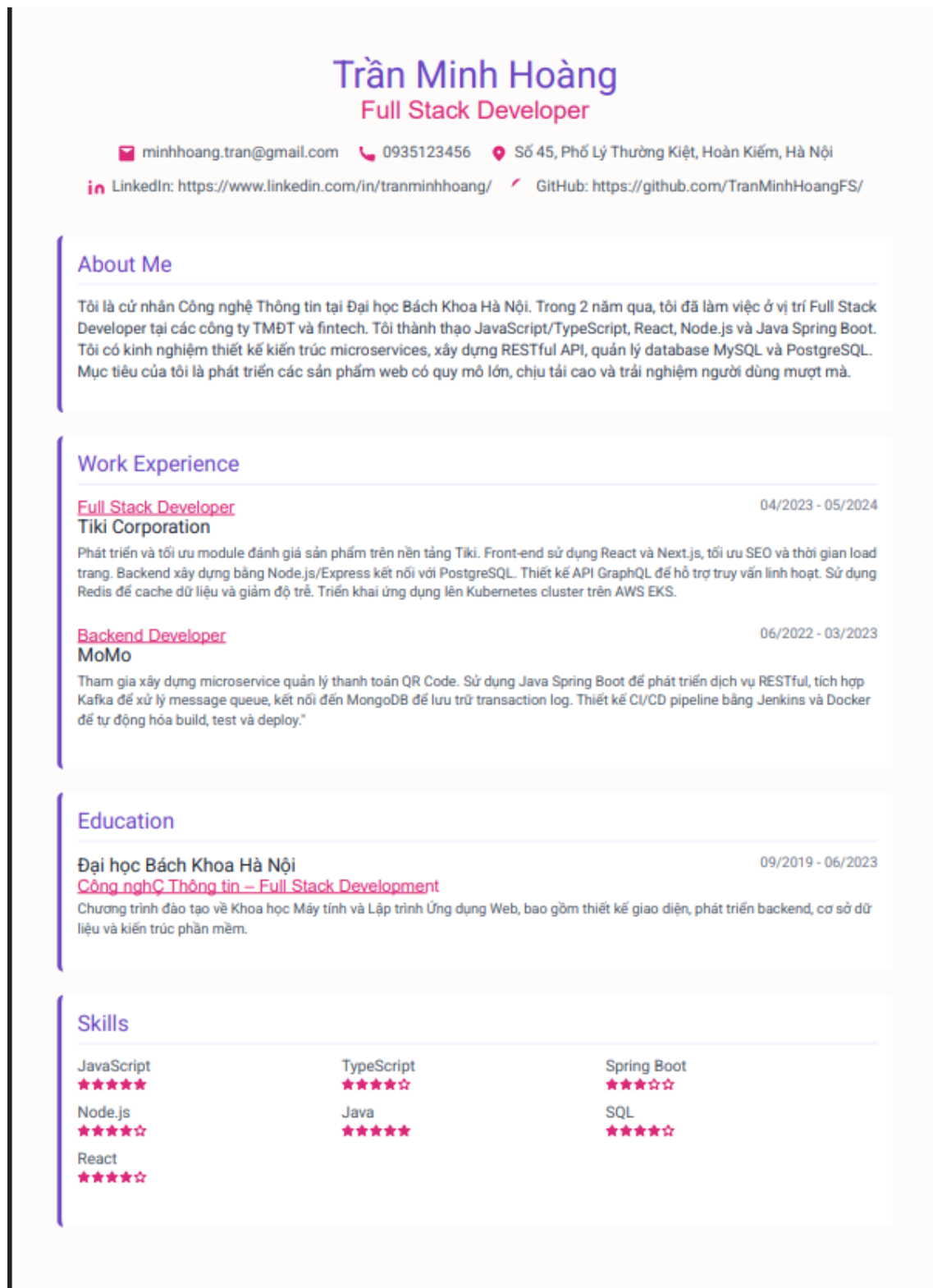
Education

- Information Technology**
University of Natural Sciences, VNU-HCM
Studied Information Technology with a focus on software development, database systems, and web technologies.

Projects

- Employee Management Portal**
03/2024 - 06/2024
Built a backend system for an employee management portal using Java, Spring Framework, and PostgreSQL. Integrated features such as employee profile management and attendance tracking, with API documentation using Swagger.
- Inventory Management System**
09/2023 - 12/2023
Developed a RESTful API for an inventory management system using Java, Spring Boot, and MySQL. Implemented features like stock tracking, order management, and user authentication with JWT. Deployed the application using Docker.

Hình 5.5: Mẫu CV thứ ba sau khi tạo



Hình 5.6: Mẫu CV thứ tư sau khi tạo

5.2 Xây dựng hệ thống AI Agent tự động hóa trong quá trình đánh giá độ phù hợp giữa CV và JD

5.2.1 Vấn đề

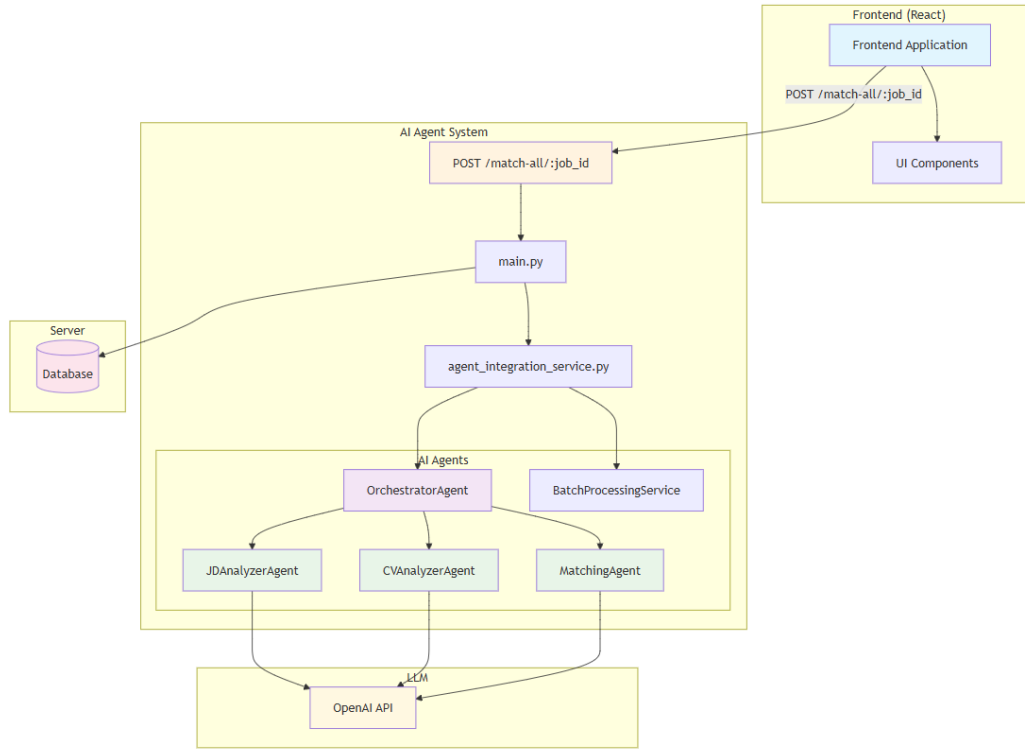
Hiện tại, các doanh nghiệp và bộ phận tuyển dụng phải tiếp nhận khối lượng lớn hồ sơ ứng tuyển cho mỗi vị trí. Các nghiên cứu chỉ ra rằng trong môi trường tuyển dụng ngày nay, các công ty có thể nhận đến hàng nghìn hồ sơ cho mỗi vị trí, khiến việc rà soát thủ công trở nên khó khăn và kém hiệu quả. Quá trình sàng lọc thủ công tốn nhiều thời gian và nguồn lực: có tới 30% thời gian của chuyên viên nhân sự dành cho việc đánh giá ban đầu các hồ sơ. Bên cạnh đó, việc đánh giá bằng con người dễ dẫn đến cá nhân và thiếu nhất quán trong quyết định tuyển dụng, khi mỗi hồ sơ chỉ được xem xét trong trung bình 7,4 giây. Do vậy, nhu cầu cấp thiết là xây dựng một hệ thống AI Agent tự động hóa quá trình đánh giá độ phù hợp giữa CV và JD, nhằm tối ưu hóa thời gian, nâng cao độ chính xác và giảm thiểu thiên kiến trong tuyển dụng.

5.2.2 Giải pháp

Để tự động hóa quy trình đánh giá độ phù hợp giữa CV và JD, hệ thống sẽ được xây dựng theo kiến trúc **Hệ thống Đa tác tử (Multi-Agent System)**, với mỗi Agent đảm nhiệm một nhiệm vụ chuyên biệt, được điều phối bởi một Agent tổng. Hệ thống cung cấp 4 AI Agent với 4 nhiệm vụ như sau:

- JDAnalyzerAgent: Agent phân tích công việc
- CVAnalyzerAgent: Agent phân tích CV
- MatchingAgent: Agent đánh giá và xếp hạng độ phù hợp
- OrchestratorAgent: Agent đóng vai trò điều phối toàn bộ quy trình làm việc giữa các agent chuyên biệt.

Đầu tiên, em thiết kế kiến trúc hệ thống AI Agent và tương tác với các phần trong hệ thống:



Hình 5.7: Kiến trúc hệ thống AI Agent

Đầu tiên, nhà tuyển dụng lựa chọn công việc muốn thực hiện đánh giá, phía Client là *React* sẽ thực hiện gọi API đến endpoint `/match-all`.

Sau khi hệ thống tiếp nhận lời gọi từ client, thành phần **main.py** sẽ được kích hoạt. Tại đây, nó thực hiện hai nhiệm vụ chính: gọi đến cơ sở dữ liệu để lấy về chi tiết công việc `job_id` và danh sách hồ sơ (CV) liên quan, đồng thời khởi tạo và chuyển giao toàn bộ dữ liệu này cho **agent_integration_service**.

agent_integration_service.py đóng vai trò là lớp giao tiếp và điều phối cấp cao. Khi được khởi chạy, nó nhận vào payload công việc và danh sách CV. Dựa trên số lượng hồ sơ, nó sẽ quyết định ủy thác công việc cho **BatchProcessingService** để quản lý và xử lý theo tập nhằm đảm bảo hiệu năng ổn định, trước khi giao nhiệm vụ cho agent điều phối của hệ thống là **OrchestratorAgent**.

Cơ chế xử lý theo tập này là điểm tối ưu hóa cốt lõi của hệ thống, giúp giảm thiểu đáng kể chi phí và thời gian thực thi. Em nhận thấy rằng thay vì thực hiện phân tích và so khớp cho từng CV một cách riêng lẻ — một phương pháp tốn kém dẫn đến $1 + 2N$ lượt gọi LLM cho N hồ sơ — hệ thống sẽ gom các CV thành các tập (batch) có kích thước B . **OrchestratorAgent** sau đó chỉ đạo các agent chuyên biệt xử lý trên từng tập, thay vì từng hồ sơ. Cách xử lý này làm giảm số lượt gọi LLM xuống chỉ còn $1 + 2\lceil \frac{N}{B} \rceil$. Ví dụ, với $N = 100$ CV và kích thước tập $B = 20$, hệ thống chỉ cần thực hiện $1 + 2\lceil 100/20 \rceil = 11$ lượt gọi LLM thay vì $1 + 2 \times 100 = 201$

lượt, điều này giúp giảm chi phí khi thực hiện gọi LLM, qua đó tối ưu hơn trong xử lý, giúp cải thiện hiệu năng đáng kể.

Số CVs	LLM Calls (Cũ)	LLM Calls (Mới)	Cải thiện
20	41	3	93%
50	101	6	94%
100	201	11	95%
200	401	21	95%

Bảng 5.1: So sánh số lượt gọi LLM trước và sau khi áp dụng cơ chế xử lý theo lô

Em đã có thực hiện với 5 CV trong hệ thống, mặc dù thời gian xử lý chưa cải thiện được nhiều, tuy nhiên chi phí cho số lần gọi LLM lại giảm được đáng kể. Cơ chế trên khi áp dụng với số lượng lớn CV thì hiệu quả đem lại sẽ tốt hơn rất nhiều.

OrchestratorAgent nhận nhiệm vụ điều phối toàn bộ luồng xử lý một cách logic để tối ưu hóa hiệu suất. Đầu tiên, nó chỉ đạo **JDAAnalyzerAgent** phân tích mô tả công việc. **JDAAnalyzerAgent** sẽ xây dựng một prompt chuyên biệt, yêu cầu Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLM) trích xuất các tiêu chí quan trọng như kỹ năng, kinh nghiệm và yêu cầu chuyên môn vào một đối tượng `JDAAnalysisResult` có cấu trúc. Song song đó, **OrchestratorAgent** cũng phân phối các tập CV cho **CVAnalyzerAgent**, nơi mỗi CV được đọc và phân tích thông qua một *prompt* khác, yêu cầu LLM “hiểu” và cấu trúc hóa thông tin của ứng viên thành một đối tượng `CVAnalysisResult`, bao gồm cả việc suy luận cấp độ kỹ năng và nhận diện các điểm đáng chú ý.

Khi cả hai agent phân tích hoàn thành và trả về dữ liệu đã được cấu trúc, **MatchingAgent** sẽ bắt đầu xử lý. Nó nhận đầu vào là `JDAAnalysisResult` và một tập `CVAnalysisResult`, sau đó xây dựng một prompt tổng hợp để yêu cầu LLM thực hiện phép so khớp đa chiều, tính toán điểm phù hợp (matching score) dựa trên hệ thống trọng số định sẵn, và đưa ra các đề xuất hành động. Công thức tính điểm hiện tại em đang xây dựng sau khi đã tham khảo những thành phần trong CV mà nhà tuyển dụng đánh giá cao:

Thành phần đánh giá	Tỉ lệ (%)
Phân tích kỹ năng	40
Phân tích kinh nghiệm	30
Phân tích học vấn	10
Phân tích phù hợp văn hóa	10
Phân tích tiềm năng phát triển	10

Bảng 5.2: Thành phần và tỉ lệ phần trăm điểm số

- Phân tích kỹ năng (40%):
 - So sánh kỹ năng bắt buộc với kỹ năng của ứng viên
 - Đánh giá mức độ thành thạo kỹ năng
 - Tính điểm kỹ năng có thể chuyển đổi
 - Phân tích khoảng cách kỹ năng
- Phân tích kinh nghiệm (30%):
 - So sánh số năm kinh nghiệm với yêu cầu
 - Đánh giá kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan
 - Xem xét sự phát triển nghề nghiệp
 - Cân nhắc quá trình chuyển đổi nghề nghiệp
- Phân tích học vấn (10%):
 - So sánh bằng cấp với yêu cầu
 - Đánh giá sự liên quan của chuyên ngành
 - Xem xét các chứng chỉ bổ sung
- Phân tích phù hợp văn hóa (10%):
 - Phong cách làm việc (remote/hybrid/onsite)
 - Khả năng làm việc nhóm
 - Kỹ năng giao tiếp và lãnh đạo
 - Phù hợp với văn hóa công ty
- Phân tích tiềm năng phát triển (10%):
 - Khả năng học hỏi và thích ứng
 - Tiềm năng phát triển kỹ năng
 - Định hướng nghề nghiệp
 - Tư duy phát triển

Với công thức trên, LLM sẽ hiểu được chi tiết những thành phần điểm và tập trung phân tích ngữ nghĩa, sự tương đồng, mối liên kết giữa CV và JD và đưa ra đánh giá cụ thể, qua đó giúp cho điểm số tính toán chính xác hơn.

Cuối cùng, kết quả trả về bao gồm danh sách ứng viên được xếp hạng theo điểm số, các phân tích chi tiết và đề xuất hành động sẽ được **OrchestratorAgent** tổng hợp và trả ngược lại chuỗi giao tiếp và trả về cho Client. Đối với phần đề xuất hành

động tiếp theo, em có thiết lập các mức điểm tối thiểu mà một CV cần đạt được như sau:

send_contact_email : Điểm $\geq 70\%$, phù hợp ngay lập tức

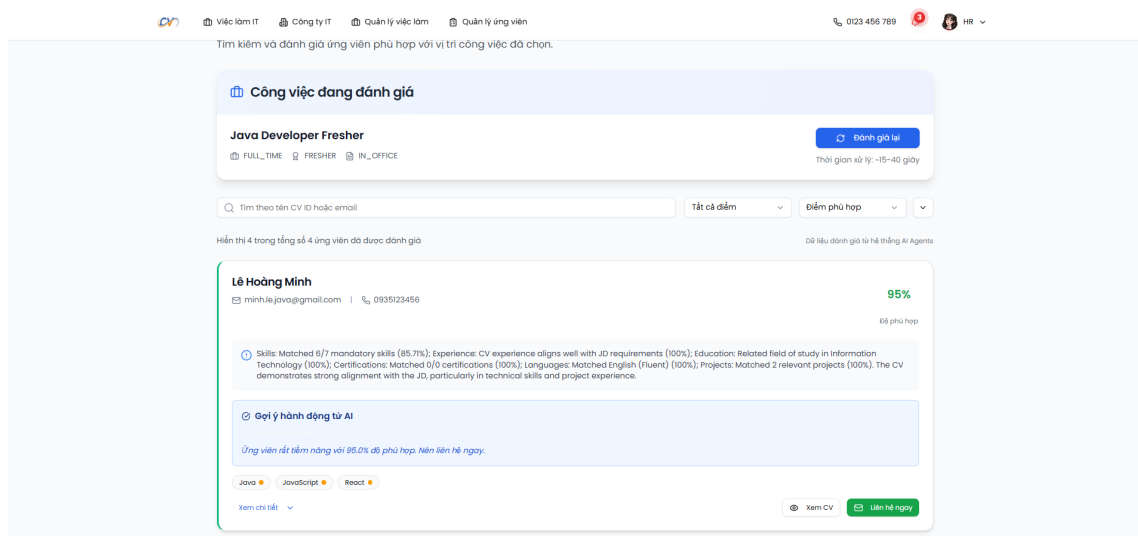
save_cv : Điểm $50\% - 69\%$, tiềm năng cho tương lai

no_action : Điểm $< 50\%$, không phù hợp

Đối với mức điểm 70 trở lên, LLM sẽ đề xuất nhà tuyển dụng nên gửi email liên hệ với ứng viên để tham gia ứng tuyển hoặc mời phỏng vấn. Còn nếu mức điểm nằm trong khoảng từ 50 đến 69 thì đánh giá là tiềm năng, và khuyến khích nhà tuyển dụng lưu CV lại phục vụ cho những công việc khác phù hợp hơn trong tương lai. Cuối cùng là mức điểm dưới 50, thì LLM sẽ đánh giá là không phù hợp.

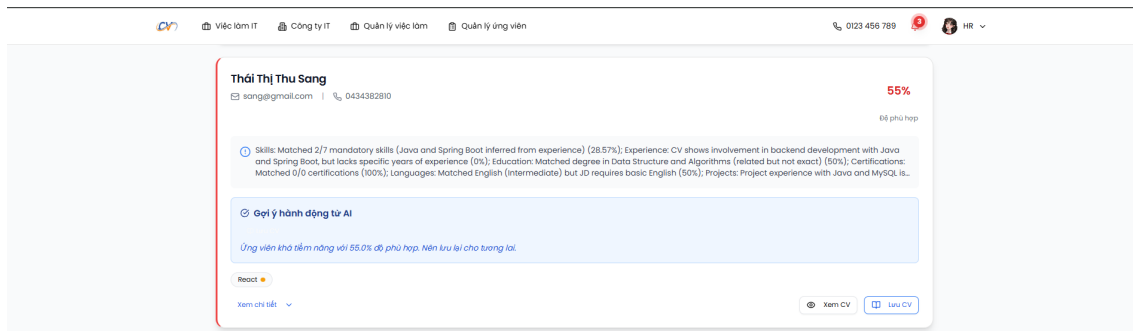
Về phần thiết kế hệ thống AI Agent, bước đề xuất hành động này là hoàn toàn hợp lý vì có thể đánh giá của LLM đôi khi không chính xác hoàn toàn, nếu để AI Agent tự quyết định hành động tiếp theo thì đôi khi sẽ dẫn đến sai lệch và không hiệu quả, em quyết định LLM chỉ đưa ra đề xuất, còn việc đánh giá cuối cùng vẫn nằm ở nhà tuyển dụng. Điều này vừa đảm bảo được vừa tận dụng được sự hiểu biết của LLM, vừa đúng với logic nghiệp vụ mà nhiều công ty đang áp dụng ngày nay.

Kết quả đánh giá sẽ được lưu vào trong cơ sở dữ liệu MySQL, nhằm mục đích lưu trữ và đánh giá sau này. Nhà tuyển dụng khi muốn thực hiện đánh giá công việc hiện tại thì hệ thống sẽ chỉ đánh giá những CV chưa được đánh giá với công việc đó hoặc đã có sự chỉnh sửa, cập nhật so với lần đánh giá cuối với công việc trên. Việc này sẽ giúp tối ưu về hiệu năng, giảm chi phí đánh giá và gọi về LLM nhiều lần, đồng thời sẽ giúp nhà tuyển dụng tránh phải chờ đợi thời gian đánh giá quá lâu. Kết quả được đánh giá sẽ hiển thị trên giao diện như dưới đây:



Hình 5.8: Kết quả đánh giá độ phù hợp

Như trong hình trên, ứng viên Lê Hoàng Minh có số điểm đạt 95, trên mức điểm yêu cầu và gợi ý của LLM sẽ là liên hệ ngay. Nếu ứng viên chưa ứng tuyển thì nhà tuyển dụng có thể liên hệ bằng cách gửi email mời tham gia ứng tuyển.



Hình 5.9: Kết quả đánh giá độ phù hợp

Còn đối với ứng viên Thái Thị Thu Sang, độ phù hợp chỉ đạt mức 55% nên hệ thống chỉ đề xuất lưu CV nếu nhà tuyển dụng thấy ứng viên này tiềm năng và có thể phù hợp với công việc khác.

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1 Kết luận

Chương này tổng kết kết quả đạt được, làm nổi bật điểm mạnh của hệ thống, đồng thời chỉ ra các hạn chế còn tồn tại. Từ đó, đề xuất các hướng phát triển tương lai để mở rộng tính năng, cải thiện hiệu năng và đáp ứng tốt hơn nhu cầu đa dạng của người dùng.

6.1.1 Kết luận

Trong quá trình làm đồ án, em đã xây dựng được hệ thống hỗ trợ tạo CV và tìm việc dành cho ứng viên và quản lý việc làm dành cho nhà tuyển dụng. Đối với hệ thống của ứng viên sẽ bao gồm các chức năng chính: quản lý CV cá nhân, hỗ trợ tìm kiếm việc làm và tham gia ứng tuyển. Còn đối với hệ thống cho nhà tuyển dụng bao gồm: quản lý việc làm, quản lý CV ứng tuyển, đánh giá độ phù hợp giữa CV và JD, qua đó hỗ trợ tìm kiếm và liên hệ với những CV tốt dễ dàng và đơn giản hơn. Hệ thống trên đã đảm bảo được khá đầy đủ nhu cầu dành cho ứng viên và nhà tuyển dụng. So sánh với các trang web tương tự hiện nay như TopCV, TopDev, Linkedin, ... sản phẩm của em có một số nổi bật:

- **Hỗ trợ tạo CV đơn giản, hiệu quả:** Ứng dụng của em tập trung vào xử lý thông tin cần thiết cho người dùng, cung cấp nhiều template CV đẹp và phù hợp với sở thích của từng người.
- **Tích hợp hệ thống AI Agent trong tự động hóa quy trình đánh giá CV cho nhà tuyển dụng:** Khác với các ứng dụng trên, ứng dụng của em cung cấp một hệ thống tích hợp AI Agent đánh giá độ phù hợp của CV và JD mà nhà tuyển dụng mong muốn, từ đó giúp nhà tuyển dụng rút ngắn rất nhiều thời gian trong quá trình đánh giá và tuyển dụng.

Bên cạnh những ưu điểm, ứng dụng của em còn hạn chế về quy mô dữ liệu, số lượng job và CV còn chưa nhiều, chưa xử lý và đánh giá được độ hiệu quả đối với số lượng lớn CV.

- Số lượng template CV hiện tại vẫn còn khá ít, chưa có sự đa dạng trong mẫu mã, hạn chế lựa chọn từ người dùng.
- Hệ thống AI Agent đang chỉ đơn giản là thực hiện những công việc đơn giản là đánh giá, chưa thể mở rộng thành hệ thống hoàn chỉnh, tiếp nhận yêu cầu đa dạng từ nhà tuyển dụng. Hệ thống này chưa thể tự đưa ra quyết định nên lựa chọn sử dụng hàm nào của hệ thống và tự quyết định thực hiện hành động nào sau khi đánh giá.

6.1.2 Hướng phát triển

Để có thể xây dựng hoàn thiện hệ thống trên, em đã định hướng các công việc cần làm trong tương lai như sau:

- Xây dựng hệ thống AI Agent thông minh hơn, hoàn chỉnh hơn, tự động hóa quy trình và đưa ra quyết định tốt hơn. Có thể phát triển thành hình thức chat bot.
- Xây dựng thêm các quy trình nghiệp vụ sau khi ứng tuyển thành công như là liên hệ phỏng vấn, quy trình đánh giá kết quả phỏng vấn, và đưa ra tiêu chí để tuyển dụng chính thức.
- Thu thập kết quả đánh giá, thực hiện training dữ liệu, điều chỉnh lại các trọng số chấm điểm phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của từng công ty.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Spring Team, *Spring Boot Documentation*. URL: <https://docs.spring.io/spring-boot/>.
Tài liệu tham khảo về Spring Boot, hướng dẫn cách xây dựng ứng dụng web và API phía server với Java.
- [2] Oracle Corporation, *MySQL Documentation*. URL: <https://dev.mysql.com/doc/>.
Tài liệu tham khảo về hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL, cấu trúc lệnh SQL và cách vận hành truy vấn dữ liệu.
- [3] Sebastián Ramírez, *FastAPI Documentation*. URL: <https://fastapi.tiangolo.com/>.
Tài liệu tham khảo về FastAPI, framework hiện đại để xây dựng API hiệu suất cao với Python.
- [4] Mozilla Developer Network, *WebSocket API*. URL: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/WebSocket>.
Tài liệu tham khảo về giao thức WebSocket, cách thiết lập kết nối thời gian thực giữa client và server.
- [5] Chen, Xiang và cộng sự, *AI Agents That Matter*. arXiv:2407.01502. URL: <https://arxiv.org/abs/2407.01502>.
Bài báo phân tích các tiêu chí đánh giá AI agent và đề xuất hướng tối ưu hóa tác vụ cho tác nhân thông minh.
- [6] Microsoft Semantic Kernel Team, *AI Agents for Beginners: 10 Lessons*. URL: <https://devblogs.microsoft.com/semantic-kernel/ai-agents-for-beginners-course-10-lessons-teaching-you-how-to-start-building-ai-agents/>.
Khóa học gồm 10 bài học cơ bản giúp xây dựng các tác nhân AI từ đầu theo cách tiếp cận hướng nhiệm vụ.
- [7] Fuel Your Digital, *How to Build an AI Agent in 2025: The Complete Step-by-Step Guide*. URL: <https://fuelyourdigital.com/post/how-to-build-an-ai-agent-in-2025-the-complete-step-by-step-guide/>.
Hướng dẫn từng bước xây dựng AI agent hiện đại, bao gồm xác định nhiệm vụ, xử lý ngữ cảnh và triển khai.
- [8] Lindy.ai, *How to Create AI Agents in 5 Simple Steps*. URL: <https://www.lindy.ai/blog/how-create-ai-agents>.

Tài liệu hướng dẫn tạo AI agent mà không cần lập trình, tập trung vào các nền tảng hỗ trợ tích hợp sẵn.

- [9] Analytics Vidhya, *How to Build an AI Agent from Scratch?*. URL: <https://www.analyticsvidhya.com/blog/2024/07/build-ai-agents-from-scratch/>.

Hướng dẫn xây dựng AI agent từ nền tảng, bao gồm mô hình xử lý ngôn ngữ và kiến trúc điều phối tác vụ.